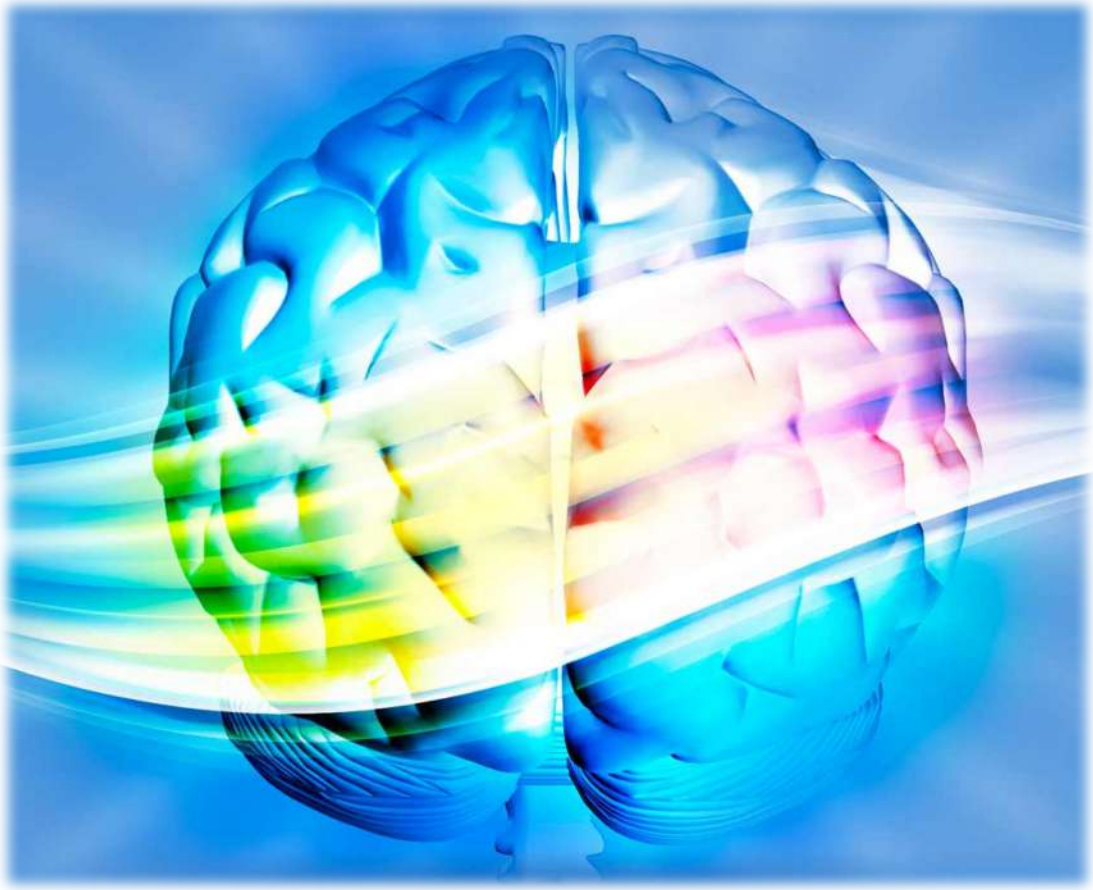
# Verso una teoria della Mente Autistica

*Le teorie neurocognitive dello Spettro Autistico*



di David Vagni

Copyright Spazio Asperger ONLUS - 2014

*Dedicato*
*ad Aislinn, mia figlia, che mi ha fornito la motivazione per intraprendere questi studi, a Margherita che li ha sopportati e sopporta ogni giorno le mie assenze per dedicarmi a questo argomento e a mio figlio Erik che con la sua furbizia è sempre in grado di stupirci tutti.*

*Codeste ambiguità, ridondanze e deficienze ricordano quelle che il dottor Franz Kuhn attribuisce a un'enciclopedia cinese che s'intitola Emporio celeste di conoscimenti benevoli. Nelle sue remote pagine è scritto che gli animali si dividono in (a) appartenenti all'Imperatore, (b) imbalsamati, (c) ammaestrati, (d) lattonzoli, (e) sirene, (f) favolosi, (g) cani randagi, (h) inclusi in questa classificazione, (i) che s'agitano come pazzi, (j) innumerevoli, (k) disegnati con un pennello finissimo di pelo di cammello, (l) eccetera, (m) che hanno rotto il vaso, (n) che da lontano sembrano mosche.*

da “Altre Inquisizioni - L'idioma analitico di John Wilkins”, Jorge Luis Borges

# Indice

Introduzione ..... 5
Le Condizioni dello Spettro Autistico alla luce del DSM-5 ..... 5
Cosa significa "Spettro" autistico? ..... 8
Epidemiologia ..... 10
Caratteristiche principali dei diversi sottogruppi ..... 13
La Sindrome di Asperger: problematiche diagnostiche ..... 13
La Sindrome di Asperger: differenze rispetto all'Autismo Classico ..... 15
La Sindrome da Evitamento Estremo delle Richieste ..... 17
Lo Spettro Autistico tra teorie psicologiche, neuroscienze e sviluppo ..... 18
Prendere la prospettiva dell'altro ..... 19
Attenzione condivisa e Referenzialità sociale ..... 19
Come in uno specchio ..... 22
Lo specchio rotto si rompe ..... 25
La teoria della mente e la mentalizzazione ..... 27
La presa di prospettiva secondo il comportamentismo ..... 28
Teorie della Motivazione Sociale ..... 29
Teorie dell'Autoregolazione ..... 30
La teoria della vicinanza sociale ..... 31
Disturbo del cervello sociale? ..... 31
Oltre il cervello sociale ..... 32
Il Cervelletto ..... 33
La Teoria delle Funzioni Esecutive ..... 34
Coerenza Centrale Debole o Elaborazione Percettiva Aumentata? ..... 35
La Teoria dell'Amigdala: centro emotivo o Sistema di Valutazione della Rilevanza per il Sé? ..... 37
L'Empatia e l'intelligenza emotiva ..... 39
Teoria delle emozioni ..... 42
Cercare sottogruppi significativi. Scoprire gli Autismi ..... 45
Dallo Spettro allo Spazio ..... 48
Oltre lo Spazio ..... 53
Proposta di linee guida verso una Teoria della Mente Autistica ..... 55
Conclusioni ..... 57
Bibliografia ..... 60

## Introduzione

L'Autismo è una condizione legata ad uno sviluppo neurobiologico atipico, clinicamente definita da anormalità nella reciprocità sociale, nella comunicazione non-verbale e da aderenza inflessibile a comportamenti e modalità di pensiero ripetitiveeidiosincratiche. L'osservazione clinica e gli studi di laboratorio hanno inoltre mostrato che le persone con Condizioni dello Spettro Autistico (ASC)[1] hanno difficoltà nel riconoscimento e comprensione degli stati emotivi e motivazionali in sé e negli altri. Nel corso degli ultimi trenta anni sono state proposte molte teorie socio-cognitive e neuro-cognitive dell'autismo in cui un singolo *network* neurologico è stato associato alla variabilità di presentazioni e problematiche descritte nella definizione della condizione. Le teorie presentate sono divisibili in due grosse categorie: quelle sociali, che hanno, portano avanti l'idea dell'autismo come una disfunzione nel "cervello sociale" e quelle "non dominio-specifiche" che invece trattano gli aspetti sociali come derivanti da compromissioni di processi generali.
Tuttavia l'alto tasso di comorbidità, la variabilità nei risultati sperimentali, i molteplici geni coinvolti e la variabilità nei fenotipi clinici presenti, lascia supporre che sia ingenuo cercare una teoria neurobiologica unificatrice.
Ormai è assodato che l'ASC in sé sia dovuta a fattori neurobiologici in larga parte innati, grazie all'importante componente genetica e agli studi sul cervello delle persone autistiche (v. capitoli seguenti per una discussione nel dettaglio), piuttosto che a fattori legati all'accudimento e all'inadeguatezza della relazione madre figlio, come supposto in passato (Bettelheim, 1967). Tuttavia come la maggior parte delle altre condizioni psichiatriche, l'autismo è definito attraverso la manifestazione comportamentale. L'Autismo quindi è, in modo più opportuno, definibile come un insieme (sindrome), eterogenee (spettro), di comportamenti (sintomi) che possono avere un numero molto elevato di cause e presentazioni diverse. Negli ultimi anni inoltre, gli studi relativi al campo dell'epigenetica hanno mostrato come genieambiente possono interagire reciprocamente provocando modifiche strutturali sia a livello di attivazione genetica che neurobiologica (Rutter, 2014, Meek et al., 2013).
Per questo motivo nel corso del presente testo saranno descritte le caratteristiche dello Spettro, la presentazione clinica e le diverse teorie per poi trarre delle conclusioni sulla necessità di una teoria individualizzata per la singola persona che vada al di là dell'etichetta diagnostica.

## Le Condizioni dello Spettro Autistico alla luce del DSM-5

Le due classificazioni internazionali comunemente usate per effettuare una diagnosi, sono l'ICD-10 (*International Classification of Desease* - Classificazione Internazionale delle Malattie) (WHO, 1993) e il DSM-5 (*Diagnostic and Statistical*

[1] Nel seguito userò il termine Condizioni dello Spettro Autistico (o l'acronimo anglofono ASC – *Autism Spectrum Conditions*) in quanto è percepito dai clienti e *stakeholder* dell'Associazione Spazio Asperger di cui sono il Vicepresidente, come neutro e privo dei connotati negativi di termini come disturbo, malattia o sindrome. Inoltre ritengo che sia scientificamente più corretto parlare di condizione piuttosto che di disturbo, poiché la scienza dovrebbe limitarsi ad analizzare e non a giudicare il suo oggetto di studio; in particolare quando si tratta dello Spettro Autistico, che in molte individui si presenta con un insieme unico di debolezze ma anche di punti di forza.

*Manual of Mental Disorders* - Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali) (APA, 2013) del quale è uscita la quinta edizione a maggio del 2013, pur se preceduta da preoccupazioni riguardo l'inflazione delle diagnosi (Frances, 2012) e i conflitti di interesse finanziari relativi alla stesura del DSM-5 (Cosgrove e Krimsky, 2012). Lo scopo del manuale è primariamente quello di creare un linguaggio comune per la pratica clinica che consenta una uniformità di dati a fini comunicativi e statistici, ma è comune usarlo nella ricerca al fine di definire i gruppi da studiare. È quindi importante riflette su come i cambiamenti avvenuti possano modificare la visione dell'autismo e la nostra comprensione dello stesso.

Una importante novità introdotta nel DSM-5 è l'introduzione esplicita del termine "spettro" per indicare la natura eterogenea dell'autismo. La terminologia "Disturbo Generalizzato dello Sviluppo", di cui l'Autismo, la Sindrome di Asperger e il Disturbo Generalizzato dello Sviluppo non Altrimenti Specificato erano sotto-categorie; è stato, infatti, sostituito dalla dizione "Disturbi dello Spettro Autistico". I tre domini che caratterizzavano l'autismo: sociale, comunicativo e comportamenti ripetitivi, sono stati ridotti a due dalla fusione dei primi in un unico dominio socio-comunicativo. I nuovi domini sono: a) difficoltà nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale; b) interessi e comportamenti inusualmente ristretti o ripetitivi.
La distinzione tra i diversi sottogruppi, come riportata nella versione precedente del manuale, è stata trovata inconsistente nel tempo, variabile tra i diversi luoghi in cui è stata effettuata la diagnosi, e spesso associata alla severità, livello linguistico o intelligenza invece che alle caratteristiche specifiche degli stessi e quindi eliminata.
Poiché l´autismo è definito come un insieme comune di classi di comportamenti, è meglio rappresentato da una singola categoria diagnostica che si possa adattare alle presentazioni cliniche individuali (es. severità, abilità verbale e altre) e alle condizioni associate (es. disordini genetici conosciuti, epilessia, disabilità intellettuale e altre).
La nuova definizione è accompagnata da una scala di severità (grave, moderato e lieve) per ognuno dei due domini utile a discriminare il funzionamento del soggetto in quel determinato ambito.
Un'altra novità introdotta è quella di separare il livello cognitivo (misurato attraverso test del quoziente intellettivo) e il livello linguistico dalla definizione diagnostica e dall'indice di funzionamento, introducendoli come specificatori. Questo significa che un ritardo nel linguaggio non è più una condizione necessaria per una Diagnosi di Spettro Autistico.
Altri importanti cambiamenti sono stati l'introduzione del criterio di iper- o ipo-sensibilità sensoriale, a lungo richiesto sia da ricercatori che clinici, familiari e persone stesse con autismo, nel dominio dedicato ad interessi e comportamenti ristretti o ripetitivi. La richiesta che la condizione sia presente fin dall'infanzia ma possa essere resa evidente anche in seguito, quando le richieste sociali eccedono le capacità del soggetto (e quindi non è più necessario che i sintomi siano evidenti prima dei 3 anni di età) e l'aggiuntiva richiesta che i comportamenti non possano essere imputati unicamente ad un ritardo generalizzato dello sviluppo mentale, richiedendo quindi che il soggetto sia confrontato con gruppi di pari livello di sviluppo.

Inizialmente l'uscita dei nuovi criteri diagnostici ha suscitato da prima molto interesse, in quanto gli stessi descrivono meglio l'autismo così come è concettualizzato oggi giorno, ma a seguito delle prime prove di validazione, ci si è resi conto che erano troppo stringenti. Una serie di studi iniziali (Mattila et al. 2011) e successivi alla prima revisione della bozza (Frazier et al. 2012; McPartland et al. 2012; Matson et al. 2012a; Mayes et al. 2013) hanno mostrato un aumento di specificità, come era ipotizzabile, ma una riduzione nella sensibilità della nuova proposta. In breve questo significava che molte persone nello Spettro Autistico non avrebbero potuto ricevere una diagnosi basandosi sui nuovi criteri. In particolare le persone con un funzionamento più elevato, come molte persone con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo non Altrimenti Specificato o Sindrome di Asperger, e soprattutto i bambini più piccoli o gli adulti, avrebbero rischiato di non essere riconosciuti.
Una parte delle persone che non rientravano nei nuovi criteri, potevano però rientrare nella nuova etichetta "Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica)", un disturbo molto specifico la cui reale distinzione dallo Spettro Autistico è fonte di acceso dibattito (Norbury 2013).
Uno studio successivo di Matson (Matson et al. 2012b), ha mostrato come rilassando anche di poco gli algoritmi diagnostici si sarebbe potuta mantenere una elevata specificità senza che questa risultasse a discapito della sensibilità. Il DSM-5 richiede che siano soddisfatti tutti e 3 i criteri socio-comunicativi e 2 criteri su un totale di 4 nell'ambito degli interessi e comportamenti ristretti o ripetitivi. Durante le prime trial era inoltre richiesto che si presentassero almeno due comportamenti esemplificativi delle difficoltà e in modo consistente affinché un dato criterio potesse essere "spuntato".
Delle due proposte portate avanti: ridurre i criteri necessari nell'ambito socio-comunicativo da 3 a 2, oppure ridurre il numero di comportamenti necessari per ogni criterio ad 1, è stata alla fine portata avanti la seconda.
Uno studio svolto per creare un nuovo algoritmo in grado di effettuare diagnosi di ASC con il DSM-5 attraverso lo strumento diagnostico DISCO (*Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders* – Intervista Diagnostica per i Disturbi Sociali e Comunicativi; Kent et al. 2013) ha in effetti mostrato come selezionando opportunamente i comportamenti per ogni criterio, in modo che siano presenti sia quelli tipici del basso funzionamento che quelli tipici degli Asperger e HFA, sia possibile avere una buona sensibilità anche per i casi più lievi.

Di seguito riportiamo a titolo esemplificativo i criteri diagnostici del DSM-5 (APA, 2013)

**Criteri Diagnostici:**
Deve soddisfare i criteri A, B, C e D:

A. **Deficit persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale** in diversi contesti, non spiegabile attraverso un ritardo generalizzato dello sviluppo, e manifestato da tutti e 3 i seguenti punti:
    1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva: un approccio sociale anormale e fallimento nella normale conversazione (in avantieindietro) e/o un ridotto interesse nella condivisione degli

interessi, emozioni, affetto e risposta e/o una mancanza di iniziativa nell'interazione sociale.

2. Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati per l'interazione sociale: che vanno da una povera integrazione della comunicazione verbale e non verbale, attraverso anormalità nel contatto oculare e nel linguaggio del corpo, o deficit nella comprensione e nell'uso della comunicazione non verbale, fino alla totale mancanza di espressività facciale e gestualità.
3. Deficit nello sviluppo e mantenimento di relazioni, appropriate al livello di sviluppo (non comprese quelle con i genitori e *caregiver*): difficoltà nel regolare il comportamento rispetto ai diversi contesti sociali e/o difficoltà nella condivisione del gioco immaginativo e nel fare amicizie e/o apparente mancanza di interesse nelle persone.

**B. Comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e ripetitive** come manifestato da almeno 2 dei seguenti punti:

1. Linguaggio e/o movimenti motori e/o uso di oggetti, stereotipato e/o ripetitivo: come semplici stereotipie motorie, ecolalia, uso ripetitivo di oggetti, frasi idiosincratiche.
2. Eccessiva aderenza alla routine, comportamenti verbali o non verbali riutilizzati e/o eccessiva resistenza ai cambiamenti: rituali motori, insistenza nel fare la stessa strada o mangiare lo stesso cibo, domande o discussioni incessanti o estremo stress a seguito di piccoli cambiamenti.
3. Fissazione in interessi altamente ristretti con intensità o attenzione anormale: forte attaccamento o preoccupazione per oggetti inusuali, interessi eccessivamente perseveranti o circostanziati.
4. Iper-reattività e/o Ipo-reattività agli stimoli sensoriali o interessi inusuali rispetto a certi aspetti dell'ambiente: apparente indifferenza al caldo/freddo/dolore, risposta avversa a suoni o tessuti specifici, eccessivo odorare o toccare gli oggetti, fascinazione verso luci o oggetti roteanti.

**C.** I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia (ma possono non diventare completamente manifesti finché la domanda sociale non eccede il limite delle capacità).

**D.** L'insieme dei sintomi deve compromettere il funzionamento quotidiano.

## Cosa significa "Spettro" autistico?

Esistono diversi significati del termine "spettro" in relazione all'autismo e le differenze tra le differenti accezioni non sono banali. È quindi importante comprendere quale, o quali, significati vogliamo dare a questo termine.

Spettro si può riferire alla natura dimensionale delle caratteristiche cardine dell'autismo all'interno della popolazione clinica (la differente severità dei sintomi) come già suggerito negli anni '70 dello scorso secolo da Lorna Wing (Wing 1975).
Spettro si può anche riferire alla continuità delle caratteristiche tra la popolazione clinica e la popolazione generale. Questa visione richiede la presenza di "tratti autistici" distribuiti uniformemente in tutte le persone. Gli studi che hanno usato questionari atti a misurare i tratti autistici, come ad esempio la Q-CHAT (*Quantitative Checklist for Autism in Toddlers* – Questionario Quantitativo per l'Autismo nei Bambini; Allison et al. 2006), il CAST (Williams et al. 2008), l'ASSQ (*Autism Spectrum Screening Questionnarie* – Questionario di *Screening* per lo Spettro Autistico; Posserud et al. 2006) o l'Aspie-Quiz (Ekblad, 2013), hanno mostrato una distribuzione continua dei punteggi senza la presenza di tagli o punti di inflessione naturali all'interno della distribuzione. Questa distribuzione di tratti, che contiene sia caratteristiche nucleari che associate all'autismo è distribuita in modo sufficientemente normale nella popolazioneeè associata geneticamente allo spettro autistico definito clinicamente (Lundstrom et al. 2012). Questa continuità è stata recentemente comprovata da uno studio di correlazione genetica (Gaugler et al., 2014). I dati recenti concordano su una componente genetica tra il 38eil 59%, in contrasto con il 90% dei primi studi. Inoltre lo studio di Gaugler e collaboratori mostra come oltre l'80% degli aspetti genetici dell'autismo siano imputabili a varianti comuni ereditate dai genitori (v. Gaugler et al., 2014 per le referenze sugli studi genetici finora condotti) (v. fig. 1).

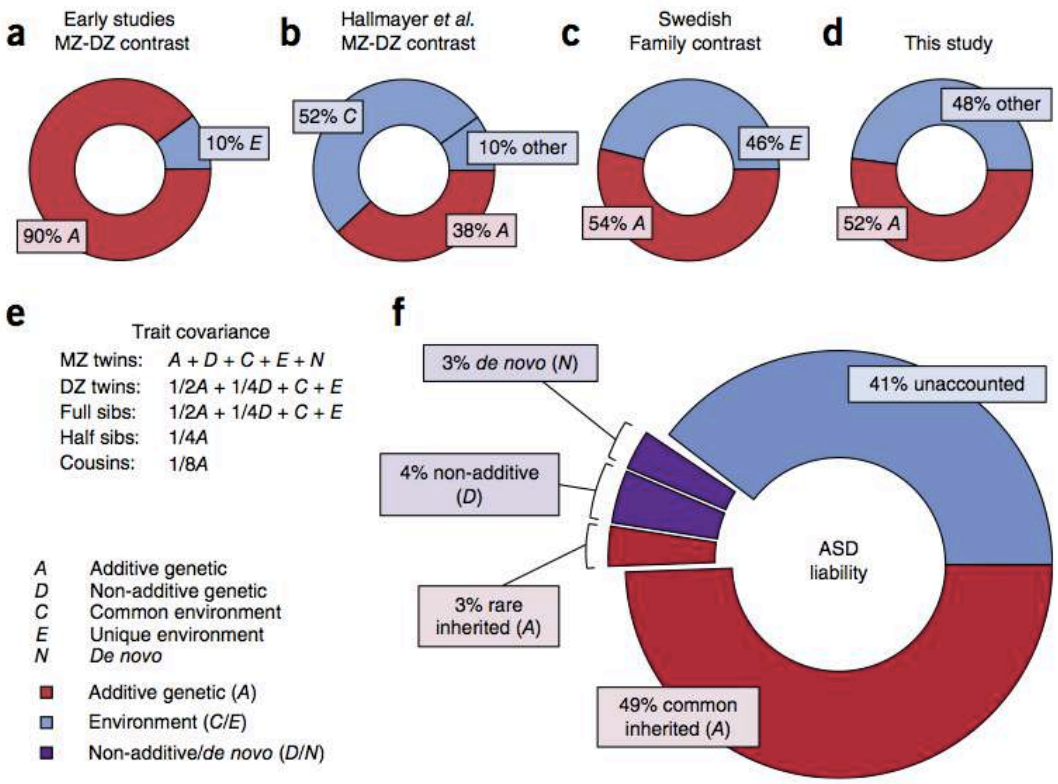



**Figure 1. Architettura genetica dell'ASC (Gaugler et al., 2014). Confronto dei primi studi sui gemelli con tre studi recenti e lo studio loro.**

Spettro si può riferire anche ai diversi sottogruppi, ai diversi autismi appunto.

È stato suggerito che "autismi" possa essere un concetto utile per riflettere l'eterogeneità all'interno dello Spettro Autistico (Coleman e Gillberg, 2011).

## Epidemiologia

La continuità delle caratteristiche risulta evidente anche dagli studi epidemiologici.
Nel corso degli anni si è assistito a un forte aumento dei casi rilevati di ASC. Le cause dell'aumento sono ancora oggetto di studio ma è molto probabile che ciò dipenda in parte da un allargamento dei criteri diagnostici.
Nel 2012 il *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) americano riporta come prevalenza dello Spettro Autistico 1 soggetto su 88 (Baio, 2012), nel 2014 di 1 su 68 (D.M.N.S.Y, 2014).
La prevalenza di disabilità nella fascia di età evolutiva è di 1 bambino su 6 (Boyle et al., 2011). I disturbi dello Spettro Autistico rappresentano quindi il 7% circa di tutte le disabilità dello sviluppo (v. fig. 2). L'Autismo rappresenta quindi la quinta condizione psichiatrica più diffusa nei minori dopo ADHD[2] (6,8%), Disturbo della condotta / Disturbo Oppostivo Provocatorio (3,5%), Ansia (3,0%) e Depressione (2,1%) (Perou et. al., 2013) e la seconda, dopo l'ADHD, legata quasi unicamente al neurosviluppo.

Relativamente alle sottocategorie diagnostiche, uno studio epidemiologico condotto dall'*Interactive Autism Network* (http://www.ianproject.org/) (IAN, 2010) su un campione di 7.885 bambini e adolescenti, mostra che il 49% dello Spettro Autistico è composta dall'autismo, il 18% dalla Sindrome di Asperger e il restante 33% da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo Non Altrimenti Specificati (DGS-NAS) (o più genericamente da diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico) (v. fig. 2), valori simili sono stati ottenuti nello studio del CDC (D.M.N.S.Y, 2014) su bambini di 8 anni che riporta una distribuzione simile: Autismo 43%, Asperger 11%, DGS-NAS 46%.
Lo studio di Blumberg et al. (2013) si è interessato anche della gravità dell'Autismo. I risultati indicano la seguente distribuzione: 53% ASC Lieve, 33% ASC Medio e 14% ASC Grave. Lo stesso studio permette anche di gettare luce sull'aumento di casi di ASC, nel tempo sono aumentate le diagnosi di autismo lieve e i ragazzi con autismo lieve tendono ad essere diagnosticati più tardi, durante l'adolescenza. Uno studio analogo condotto da Georgiades e collaboratori (Georgiades et al. 2013) ha avuto risultati analoghi sfruttando i due domini del DSM-5. Sulla base di tali domini ha stratificato la popolazione in età scolastica in 3 gruppi secondo la gravità. Il 34% è risultato grave, il 10% medio e il 56% lieve. I bambini in questi tre sottogruppi basati sulla gravità della sintomatologia, avevano differenze significative anche nel funzionamento adattativo, linguaggio e livello cognitivo.

Studi realizzati in tutto il mondo hanno rilevato una prevalenza intorno all'1% nella popolazione clinica che accede ai servizi per l'ASC, ma diversi studi di popolazione realizzati su bambini in età scolare hanno trovato valori più elevati, pari all'1,6% in Gran Bretagna (Baron-Cohen et al., 2009), 2,6% nella Corea del

[2] Deficit d'attenzioneeiperattività.

Sud (Kim et al., 2011) e 2% negli U.S.A (Blumberg et al. 2013). Uno studio equivalente svolto in Svezia su bambini di 2 anni (Nygren et al. 2012) ha rilevato una prevalenza in questa fascia di età dello 0,8%.

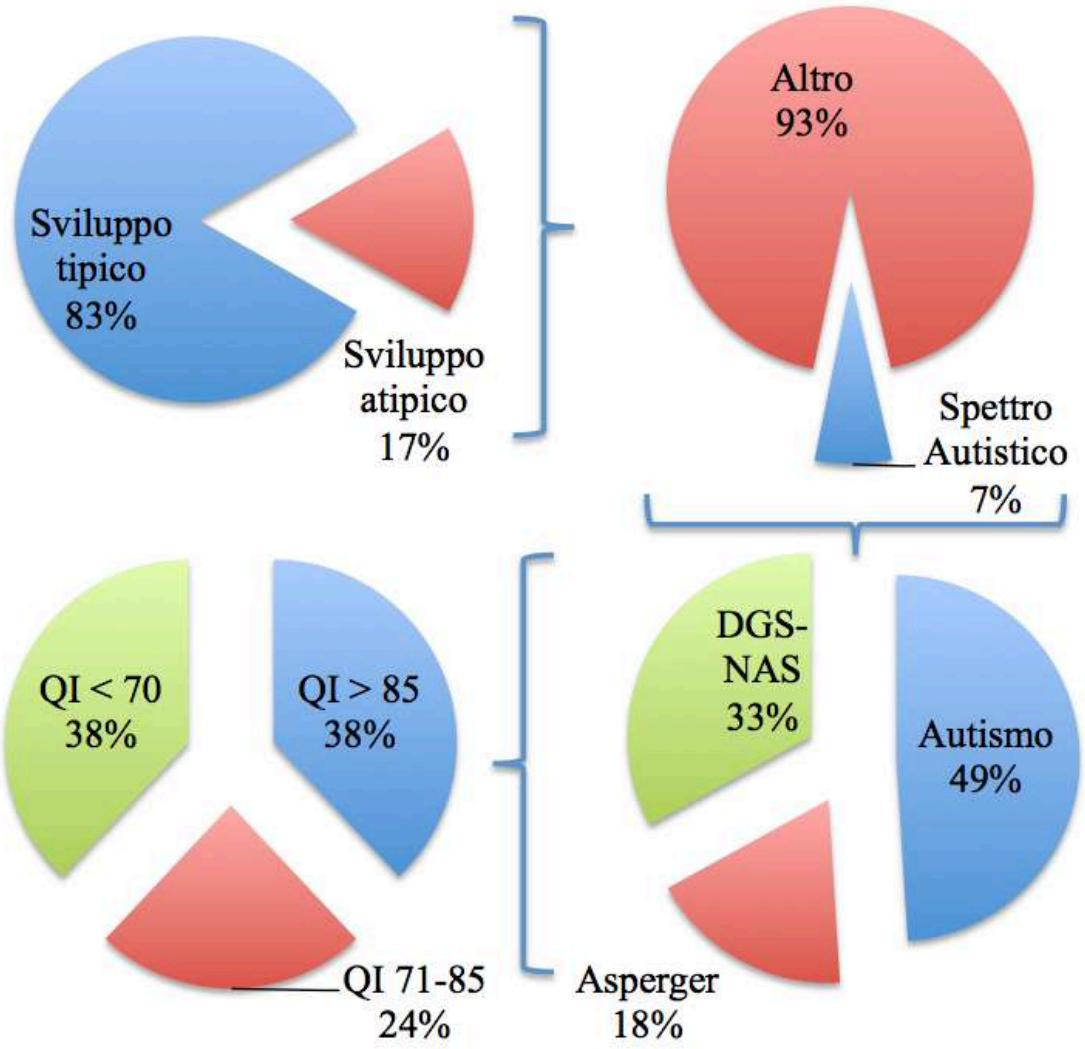



**Figure 2.Sottogruppi nella popolazione ASC clinica. Il 17% dei bambini presenta uno sviluppo atipico (Boyle et al., 2011), di questi il 7% è ASC (Baio, 2012). Di questi circa la metà sono autistici e circa un quinto sono Asperger (IAN, 2010). Il 62% non presenta ritardi cognitive significativi (Baio, 2012).**

Per quanto riguarda la percentuale di persone ad alto funzionamento cognitivo, lo studio del CDC (D.M.N.S.Y, 2014) riporta un valore prossimo al 69%, mentre nella popolazione più ampia (come quella studiata da Kim et al., 2011) i valori sono vicini all'85%, con il 12% dei bambini che manifesta capacità cognitive superiori (v. fig. 3). Lo studio di Nygren et al. (2012) ha rilevato una frequenza di disabilità intellettiva compatibile (15-20%) con quella dello studio Koreano, pur focalizzandosi unicamente su bambini di 2 anni. Questo è in accordo con quanto riportato da Lovecky, che presenta il fenotipo autistico come relativamente comune, insieme ai disturbi dell'umore e all'ADHD (*Attention Deficit and Hyperactivity Disorder* – Disturbo da Deficit d'AttenzioneeIperattività), nei

bambini ad alto potenziale cognitivo (Lovecky, 2004). Di contro si riscontra anche una maggiore presenza di disturbi specifici dell'apprendimento.

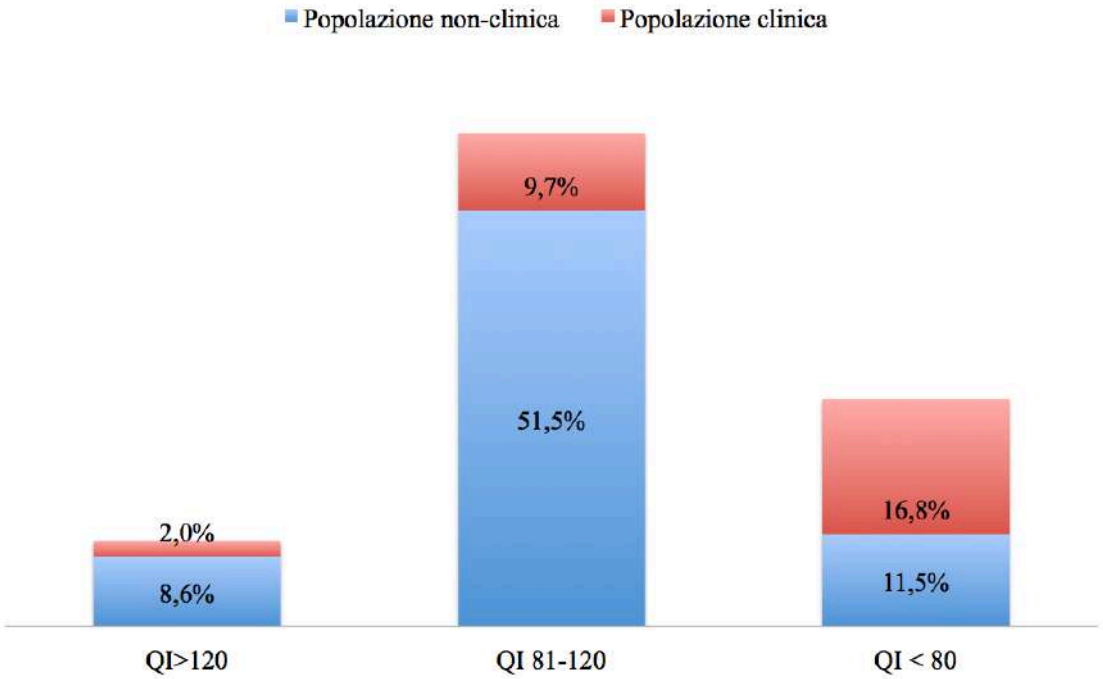



**Figure 3.Livello intellettivo nell'ASC (popolazione generale). Nella popolazione generale il 2,64% dei bambini appartiene allo Spettro Autistico. Di questi lo 0,75% ha una diagnosi clinica. È possibile osservare il ruolo del QI nella probabilità di ottenere una diagnosi (Kim et al., 2011).**

Questi studi ci riportano all'idea di Spettro e alla necessità di parlare di condizioni anziché solo di disturbi. Il maggior numero di soggetti trovati negli studi di popolazione può essere letto in due modi diversi, probabilmente entrambi parzialmente validi: è possibile che una buona parte dei bambini con ASC non acceda ai servizi per mancanza di fondi o di riconoscimento diagnostico, ma è anche probabile che la maggior parte delle persone che soddisfano i criteri diagnostici dello Spettro Autistico non presentino problemi di funzionamento tali da richiedere una diagnosi ufficiale, soprattutto quelli con QI (Quoziente Intellettivo) nella norma o superiore.
La maggior parte delle persone che soddisfano i criteri diagnostici dello Spettro Autistico non presentino problemi di funzionamento tali da richiedere una diagnosi ufficiale. Per descrivere questo gruppo di persone si parla solitamente di fenotipo autistico, variante normale o autismo subclinico (Piven et al., 1997; Neihart, 2000; Micali, Chakrabarti e Fombonne, 2004; Happé e Frith, 2006).

L'Autismo nei maschi è più frequente che nelle femmine, almeno se ci riferiamo alle varianti clinicamente rilevanti del fenotipo autistico e questo ha portato alcuni autori (tra cui Baron-Cohen, 2005) a ipotizzare che il fenotipo autistico sia espressione di un "cervello estremamente maschile", ipotesi contrastata da molti autori, tra cui Skuse (2009), che ha evidenziato come il fenotipo autistico possa presentarsi in misura quasi uguale nei maschi e nelle femmine e che altri fattori siano responsabili della grande discrepanza del rapporto maschi:femmine che si presenta nella popolazione clinica e negli studi epidemiologici.

## Caratteristiche principali dei diversi sottogruppi

I tempi non sono ancora maturi per avere una visione completa dei diversi autismi alla luce del DSM-5, ma è possibile, prendendo i dati degli studi precedentemente esposti evidenziare come i diversi criteri del DSM-5 si presentino nei diversi sottogruppi trattati. Una importante considerazione è che realmente è presente continuità anche tra i vari autismi e pur esistendo persone che sono in qualche misura un "prototipo" di un sottogruppo, esisteranno sempre individui che presentano caratteristiche "miste".

### La Sindrome di Asperger: problematiche diagnostiche

L'etichetta "Sindrome di Asperger", ad esempio, si è rivelata popolareeaccettabileeè stata largamente riconosciuta come parte delle condizioni dello spettro autistico (ASC) in combinazione con un buon linguaggioeintelligenza. In aggiunta, l´introduzione di questa entità diagnostica ha raggiunto l´intento di promuovere la ricerca all´interno delle possibili differenze tra questoealtri sottogruppi dei disturbi pervasivi dello sviluppo, con più di 1500 articoli accademici pubblicati sulla Sindrome di Asperger[3].

Un grande numero di pubblicazioni hanno puntualizzato che i criteri del DSM-IV non funzionavano nella pratica clinica (esempi: Mayes et al., 2001; Miller & Ozonoff, 2000; Leekam, Libby, Wing, Gould & Gillberg, 2000). Nello specifico esistono problemi nell´applicare i seguenti criteri:

I dettagli relativi all´apparizione precoce del linguaggio sono difficili da stabilire in retrospezione, specialmente per bambini più grandi; l´età media della prima diagnosi è molto alta (7 anni secondo Mandell et al. 2005; 11 anni secondo Howlin & Asgharian, 1999)

Con un´interpretazione stretta dei criteri diagnostici del precedente manuale molti dei casi stessi di Hans Asperger sarebbero stati diagnosticati come "Disturbo Autistico", poiché il 25% dei sui bambini ha iniziato a parlare in ritardo, anche se in molti casi c'è stato un recupero repentino (Hippler e Klicpera, 2003; Miller & Ozonoff, 2000; Bennett et al, 2008).

Come risultato "Sindrome di Asperger" è stato usato in modo debole e con poco accordo. Williams et al (2008) hanno studiato 466 professionisti e 348 casi rilevanti osservando che il 44% dei bambini a cui veniva data l´etichetta di Asperger, PDD-NOS, autismo atipico o "altra ASC"; in realtà soddisfacevano i criteri per il Disturbo Autistico. (Il consenso globale tra le diverse etichette per diversi professionisti risultava solo del 31%, calcolato attraverso la Kappa di Cohen).

In parte a causa della difficoltà nell´applicare i criteri (come specificato nella sezione precedente), differenti gruppi di ricerca spesso usano criteri differenti tra loro, e la qualità del linguaggio precoce è spesso variabile (Eisenmajer et al., 1996; Klin et al., 2005; Woodbury-Smith, Klin, & Volkmar, 2005). Differenti criteri portano all´individuazione di campioni differenti (guarda Klin et al, 2005 per la comparazione di 3 differenti approcci diagnostici; anche Kopra et al., 2008; Woodbury-Smith et al., 2005)

I bambini autistici che sviluppano un linguaggio fluente hanno traiettorie di sviluppo simili (in età avanzata) a quelle degli Asperger (Bennett et al., 2008;

[3] Fonte Google Scholar, ricerca per "Asperger Syndrome" o "Asperger Disorder". Data: 05/06/2014.

Howlin, 2003; Szatmari et al., 2000) e le due condizioni sono indistinguibili raggiunta l´età scolare (Macintosh & Dissanayake, 2004), adolescenza (Eisenmajer, Prior, Leekam, Wing, Ong, Gould & Welham 1998; Ozonoff, South and Miller 2000)eetà adulta (Howlin, 2003).
Autismo ad alto funzionamentoeAsperger co-occorrono nelle stesse famiglie (Bolton et al., 1994; Chakrabarti & Fombonne, 2001; Lauritsen et al., 2005; Ghaziuddin, 2005; Volkmar et al., 1998).
Per quanto riguarda il profilo neurocognitivo l´evidenza è mista, per esempio alcuni autori hanno riportato un peggiore funzionamento motorio negli Asperger rispetto agli HFA[4] (Klin et al., 1995; Rinehart et al, 2006), mentre altri non hanno evidenziato questa differenza (Jansiewicz et al., 2006; Manjiviona & Prior, 1995; Miller & Ozonoff, 2000; Thede & Coolidge, 2007). L´evidenza è altresì contraddittoria nel differenziare gli Asperger secondo un QI verbale superiore a quello di abilità (*performance*) (a favore, Klin et al, 1995; contro, Barnhill et al., 2000; Gilchrist et al., 2001; Ozonoff, South & Miller, 2000; Spek et al., 2008), migliore teoria della mente (a favore, Ozonoff et al, 2000 ; contro, Dahlgren & Trillingsgaard, 1996; Spek et al, 2010; Barbaro & Dissanayake 2007) o funzioni esecutive (a favore, Rinehart et al, 2006; rivisto da Klin, McPartland & Volkmar, 2005 ; contro, Miller & Ozonoff, 2000; Thede & Coolidge, 2007; Verte et al., 2006). È da notare il rischio di circolarità per le differenze tra gruppi relative alla capacità verbale in quanto lo sviluppo precoce del linguaggio è spesso predittivo delle successive capacità linguistiche (Paul & Cohen, 1984; Rutter, Greenfield & Lockyer, 1967; Rutter, Mawhood & Howlin, 1992).

Tuttavia la Sindrome di Asperger appare, a molti clinici, distinta dagli altri sottogruppi dello spettro autistico (Matson & Wilkins, 2008): Klin, et al. (2005)eè facile suggerire che la mancanza di differenziazione rifletta la necessità di un approccio più stringente, in cui si metta in luce la presenza non di 2 grandi contenitori (autismo od Asperger) ma di molti sottogruppi distinti in base ad un'ampia varietà di criteri (Lai, 2013).
Molti resoconti comprensivi sulla distinzione tra Asperger e Autismo sono disponibili (Howlin, 2003; Macintosh & Dissanayake, 2004; Matson & Wilkins, 2008; Witwer & Lecavalier, 2008). Matson & Wilkins (2008) suggeriscono che i i vecchi criteri avrebbero potuto funzionare se rifiniti e con l´inserimento di alcune aggiunte. Ciò nonostante, la letteratura scientifica allo stato attuale non è in grado di fornire un forte e replicabile supporto per nuovi o modificati criteri diagnostici in grado di distinguere in un modo significativo un gruppo con Asperger rispetto ad un gruppo con Autismo ad alto funzionamento (con buon linguaggio e QI). Bennett et al. (2008), nel loro studio longitudinale, suggeriscono che un ritardo nel linguaggio all´età di 6-8 anni può avere un potere prognostico maggiore dell´apprendimento o meno del linguaggio al di sotto dei 3 anni, e Szatmari et al (2009) pensano che la divisione tra autismoeAsperger (all´interno dello spettro autistico) vada fatta sulla base delle successive traiettorie di sviluppo osservando i problemi strutturali del linguaggio a 6-8 anni. Witwer and Lecavalier's (2008) infatti concludono che c´è poca evidenza che l´Asperger

[4] *High Functioning Autism*. Autismo ad alto funzionamento. Il termine non è mai apparso in nessun manuale diagnostico e viene usato in modi non consistenti tra loro, solitamente si considera HFA una persona che ha sviluppato il linguaggio verbaleeha un QI>70.

possa essere distinto solo in base allo sviluppo precoce del linguaggio; il QI, soprattutto dopo gli 8 anni, rimane il fattore determinante.

### La Sindrome di Asperger: differenze rispetto all'Autismo Classico

Uno studio di EEG (elettroencefalogramma) (Duffy et al. 2013) ha sfruttato 24 elettrodieun ampio *range* di frequenze per studiare oltre quattromila variabili suddivise in 40 fattori in un gruppo di bambini autistici, Asperger e neurotipici. Usando questi dati è stato sviluppato un algoritmo in grado di classificare il 96% dei soggetti Asperger come ASC quando confrontati con la controparte neurotipica[5]. Nonostante questo quando si confrontava direttamente l'Asperger (SA) con l'Autismo, lo stesso algoritmo è stato in grado di discriminare il 92% dei soggetti. Sia la distribuzione dei risultati dello Spettro Autistico che quelle dell'autismo e della Sindrome di Asperger separatamente, appaiono normali (gaussiane), e questo indica come la SA possa essere concettualizzata come un sottogruppo dell'ASC ma distinguibile.

Una recente analisi di tutte le pubblicazioni (Tsai, 2013) che distinguono Asperger e autismo ha identificato 128 articoli significativi. Sulla base di oltre 90 variabili cliniche investigate, 94 pubblicazioni hanno evidenziato differenze quantitative o qualitative significative o vicine alla significatività tra Asperger e Autismo; 4 pubblicazioni hanno trovato sia somiglianze che differenze e 30 pubblicazioni non hanno trovato differenze. Le differenze significative saranno incluse nella descrizione seguente.

Esistono ricche descrizioni cliniche della Sindrome di Asperger (Attwood, 2006; Attwood, 2013), pur essendo vero che non è possibile distinguerla, almeno passata la prima infanzia, dall'altissimo funzionamento, ha per me più senso chiamare Asperger questi bambini piuttosto che il contrario.

Ciò che confonde, secondo il mio parere, non è tanto la Sindrome di Asperger (SA), quanto l'idea di Autismo ad Alto Funzionamento (HFA). Infatti così come è definita nel DSM-IV e nell'ICD-10, la SA è appunto HFA al netto del ritardo nel linguaggio. Tuttavia, dalla mia esperienza con i bambini ASC e da quella di molti professionisti del settore, un bambino con Sindrome di Asperger risulta qualitativamente diverso da un bambino con autismo classico in alcune caratteristiche significative che non sono lo sviluppo precoce del linguaggio o la presenza di un numero quantitativamente minore di sintomi. Inoltre l'assenza di ritardo cognitivo non è a mio avviso sufficiente, soprattutto se si considera assenza di ritardo un QI>70 (due deviazioni standard). Un bambino con un QI tra 70e85 (spesso definito HFA), è un *border* cognitivo, avrà delle difficoltà specifiche e raramente potrà presentare le caratteristiche proprie degli Asperger. Vale la pena ricordare che in uno studio retrospettivo su 74 bambini studiati da Hans Asperger, nessuno aveva un QI inferiore a 90 e il 52% aveva un QI>120 (Hippler e Kicplera, 2003).

I bambini Asperger rispetto ai bambini con autismo classico hanno difficoltà specifiche nella reciprocità comunicativa e la tendenza a tenere lunghi monologhi senza accorgersi dell'interesse o meno dell'altro, al contempo, hanno

[5] Con neurotipico (*neurotypical* in inglese), termine coniato dalla comunità autistica internazionale, si definisce una persona che non ha variazioni significative rispetto alla norma da un punto di vista neurologico, operativamente si identificano come tali le persone senza alcuna diagnosi psichiatrica diagnosticata o presunta.

minori difficoltà nel riconoscimento delle emozioni base e cercano più frequentemente conforto, ma hanno più spesso problemi nella gestione delle emozioni e provano rabbia o desiderio di vendetta verso persone specifiche. Molte persone nell'autismo classico hanno difficoltà con emozioni complesse come la vergogna, l'orgoglio o la spiritualità, molti Asperger hanno uno sviluppato senso dell'orgoglio (in alcuni casi c'è un "ego" ipertrofico), provano vergogna, anche se spesso fanno *gaffé* sociali, e pur avendo una minore propensione verso le religioni ufficiali hanno frequentemente un forte senso di avere uno scopo. Gli AS hanno minori difficoltà nella comprensione delle espressioni facciali, nell'uso e nella comprensione dei gesti comunicativieè più difficile che usino gli altri come fossero "mezzi meccanici". Molti Asperger sono altamente creativiehanno un buon pensiero astratto, almeno in ambito non sociale. È difficile che abbiano stereotipie motorie evidenti come dondolarsi (da in piedi) o rigirare le mani o gli oggetti vicino agli occhi e la presenza di ecolalia ma è più frequente la presenza di un tono di voce monotono, pedante, robotico o infantile e l'uso frequente di frasi e citazioni da film e libri (che a differenza di una "pura" ecolalia possono essere adattive e contestualizzate). L'insistenza sulle routine, temi ripetitivi, perfezionismo, collezione di fatti su un argomento specifico, forti passioni per temi intellettuali e la presenza di abilità speciali, sono tutti fenomeni molto più frequenti negli Asperger rispetto all'autismo classico (Kent et al. 2013). Mentre sia nell'autismo che nell'Asperger ci sono difficoltà ad affrontare i cambiamenti, solitamente i ragazzi Asperger si annoiano in compiti ripetitivi se relativi a settori intellettuali, a meno che non siano nella loro area di interesse. I comportamenti ritualistici prendono più spesso la forma di un Disturbo Ossessivo Compulsivo piuttosto che della ripetitività tipica dell'autismo. Da un punto di vista cognitivo è presente una forte tendenza alla sistematizzazione e attenzione per i dettagli accompagnata però a difficoltà nello spostamento dell'attenzione; nell'autismo è presente una difficoltà nell'ottenere la "coerenza centrale" unendo diversi stimoli locali per costruire un'immagine di insieme; nell'Asperger è una questione di preferenza di elaborazione locale piuttosto che di disabilità. In un certo senso possiamo dire che se la persona autistica ha difficoltà a dare un senso al mondo, la persona Asperger costruisce un mondo diversoeha difficoltà nel condividerlo con gli altri. I ragazzi AS presentano una maggiore tendenza ad avere fuga di idee e pensiero tangenziale o arborescente, unendo tra loro stimoli molto diversi. Nei test di "teoria della mente" molti ragazzi autistici hanno difficoltà a passare le prove di primo o secondo livello e nella comprensione del linguaggio metaforico. I ragazzi Asperger solitamente superano queste prove ma hanno difficoltà nell'imputare la volontarietà alle azioni (o in eccesso o in difetto) (Zalla, comunicazione personale) e generano le proprie metafore mentre possono avere difficoltà a comprendere e condividere quelle usate a livello culturale.

I ragazzi Asperger sono caratterizzata da quella che Hans Asperger (1944) chiama "Intelligenza Autistica", una forma di pensiero difficilmente intaccata dalla tradizione e dalla cultura – "non convenzionale, non ortodossa, stranamente 'pura' e originale, del tipo di intelligenza che appartiene alla creatività pura".

I ragazzi Asperger presentano un numero minore di anomalie fisiche, problemi ostetrici, mutazioni genetiche a grande scala e differenze significative nelle strutture cerebrali (Tsai, 2013).

Una nota clinica importante è che i bambini Asperger "appaiono normali", non a caso la Sindrome di Asperger è stata più volte definita una "disabilità nascosta", sono più facilmente definibili come strani od eccentrici, piuttosto che evidentemente disabili e questo, se può sembrare un vantaggio, facilmente diventa un fardello che porta al bullismo.
Il bambino Asperger può muoversi nello spazio personale degli altri, senza aver riconosciuto il linguaggio non verbale di disapprovazione, o avendolo riconosciuto, senza comprendere le motivazioni dello stesso. Le regole non scritte della società possono essere difficili da comprendere, soprattutto in un mondo veloce e mutevole come quello attuale. Un ragazzo che ha scarse capacità interpersonale e non riesce a decifrare i codici sociali, facilmente farà perdere la pazienza ad insegnanti e compagni e verrà "escluso dal gruppo", aumentando ulteriormente il divario.
È stato detto che mentre il bambino autistico vive nel proprio mondo, il bambino Asperger vive in un suo mondo che è all'interno del nostro. Mancando sia la capacità di fondersi con gli altri che una visibile disabilità che potrebbe essere recepita come un segnale per la comprensione, questo bambino è veramente solo (Safran, 2002).
La difficoltà a connettersi con gli altri e a comprenderli, la perenne sensazione di essere "fuori sincronia" e il senso di solitudine, fanno sentire molte di queste persone "Alieni intrappolati in un corpo umano" (Moscone e Vagni, 2012a).

### La Sindrome da Evitamento Estremo delle Richieste

Un altro "autismo" oggetto di studio (O'Nions et al. 2013b) oltre alla Sindrome di Asperger, è la *Pathological Demand Avoidance* (PDA)[6] o Sindrome da Evitamento Estremo delle Richieste. Questo gruppo, è stato studiato inizialmente dalla Newson (Newson et al. 2003) ma solo di recente si stanno studiando strumenti specifici per lo screening. La difficoltà centrale delle persone PDA è l'evitamento delle richieste quotidiane fatte dagli altri, a causa dei loro elevati livelli di ansia quando non hanno il controllo della situazione (elevato bisogno di autonomia). Le persone PDA tendono ad avere migliori capacità socio-comunicative e di interazione sociale rispetto alle altre persone nello Spettro, e conseguentemente possono sfruttare le abilità di pragmatica sociale a loro vantaggio. Ciò nonostante hanno comunque difficoltà in quest´area, principalmente perché sentono la necessità di controllare l´interazione. Spesso hanno una mimica sociale e capacità di gioco di ruolo (immaginazione) molto sviluppate, arrivando a volte ad immedesimarsi completamente in altre persone o ruoli differenti (come "camaleonti").
Le persone con questa sindrome si dividono in parti uguali tra maschi e femmine, a differenza di quanto riconosciuto per altri sottogruppi dello spettro autistico. Poiché i tratti distintivi della PDA solitamente non si esplicano prima dei 5 anni, è difficile riconoscerle precocemente, anche se in molti casi si nota la presenza di una condizione dello spettro autistico "atipica". Il bambino mostra maggiori

[6] La traduzione letterale dall'inglese sarebbe Evitamento Patologico delle Richieste ma, come specificato da Gillberg (2014) il termine Evitamento Estremo delle Richieste risulta più neutrale e politicamente corretto, pertanto è quello che useremo nel seguito, mantenendo però nell'acronimo la dizione originale.

capacità sociali, immaginative e un linguaggio normale (spesso dopo un breve ritardo iniziale) rispetto ad altre persone nello spettro.
In un articolo recente Happé e Frith (2013) descrivono come questi bambini potrebbero avere delle difficoltà specifiche nella comprensione dell'identità sociale e in particolare su come questa si collochi all'interno della gerarchia rispetto all'aspettativa di obbedienza nei confronti degli adulti.

L'aver messo in evidenza la natura dimensionale dei due domini cardinali dell'ASC e la migliore organizzazione dei sintomi, sono tra i punti di eccellenza del nuovo manuale diagnostico. Avere un'unica "etichetta" che possa avere una migliore affidabilità sia tra centri e professionisti diversi, sia rispetto allo sviluppo longitudinale dei bambini, è sicuramente una necessità al fine di accedere al meglio ai servizi e garantire il giusto supporto educativo, occupazionale, sociale e medico a tutte le persone "nello spettro".
Tuttavia, questo approccio non è utile nella ricerca o nello specifico della pratica clinica, a causa dell'enorme variabilità che si nasconde dietro questa etichetta. All'interno degli autismi c'è una incredibile variabilità di funzionamenti cognitivi e comportamentali, sia per qualità che per quantità, così come per i meccanismi neurobiologici da investigare.
La comprensione di questa eterogeneità è ciò che ha portato all'idea dell'esistenza di molti "autismi".

## Lo Spettro Autistico tra teorie psicologiche, neuroscienze e sviluppo

Gli esseri umani sono una specie sociale. Non siamo la specie più veloce né la più forte. Non abbiamo ali né artigli, ma siamo sopravvissuti grazie alla capacità di adattamento del nostro cervello e alla nostra capacità di cooperare e trasmettere culturalmente e socialmente le nostre conoscenze. Le richieste di abilità sociali sono enormemente aumentate dai tempi della caccia e raccolta. Oggi giorno viviamo in una società governata da valori culturali complessi e regole sociali spesso non scritte e probabilistiche. Per navigare in questo mare sociale abbiamo bisogno di abilità socio-cognitive sviluppate che ci aiutino a gestire le relazioni in maniera efficiente (Burns, 2006).
Difficoltà nell'ambito socio-comunicativo sono necessarie (3 criteri su 3) per una diagnosi di autismo ma sono presenti anche in diverse altre condizioni psichiatriche.
Al fine di raggiungere una comprensione della mente autistica è tuttavia necessario focalizzarsi su queste difficoltà e dissezionarle nelle loro componenti fondamentali; ma nel farlo, è necessario rimanere flessibilieevitare di fossilizzarsi su visioni univoche del problema.
L'esperienza clinica e le autobiografie confermano che, mentre le persone con ASC possono avere una notevole capacità intellettuale, il loro mondo interiore e interpersonale può essere un territorio difficile da esplorare. Questo influenza inoltre la capacità della persona di monitorare e gestire le proprie emozioni.
I modelli teorici dell'autismo sviluppati nell'ambito della psicologia cognitiva e la ricerca in neuropsicologia e neuro-imaging possono fornire quindi degli indizi utili riguardanti i motivi per cui i bambini e gli adulti ASC, oltre alle difficoltà primarie ascritte all'etichetta diagnostica, sono soggetti a disturbi dell'umore, problemi nelle abilità sociali e nella manifestazione dell'empatia.

Tuttavia è importante ricordare che non esiste una correlazione univoca tra un piano di indagine (es. quello neurobiologico)eil seguente piano emergente (es. quello psicologico-cognitivo o ancora oltre quello comportamentale).
Alcune teorie si focalizzano strettamente sugli aspetti sociali dell'autismo, altre teorie concepiscono l'autismo come una compromissione delle funzioni esecutive di controllo e regolazione dell'insieme dei processi motori, percettivi e cognitivi.

## Prendere la prospettiva dell'altro

Le grandi scimmie antropomorfeei bambini piccoli sono in grado di avere una qualche comprensione degli stati emotivi propri e degli altri, tuttavia non sono in grado di attribuire stati relativi ad informazioni (come conoscenze e credenze) che forniscono il contesto per queste emozioni (Whiten & Byrne, 1997).
Seguendo questa linea, possono essere divisi 5 stadi base nello sviluppo della presa di prospettiva che vanno dal più semplice fino al distinguere credenze vere o false (Howlin et al., 1999).

### Attenzione condivisa e Referenzialità sociale

L'attenzione condivisa e la referenzialità sociale sono caratteristiche critiche dell'interazione bambino-*care giver* e insegnante-alievo (Pelàez, 2009), che aiutano l'individuo a prendere e a raccogliere le informazioni che lo guideranno nel suo pensiero, nei suoi sentimenti e nel suo comportamento. Queste due abilità sembrano anche essere precursori dell'emergere delle risposte relazionali derivate (*DRR - Derived Relational Responding*, Hayes et al., 2001a), cioè la capacità di mettere in relazione tra loro stimoli arbitrari sulla base di relazioni di equivalenza, opposizione, gerarchia, etc. Un esempio base di questa abilità è l'uso dei pronomi (Io, tu, etc.) che fanno riferimento ad una cornice relazionale e non ad etichette statiche e sono basate su una convenzione arbitraria (in quanto derivata e determinata socialmente). La capacità di DRR è alla base del successivo sviluppo del linguaggio e delle abilità cognitive superiori tipiche della specie umana[7].

---

[7] La teoria alla base di questa visione è la *Relational Frame Theory* – RFT. La teoria della cornice relazionale è stata sviluppata a partire dagli anni ottanta da S.C. Hayes e pubblicata nella sua versione definitiva all'inizio de XXI secolo. L'RFT affonda le sue radici filosofiche nel comportamentismo contestuale in quanto considera l'ambiente (internoeesterno) e la storia dell'organismo come variabili essenziali per la comprensione del comportamento. Inoltre è un approccio *funzionalista* in quanto si concentra sulla funzione e non sulla forma (topografia) del comportamento. Infine espande il comportamentismo radicale di Skinner tenendo in considerazione le scoperte delle scienze cognitive attraverso appunto il DRR. Allo stato attuale la teoria ha avuto oltre 200 verifiche sperimentali diventando in breve tempo la teoria psicologica con la maggiore base sperimentale. Oltre ai processi base tipicamente studiati dal comportamentismo, le verifiche sperimentali della teoria e la sua capacità di produrre modifiche nel comportamento umano, sono state sottoposte alla prova di paradigmi per la misurazione della cognizione e valutazione implicita, gli stereotipi sociali, l'empatia, lo sviluppo della creatività, arrivando a descrivere da un punto di vista psicologico fenomeni apparentemente distanti dal comportamentismo come l'impulso verso la spiritualità e il comportamento morale.

Pur essendo alla base delle abilità sociali, l'attenzione condivisa (JA – *Joint Attention*) e la referenzialità sociale (SR – *Social Referencing*) sono abilità codipendenti che derivano da fenomeni basilari come la discriminazione visiva. Questa primitiva codipendenza di processi sociali e cognitivi è chiaramente riflessa nella sovrapposizione di abilità tra la capacità di discriminazione condizionale, derivare relazioni, sviluppo del linguaggioeinterazione sociale. Numerosi studi empirici hanno mostrato la relazione tra questi processi. Per esempio Devany, Hayes e Nelson (1986) hanno dimostrato una correlazione tra linguaggioeequivalenza quando i bambini nella loro ricerca senza abilità verbali fallivano nel derivare relazioni. Inoltre i bambini con ritardi severi nel linguaggio hanno anche difficoltà e richiedono un *training* più intensivo nei compiti di discriminazione visiva.
L'attenzione condivisa descrive la capacità di usare il contatto oculare e lo sguardo per coordinare l'attenzione con un'altra persona al fine di condividere un'esperienza (come un oggetto od un evento interessante; Mundy, Sigman & Kasari, 1994). In altre parole è la consapevolezza condivisa di uno stimolo. L'attenzione condivisa inizia a svilupparsi tra i 9ei 12 mesi di vitaeinizialmente è data dallo spostamento dello sguardo (*gaze shift*) tra un oggettoeuna persona familiare (Bakeman & Adamson, 1984).
Storicamente l'emergere dell'attenzione condivisa è considerata una tappa dello sviluppo che deriva da processi maturazionali del cervello. In realtà pur se è evidente la necessità di una base neurologica matura e predisposta, come risulta evidente dal fatto che l'unico animale non umano in grado di essere addestrato in compiti di attenzione congiunta è il cane (Horowitz, 2008; Rossi et al., 2014; Yong, 2014), tuttavia a livello comportamentale sono necessari affinché avvenga: 1) l'effetto selettivo degli stimoli ambientali che predispone l'occasione per questa classe di risposta; 2) che gli stimoli che supportano la JA siano concatenati in catene comportamentali sia come discriminativi che come rinforzi; 3) che le conseguenze che portano alla scelta dell'esperienza (es. ritrarsi o meno da un fornello sulla base dello sguardo della mamma) siano indipendenti dall'adulto; 4) che la storia e le condizioni ambientali siano rilevanti e plausibili.
Il fatto che la JA non derivi da soli processi maturazionali risulta evidente se si considerano i bambini non vedenti dalla nascita (Dale, Tadic & Sonksen, 2014) in cui, nel caso di cecità completa, non si sviluppano comportamenti di attenzione congiunta. La situazione può essere confrontata con i bambini non udenti dalla nascita in cui invece si sviluppa (per poi scomparire in quanto non rinforzata) la lallazione (Petitto & Marentette, 1991).
L'interesse nella JA è cresciuto enormemente negli ultimi venti anni a causa del suo ruolo nell'autismo (Carpenter, Pennington & Rogers, 2002), portando a pensare che possa addirittura essere una condizione necessaria e sufficiente per discriminare l'ASC in età infantile (Dawson et al., 2004). In particolare molti bambini autistici sembrano mancare dei prerequisiti della JA come l'orientamento verso voci e suoni o altri stimoli sociali (come quando qualcuno punta il dito verso un oggetto – *pointing*). Ad esempio molti bambini ASC non spostano l'attenzione verso l'adulto mentre giocano con dei giocattoliei deficit nella JA sono stati associati a ritardi nel linguaggio (Charman et al., 1997). È possibile ipotizzare che oltre ai processi maturativi con lo sviluppo delle aree cerebrali preposte al linguaggio (es. Area di Broca) e dei sistemi neuronali nei lobi temporali e frontali e della connettività interemisferica, (Kagan &

Herschkowitz, 2009), la rapida espansione del vocabolario dipenda in parte dalla capacità del bambino di determinare, osservando gli stimoli a cui rivolgono l'attenzione gli adulti, quali oggetti nell'ambiente immediato sono collegati alle parole dell'adulto (Pelàez, 2009).
L'attenzione congiunta può essere suddivisa in due componenti fondamentali, l'iniziativa di attenzione congiunta (IJA – *Initiating Joint Attention*) e la risposta di attenzione congiunta (RJA – *Responding Joint Attention*) (Mundy & Stella, 2000). L'IJA è un tipo di comunicazione espressiva che riguarda l'uso del contatto oculare, gesti e/o vocalizzazioni per spostare spontaneamente l'interesse di una persona verso un oggetto presente nell'ambiente (es. puntare, mostrare, guardare avantieindietro). L'RJA riguarda invece il seguire lo spostamento di attenzione iniziato da altri, come guardare nella direzione in cui un'altra persona sta puntando. In uno studio longitudinale che ha seguito un gruppo di *baby-sib*[8] dalla nascita fino all'età di 5 anni (Malesa et al., 2013) è stato mostrato che il livello finale di abilità linguistiche era associato al livello iniziale di IJA a 15 mesieinoltre lo sviluppo (ma non il livello iniziale) di RJA era associato al livello di abilità sociali a 5 anni. Inoltre anche se i *baby-sib* successivamente diagnosticati come autistici presentavano livelli iniziali più bassi di JA, il *pattern* trovato non variava tra i diversi gruppi.
Un'aggiunta del SR (*Social Referencing*) alla JA è la reazione tra il bambino e lo stimolo proposto in modo congruo con l'espressione dell'altro. Cioè oltre alla componente attenzionale, aggiunge la valenza emotiva (Pelàez-Nogueras et al., 1997). Consideriamo l'esempio di un bambino di 3 anni che sta in una stanza con la mamma e la ziaeimprovvisamente entra un gattino. Il bambino sarà eccitato dalla novità e guarderà verso la mamma indicando il gattino (IJA), la mamma farà una espressione sorpresa e feliceeil bambino da questo capirà che lo stimolo (il gattino) è sicuro e piacevole (SR), dopo la mamma indicherà la zia dicendo "è il gattino nuovo di zia"eil bambino si orienterà verso la zia per avvicinarsi al gattino (RJA).
Come la JA anche il SR è soggetto ad apprendimento. In un interessante studio condotto da Gewirtz e Pelàez-Nogueras (1992) sono state identificate due espressioni facciali prive di significato da far assumere alla madre che sono poi state associate attraverso condizionamento a due conseguenze di valenza opposta (un suono piacevoleeuno spiacevole) per il bambino che cerca di raggiungere un oggetto. Lo studio mostra che l'orientamento dello sguardo del bambino verso la faccia della madre per apprendere indizi durante una situazione di incertezza dipende dal successo ottenuto in passato nell'ottenere queste informazioni, la loro validità e la loro utilità. In questo contesto quindi il SR è semplicemente una forma di conoscenza sociale dotata di componente emotivaeè quindi possibile insegnarla (Taylor & Hoch, 2008; MacDonald et al., 2006).

Per concludere il capitolo desidero tornare ai bambini non vedenti. Mentre le abilità sociali con l'attenzione condivisa e la referenzialità sociale sono basate sul canale sensoriale visivo, a partire dai 18-24 mesi inizia a svilupparsi il linguaggio

[8] Nel campo dell'autismo con *baby-sib* sono comunemente designati i fratelli appena nati dei bambini autistici. Essendo l'autismo altamente ereditario è così possibile trovare e seguire fin dalla nascita un numero sufficientemente elevato di bambini autistici.

e con esso abilità sociali più complesse come la Teoria della Mente (ToM)[9], che verrà trattata nei prossimi capitoli. Mentre quindi domina il canale visivo come tramite per l'interazione sociale, nei primi due anni di vita, successivamente diventa importante il canale uditivo. Un recente studio ha confrontato lo sviluppo della Teoria della Mente in bambini tipici, autistici e non udenti (segnanti nativi e non) (Peterson, Wellman & Slaughter, 2012). Lo studio ha mostrato come in realtà lo sviluppo del linguaggio sia una componente importante per la Teoria della Mente ma che non è necessario che sia linguaggio vocale. Mentre i bambini non udenti con genitori udenti hanno deficit nella ToM paragonabili a quelli dei bambini autistici, i bambini con genitori segnanti hanno lo stesso livello di competenza dei bambini tipici. È quindi la proprietà del linguaggio di consentire il pensiero astratto (o la derivazione relazionale, nei termini della RFT) che consente lo sviluppo della ToM. Purtroppo non esistono studi analoghi relativamente all'attenzione condivisa per i bambini non vedenti, ma anche in questo caso, secondo me, è possibile ipotizzare l'utilizzo di stimoli non visivi che abbiano la stessa funzione.

## Come in uno specchio

Storicamente, le teorie della cognizione sociale hanno enfatizzato i processi atti ad identificare gli stati mentali degli altri. Queste teorie suggeriscono che attribuiamo gli stati mentali agli altri sulla base di inferenze esplicite e deliberate riguardo il comportamento delle altre persone, il contesto e gli stati mentali stessi. (Gallese e Goldman, 1998; Goldman e Sripada, 2005).

L'elaborazione cognitiva delle rappresentazioni sensoriali di una scena sono ovviamente una parte importante nella cognizione sociale ma solitamente esiste una specie di sensazione "intuitiva" di ciò che contiene e prova la mente altrui (Adolphs et all. 2000; Adolphs, Tranel e Damasio, 2003). Questa sensazione è tenuta in considerazione dalla Teoria Simulazionista. Le teorie simulazioniste affermano che gli esseri umani usano anche i propri stati mentali per comprendere gli altri. La simulazione quindi non si riferisce nell'immaginarsi coscientemente nei panni dell'altro quanto in un processo non cosciente in cui colleghiamo direttamente l'esperienza in prima persona (Io) con quella in terza persona (altro), creando uno spazio interpersonale significativo (Gallese, 2003). Essendo il nostro sistema corpo-cervello simile a quello delle altre persone, questo collegamento tra esperienze, sensazionieemozioni nostre e dell'altro può essere ottenuto attraverso una simulazione *embodied* (incarnata) (Gallese, Keysers e Rizzolatti, 2004; Keysers e Gazzola, 2006).

La simulazione *embodied* è un tipo di elaborazione neuronale dell'informazione sociale che coinvolge l'attivazione di un insieme di stati neuronali durante l'osservazione (codificati in modo specifico) che si sovrappongono a quelli che si attiverebbero nell'osservatore in una situazione simile.

Le teorie della simulazione hanno ricevuto un notevole impulso dalla scoperta da parte del gruppo di Rizzolatti dei neuroni specchio (F5) e della regione parietale inferiore (PF) nel cervello dei macachi. Registrazioni di singola cellula hanno dimostrato che questi neuroni motori hanno una proprietà particolare; non rispondo solo all'esecuzione di interazioni mano-oggetto, ma anche alla vista di

[9] Indica la capacità di capire e prevedere i pensieri e quindi le azioni degli altri.

azioni simili (di Pellegrino et al. 1992; Fogassi et al., 2005, Gallese et al. 1996). Un sottoinsieme di neuroni premotori ventrali che innesca i movimenti della bocca si attiva inoltre all'osservazione di movimenti simili, inclusi i gesti comunicativi (Ferrari et al. 2003). La scoperta delle proprietà di *mirroring* (specchio) di gruppi di neuroni ha fornito supporto neurobiologico alle teorie della codifica corporea delle azioni, che contrasta la distinzione tra azione e percezione, stimolando l'idea di una teoria della simulazione corporea, cioè che i nostri stessi programmi motori giocano un ruolo nella decodifica e nella comprensione delle azioni svolte da altri. Studi su singola cellula (Mukamel et al.), fMRI (risonanza magnetica funzionale) (Gazzola et al. 2007) e TMS (stimolazione magnetica transcranica) (Avenanti et al. 2007), hanno trovato sistemi simili che coinvolgono la corteccia parietale posteriore e quella premotoria negli esseri umani: il sistema dei neuroni specchio (MNS) (v. fig. 4).
Altri fenomeni collegabili alla simulazione od empatia *embodied* sono la mimica delle epressioni facciali quando vengono osservate espressioni facciali che scatenano una attività simile nella muscolatura facciale dell'osservatore (Dimberg, Thunberg e Elmehed, 2000) eil contagio emotivo (Wild, Erb e Bartels, 2001) come viene osservato nei bambini piccoli che si mettono a piangere ascoltando il pianto di altri bambini.

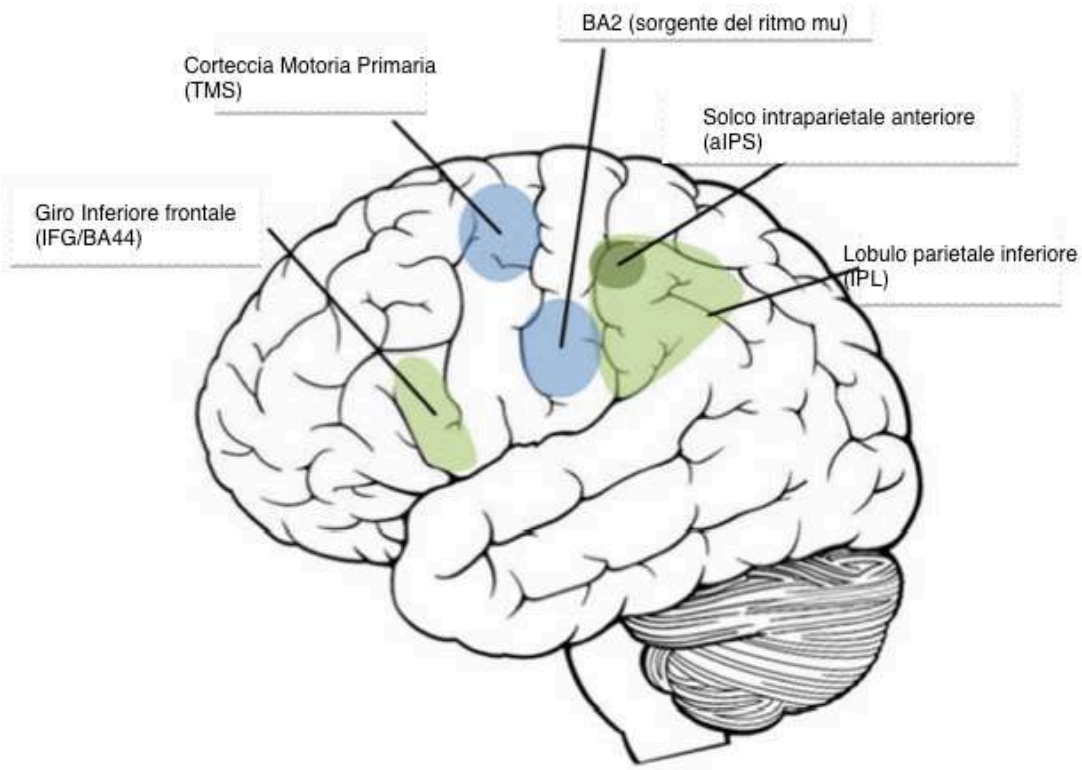



**Figure 4. Aree cerebrali coinvolte nel Sistema dei Neuroni Specchio. Il sistema dei neuroni specchio umano comprende IFG e IPL, include l'aIPS che è particolarmente sensibile alle azioni dirette all'obiettivo. Misure del ritmo mu sono particolarmente sensibili all'attivazione di BA2 (corteccia somatosensoriale) mentre le misure TMS sono sensibili all'eccitazione della corteccia motoria primaria (adattato da Hamilton, 2013).**

Molti studi mostrano la mimesi facciale facilita il riconoscimento emotivo, mentre bloccare i movimenti facciali interferisce con esso (Niedenthal, 2007). La

simulazione motoria quindi gioca un ruolo importante nel contaggio emotivo e nella comprensione emotiva che avviene fin dalle prime fasi di vita (Hess, Pilippot e Blairy, 1999). Questo collegamento direttoeintuitivo tra sé e l'altro facilita l'attaccamento, offre informazioni importanti sullo stato emotivo altruieaiuta a stabilire i prerequisiti per l'empatia.
Grazie al ruolo attribuito al Sistema dei Neuroni Specchio nel riconoscimento delle emozioni, l'empatiaealtre abilità sociali come l'imitazione (Iacoboni et al., 1999) e l'attenzione congiunta (Kokal, Gazzola e Keysers, 2009) vari ricercatori hanno suggerito che una disfunzione nel MNS sia all'origine delle difficoltà sociali nell'autismo (Rizzolatti e Fabbri-Destro, 2008).
La teoria dei neuroni specchio dell'autismo è fondata nell'idea che il MNS sia coinvolto nella formazione delle rappresentazioni sé-altro, che è necessaria come base per l'imitazione di basso livello e la comprensione degli obiettivi, dai quali si sviluppano poi nel tempo processieabilità cognitive più sofisticate. Un precoce deficit nel MNS potrebbe quindi provocare a cascata un insieme di difficoltà fino ad arrivare ai problemi di socializzazione più complessi.

Sono state avanzate tre teorie collegate ai neuroni specchio (Hamilton, 2013). La prima partendo dall'evidenza (Williams, Whiten e Singh, 2004; Gallese et al. 2009) delle difficoltà di imitazione nei bambini autistici unita al fatto che una disfunzione nel MNS provoca le stesse difficoltà, collega il MNS alla mappatura sé-altro e quindi causa difficoltà oltre che nell'imitazione anche in altri aspetti della cognizione sociale, come la Teoria della Mente. Questa prima versione della teoria è chiamata BMT (*Broken Mirror Theory* – Teoria dello Specchio Rotto).
La seconda è costruita sull'idea che il MNS è la base per la simulazione degli altri. Questa simulazione non avviene solo per le azioni ma anche per le emozioni e gli stati mentali. La SBMT (*Simulation-BMT*). Questa teoria afferma che un fallimento nel sistema di simulazione di base possa causare difficoltà nella Teoria della Mente, il linguaggio e l'empatia (Dapretto e Iacoboni, 2006; Oberman e Ramachandran, 2007). Una previsione di questa teoria è che la comprenzione delle azioni e delle emozioni debbano essere tutte anomale nell'ASC.
Pertanto mentre la BMT vede come ruolo cardine del MNS la riflessione speculare degli stati comportamentali, emotivi e cognitivi dell'altro in Sé, creando quindi una mappa (della quale l'imitazione è una prima espressione infantile), per la SBMT il ruolo del MNS non è semplicemente quello di "riflettere l'altro" ma di simularlo attivamente. Quindi mentre nella prima teoria il MNS viene considerato una *conditio sine qua non*, un prerequisito necessario allo sviluppo della capacità di mentalizzazione, nella seconda teoria questo sistema diventa parte a tutti gli effetti del sistema neuro-cognitivo che ci consente non solo di esperire ma anche di pensare l'altro.
La terza teoria CBMT (*Chaining-BMT*) è più sottile e afferma che alcuni neuroni specchio rappresentino catene o sequenze di azioni (Fogassi et al., 2005). Questi "neuroni-a-catena" si attivano solo quando vengono osservate sequenze di azioni, per esempio, afferrare-per-mangiare rispetto ad afferrare-per-mettere-a-posto. L'attivazione di una catena di neuroni specchio all'inizio di una sequenza potrebbe aiutare nel predire la fine della catena e quindi comprendere le intenzioni dell'attore (Fogassi et al., 2005). Rizzolatti e Fabbri-Destro (2010) hanno quindi suggerito che nell'ASC potrebbe essere anomalo solo questo tipo di

neuroni specchio e che questa disfunzione possa espandersi ad altre aree della cognizione sociale.

## Lo specchio rotto si rompe

Le tre teorie dei neuroni specchio presentate nel capitolo precedente affermano tutte che la causa delle difficoltà nell'interazione sociale degli individui ASC è da ricercarsi in una disfunzione del MNS. Questa teoria ha un forte fascino in quanto ci sono molte evidenze sperimentali (v. seguito) riguardo le difficoltà in questi processi di base per quanto riguarda l'autismo, tanto da considerare l'assenza di attenzione congiunta uno dei precursori più significativi dell'autismo in età infantile. La teoria ha ricevuto molto seguito da parte della stampa popolare e ne sono stati affascinati anche molti ricercatori. Tuttavia, negli anni passati, c'è stato forse un eccesso di zelo nell'idea di unificare l'empatia e le difficoltà sociali dell'autismo sotto un comune denominatore. Se l'*embodied empathy* è un aspetto importante delle abilità sociali, è facile vedere come non possa essere una condizione né necessaria né sufficiente. Non è sufficiente perché finora nessuno studio è riuscito a spiegare, senza voli pindarici, come questi processi base siano in grado di produrre comportamenti di alto livello come l'altruismo[10], la comprensione dei passi falsi sociali o il pensiero morale (Leslie, Mallon & Di Corcia, 2006); è importante ma non necessaria in quanto l'essere umano, per sua natura, è capace di pensiero simbolico e linguistico cosciente e quindi dove fallisce un comportamento innato può arrivare attraverso vie differenti (Happé, 1995, per il ruolo del QI Verbale; Schneider et al., 2008, per la distinzione tra ToM implicita e esplicita). Molti studi suggeriscono come le spiegazioni del comportamento basate sul funzionamento del cervello siano considerate più convincenti delle spiegazioni di tipo psicologico (McCabe e Castel, 2008; Weisberg et al., 2008). Questo spiega come mai sia così seduttivo un collegamento tra un sistema cerebraleeun disturbo dello sviluppo. Sono stati stanziati molti fondi in questa direzione e proposte molte terapie basate sulle funzioni dei neuroni specchi, ma l'evidenza scientifica è ancora incerta.
Come esempio significativo possiamo citare uno studio che mostra una reazione misurata attraverso la conduttanza cutanea (Minio-Paluello et al. 2009) al dolore sperimentato dagli altri, inferiore rispetto alla norma nelle persone con Sindrome di Asperger. L'assenza di una reazione *embodied* al dolore potrebbe far supporre l'assenza di *reazione* al dolore degli altri (nel caso in cui la corporizzazione delle emozioni fosse un prerequisito necessario all'empatia). In realtà uno studio successivo di Hadjikhani e collaboratori (2014) hanno trovato

[10] Un tentativo in tal senso è esplicitato nel libro *Altruisti Nati* (Tomasello, 2010). Il libro, peraltro chiaroeinteressante, tuttavia mette in gioco anche altri processi, di tipo innato e culturale, oltre al MNS per spiegare la tendenza umana all'altruismo. Anche se la selezione della letteratura è atta a mostrare come i bambini autistici manchino di prosocialità diversi studi recenti hanno mostrato l'impossibilità di generalizzare tali conclusioni . Sicuramente una parte di bambini ASC ha difficoltà in ambito prosociale, ma le difficoltà sono molto diverse tra loro e spesso riconducibili a fenomeni distinti (ad es. Cook e Bird, 2011; hanno trovato differenze in uno studio di imitazione tra soggetti ASC adulti che tuttavia erano in grado di imitare, ma mentre nei soggetti tipici c'era differenza tra stimoli pro-socialieanti-sociali, nei soggetti ASC non c'era differenza nell'accuratezza dell'imitazione). Una spiegazione di possibili meccanismi alternativi alle teorie dei Neuroni Specchio sarà esposta nel seguito.

(in un gruppo di 35 adolescenti con autismo lieve) in contrasto con quanto comunemente assunto, nessuna differenza significativa nell'attivazione cerebrale di aree associate alla condivisione del dolore rispetto ad un gruppo di controllo. Hanno trovato (anche se non con una elevata significatività) un'aumentata attivazione nel gruppo HFASC delle aree coinvolte con la rivalutazione cognitiva che potrebbe avere un ruolo importante nell'apparente mancanza di comportamenti di accudimento in parte di questa popolazione.
In una recente metanalisi della letteratura sul dolore (Lamm, Decety, Singer, 2010) è stata smussata la netta correlazione assunta tra l'esperienza diretta del dolore e l'empatia per il dolore. I risultati della metanalisi indicano la presenza di un circuito fondamentale per l'empatia per il dolore consistente nella corteccia insulare anteriore bilaterale e la corteccia cingolata anteriore/mediale. L'attivazione di queste aree si sovrappone all'esperienza diretta del doloreeè probabile che servano a fornire rappresentazioni globali di emozioni atte a guidare il comportamento adattativo a seguito di esperienze proprieealtrui. Questo circuito base tuttavia si co-attiva insieme ad altri circuiti a seconda del paradigma sperimentale (e quindi probabilmente anche in base alla situazione di vita). Mentre si vedono immagini di parti del corpo in situazioni dolorose, sono reclutate le aree preposte alla comprensione delle azioni (cortecce premotorie inferiore parietale/ventrale), elicitando l'empatia in base ad informazioni visive astratte si attivano maggiormente le aree preposte alla comprensione degli stati mentali (precuneo, corteccia prefrontale ventro-mediale, corteccia temporale superiore, giunzione temporo-parietale). In aggiunta soltanto il paradigma basato su immagini attiva le aree somatosensoriali.
Una meta-analisi svolta da Hamilton (2013) su 25 pubblicazioni che indagano il MNS in persone autistiche ha trovato dati inconclusivi, in particolare per gli studi di fMRI sono state trovate differenze di gruppo attraverso l'uso di stimoli emotivi ma non sono state trovate differenze significative usando stimoli privi di contenuto emotivo. In definitiva esiste una scarsa evidenza di una disfunzione globale del sistema dei neuroni specchio nell'autismo.
Una difficoltà che si incontra quando si vogliono interpretare i risultati di esperimenti comportamentali su basi neurobiologiche, risiede proprio nella "Teoria della Mente" dello sperimentatore. I comportamenti, anche i più semplici, hanno spesso cause molteplici. Delle *performance* basse nell'imitazione ad esempio possono essere attribuibili al MNS, ma potrebbero essere anche collegate ad altri sistemi cerebrali come quelli coinvolti nell'elaborazione visiva, la motivazione o il controllo della risposta motoria. Allo stesso modo una buona *performance* nella stessa prova, potrebbe corrispondere ad un MNS intatto così come riflettere strategie compensatorie. Nella mia esperienza ho potuto osservare lo sviluppo di diversi bambini autistici fin da età precoce e ho osservato bambini che successivamente hanno sviluppato capacità empatiche e di Teoria della Mente adeguate in molte aree, mancare di imitazione spontanea delle azioni in età precoce. La stessa mancanza è stata però facilmente compensata (anche se spesso in maniera goffa, ma pur sempre funzionale) in età successiva utilizzando ad esempio le abilità verbali (comportamento governato da regole) per decodificare la sequenza di gesti e riprodurla. Viceversa ho potuto osservare bambini privi di linguaggio e con un autismo severo, capaci di imitazioni e *performance* motorie tali da fare dell'imitazione una loro capacità

*savant*, questo fenomeno è tanto presente da essere inserito nell'intervista clinica strutturata CASC (Mayes, 2012).
La famaeil declino della teoria dei Neuroni Specchio nell'Autismo è un emblema di molte altre teorie neurobiologiche dell'Autismo. L'Autismo è per *definizione* una condizione psicologica in quanto definito sulla base del comportamento come tutte le altre condizioni presenti nel DSM-5. Sperare di passare in modo diretto da un piano psicologico ad uno neurobiologico è un'opera di riduzionismo senza alcuna base scientifica (Damasio, 1994; Kagan & Herschkowitz, 2005). Il desiderio di trovare una teoria neurobiologica dell'autismo che ne spieghi la totalità sfruttando in modo deliberato termini derivanti dalla psicologia per fenomeni di origine neurologica e viceversa è destinato al fallimento e rispecchia secondo il mio parere, l'equivalente della fisica prima della teoria quantistica, quando si cercava di immaginare gli orbitali atomici come equivalenti a dei sistemi solari in miniatura.

## La teoria della mente e la mentalizzazione

La capacità di mentalizzare si riferisce all'abilità di comprendere, descrivere e spiegare il comportamento in termini di fenomeni mentali (es. credenze, desideri, intenzioni) e diversi studi hanno mostrato difficoltà nelle persone autistiche in questo dominio (Frith, 2001; Baron-Cohen, 2001; Boucher, 2012).
Difficoltà nel prendere la prospettiva dell'altro (chiamata da Baron-Cohen *mindblindness*, cecità mentale) è stata interpretata dalla maggioranza degli psicologi cognitivisti come evidenza di un disturbo a carico di un sistema di abilità (basato in modo modularista su specifici circuiti cerebrali) chiamato "Teoria della Mente" a partire dal famosissimo articolo di Baron-Cohen et al. pubblicato nel 1985: *Does the autistic child have a "theory of mind"?* Domanda retorica rispetto alla possibilità dei bambini autistici di avere una teoria della mente.
Baron-Cohen (1995, 2005) imputa la capacità di mentalizzare ad un Sistema di Lettura della Mente (*Mindreading System* – MS) che consiste di sei meccanismi neuro-cognitivi. Il rilevatore di intenzionalità (ID – *Intentionality Detector*), il rilevatore della direzione oculare (EDD – *Eye Direction Detector*), il rilevatore emotivo (TED – *Emotion Detector*), il meccanismo di attenzione condivisa (SAM – *Shared Attention Mechanism*), il meccanismo di Teoria della Mente (ToMM - *Theory of Mind Mechanism*) e il Sistema Empatizzante (TESS – *The Empathizing System*). Nello sviluppo tipico la funzionalità di ID, EDD e TED sono le prime a svilupparsi (dalla nascita ai 9 mesi di vita) e permettono ai bambini di comprendere la relazione Agente-Oggetto in termini di processi mentali come il volere (ID), vedere (EDD) e provare (es. essere arrabbiati; TED). Baron-Cohen ritiene che questi tre processi primari siano relativamente conservati nell'ASC anche se possono svilupparsi in ritardo. Successivamente, tra i 9ei 18 mesi nello sviluppo tipico, si sviluppa SAM, che è usa la rappresentazione diadica da ID, EDD e TED per elaborare una più complessa rappresentazione triadica che mette in relazione Sé-Agente-Oggetto. Queste rappresentazioni permettono al bambino di capire che l'oggetto della loro rappresentazione mentale può essere anche parte della rappresentazione di un altro permettendo l'inizio dei comportamenti di attenzione congiunta come l'osservazione dello sguardo, il *pointing* protodichiarativo e la referenzialità sociale. L'assenza di questi comportamenti è

uno dei primi campanelli di allarme dell'autismo. Bisogna notare tuttavia che questi comportamenti sono spesso presenti, anche se a volte atipici o sviluppati in ritardo, nella parte più lieve dello Spettro Autistico. Poiché SAM integra le informazioni ricavate dagli altri tre sistemi, un suo fallimento nello sviluppo, preclude la possibilità di estrarre informazioni emotive e stati mentali dai volti e dallo sguardo (Baron-Cohen et al., 2001). Gli ultimi componenti del MS a maturare sono il ToMM (tra i 18ei 48 mesi) e il TESS (intorno ai 14 mesi), che permettono lo sviluppo della comprensione dei fenomeni mentali che non sempre rappresentano il mondo come è realmente (ToMM) (v. fig. 5) e rispondere alle emozioni con un'empatia appropriata (TESS). Gli studi relativi alla compromissione di queste abilità hanno portato sia a risultati favorevoli all'ipotesi (Frith, 2003; Smith, 2009) che argomenti contrari (Bowler et al., 2005; Bird et al., 2010). Da un punto di vista neurologico le aree maggiormente coinvolte nella Teoria della Mente sembrano essere la corteccia prefrontale mediale (mPFC) (Frith e Frith, 2003; Carrington e Bailey, 2009) e la giunzione temporo-parietale (TPJ) (Saxe e Kanwisher, 2003). Uno studio recente ha portato avanti l'idea che la corteccia temporoparietale posteriore calcoli e rappresenti la prospettiva di Sé rispetto all'Altro e poi successivamente la corteccia frontale destra risolva il conflitto tra le due prospettive durante la selezione della risposta comportamentale (McCleery et al., 2011).

## La presa di prospettiva secondo il comportamentismo

Una spiegazione alternativa della Teoria della Mente che affonda le basi nella RFT e nel comportamentismo funzionalista e ha a suo supporto molti successi anche da un punto di vista terapeutico è quello della Presa di Prospettiva. Secondo la RFT l'empatia e la presa di prospettiva comprendono un insieme complesso di abilità relazionali derivate[11] basate sull'apprendimento della discriminazione e risposta verbale tra le tre principali cornici relazioni (*frame*): Io-Tu, Qui-La, Ora-Prima (o dopo) e la trasformazione di funzioni stabilita attraverso queste relazioni (Hayes et al., 2001; Rehfeldt e Barnes-Holmes, 2009; McHugh e Stewart, 2012).

In contrasto con la teoria cognitivista della ToM, la visione del comportamentismo contemporaneo si propone di essere più funzionalista e di svincolarsi dalla base neurobiologica (pur non negando esperimenti a riguardo, ma il punto di partenza in questo caso è la teoria psicologica non quella

[11] Nella RFT a differenza del comportamento verbale – *Verbal Behaviour* di *Skinner* (1957) è considerata la possibilità da parte degli esseri umani (grazie a processi cognitivi) di produrre risposte relazionali derivate (*derived relational responding*). Le DRR sfruttano sempre i principi comportamentali già esposti da Skinner (condizionamento operante e rispondente) ma assumono la presenza di processi cognitivi strutturati in cornici relazionali (*frame*) in grado di trasformare la funzione degli stimoli (da qui il termine *derivato*). Le funzioni che trasformano gli stimoli (e le loro relazioni) nel comportamentismo funzionale sono comunemente chiamate classi. La prima ad essere stata studiata è stata quella di equivalenza (Sidman, 1971; Sidman, 1994) che ha dato il via ad una revisioneeampliamento della spiegazione di Skinner del linguaggio. Nella RFT queste classi sono rinominate *frame* (cornici) ad indicare la distinzione tra una visione basata su "classi di comportamenti" ad una visione basata su processi che agiscono sui comportamenti (Gross & Fox, 2009). I *frame* comunemente studiati dalla RFT sono quelli di: coordinazione, distinzione, opposizione, comparazione e gerarchia (Luciano et al., 2009).

neurologica). La visione della RFT non nega le difficoltà comportamentali legate alla Teoria della Mente, ma ne nega la modularità neurologica e la basilarità cognitiva (Barnes-Holmes, McHugh & Barnes-Holmes, 2004). Le diverse capacità di presa di prospettiva vengono quindi poste alla base della Teoria della Mente permettendo esercizi mirati al suo funzionamento che possono poi a catena ripercuotersi sulle funzioni cognitive più avanzate come la comprensione delle false credenze e l'inganno (McHugh, 2009).

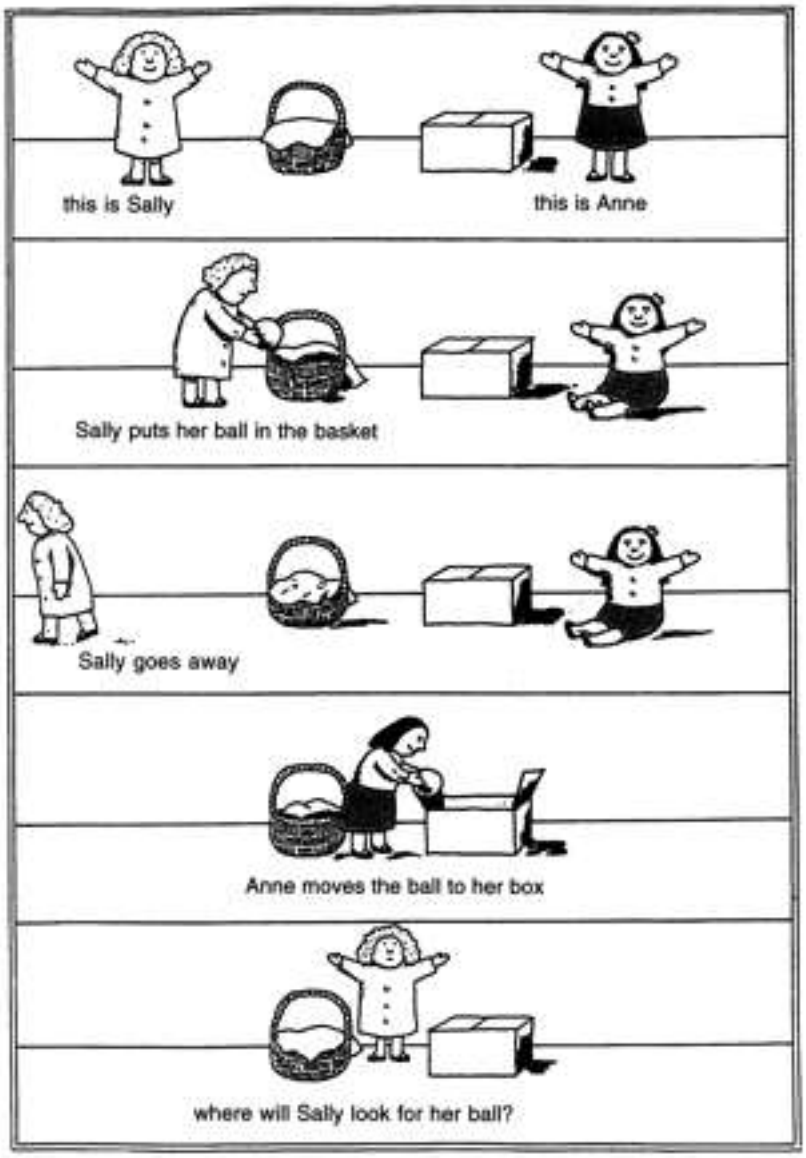



**Figure 5. Test di Sally e Ann (Wimmer e Perner, 1983) usato da Baron-Cohen, Leslie e Frith (1985) per mostrare che i bambini autistici non hanno una Teoria della Mente (non sono capaci di comprendere le false credenze).**

## Teorie della Motivazione Sociale

Le teorie della Motivazione Sociale nascono dall'osservazione dell'elaborazione atipica dei volti nelle persone ASC (Weigelt et al., 2012). Uno dei primi studi di Hobson e colleghi (1988) suggeriva che i bambini autistici avessero un modo percettivo atipico per estrarre le espressioni dai volti, fenomeno confermato da molti studi seguenti (Tantam et al. 1989, Davis et al., 1994, Gross, 2005). Questo

stile atipico di elaborazione però non interferisce solo con l'individuazione delle emozioni ma anche con la percezione di informazioni non emotive come l'identità personale (Wallace et al., 2008), età (Gross, 2005) e genere (Deruelle et al., 2004). Inoltre la risposta sembra atipica anche in riferimento al movimento biologico (Annaz et al., 2012) e alla vocalizzazione (McCann et al., 2007). Le difficoltà nell'elaborazione delle espressioni facciali sono quindi parte di una anomalia più estesa della comprensione del contesto sociale.
Per spiegare queste difficoltà socio-percettive, molti autori hanno contribuito all'elaborazione di una teoria della motivazione sociale, che individua nella mancanza di motivazione nel prestare attenzione agli stimoli sociali nella fase infantile di vita, l'innesco dello sviluppo divergente del "cervello sociale" nell'autismo (Dawson et al., 2005; Schultz, 2005; Chevallier et al., 2012). Le assunzioni base della teoria sono le seguenti: in primo luogo l'interazione umana è rinforzante di per sé. In secondo luogo l'ASC è il risultato di una disfunzione nel *network* cerebrale che comprende amigdala, striato e corteccia orbito-frontale che media sia l'esperienza che la ricompensa seguente all'esperienza sociale. In terzo luogo, la conseguenza di questa disfunzione fa si che i bambini autistici si orientino di meno al contesto sociale perdendo opportunità di apprendimento e quindi accumulando ritardi da un punto di vista sociale. Questi ritardi rallentano o alterano la maturazione delle aree cerebrali critiche per l'elaborazione dei volti (come il giro fusiforme, Kanwisher, 2000), la comprensione degli stati mentali (solco temporale superiore, corteccia prefrontale mediale, poli temporali, v. Gallagher e Frith, 2003), e i comportamenti empatici (corteccia cingolata anteriore, insula anteriore, amigdala, striato; v. Baron-Cohen, 2005; Singer e Lamm, 2009).

## Teorie dell'Autoregolazione

Loveland e colleghi (Loveland, 2001, 2005; Bachevalier e Loveland, 2006) hanno puntualizzato che le risposte delle persone ASC non si caratterizzano solamente per una difficoltà nella percezione delle emozioni ma anche per una difficoltà nella regolazione del comportamento in risposta a questi segnali. A prima vista questo può sembrare evidente, in quanto se una persona non percepisce o percepisce in modo diverso uno stato affettivo è normale che non risponda o risponda in maniera atipica. Ma 10 anni di studi sulla comprensione delle emozioni (come riportato in precedenza) hanno mostrato che questo collegamento non è poi così diretto nella mente dei ricercatori. Loveland sottolinea l'intimo collegamento tra percezioneeazione. Percepire il significato emotivo dell'espressione facciale e della postura di un'altra persona è inutile se non si sa come rispondere appropriatamente, quindi non comprendere come reagire potrebbe essere anche la causa e non solo la conseguenza della scarsa attenzione agli stimoli sociali. Supporto a questa teoria derivano dagli studi di Sigman e colleghi che sottolineano come i bambini autistici siano poco responsivi alla manifestazione delle emozioni altrui pur dimostrando consapevolezza delle emozioni in questione (Loveland e Tunali, 1991; Sigman et al., 1992). Un altro supporto a questa teoria deriva dai risultati sull'ansia da separazione (Sigman et al., 2003) in cui a seguito di una tipica reazione fisiologica la risposta comportamentale risulta tuttavia atipica. Infine potrebbe spiegare il motivo per cui gli studi sulla percezione delle emozioni portano a risultati contrastanti e

meno conclusivi di quelli relativi all'uso delle emozioni per regolare il comportamento sociale. Da un punto di vista neurologico, Bachevalier e Loveland (2006) condividono l'idea che alla base ci siano anomalie nel sistema sociale del cervello, enfatizzando in particolare l'interazione tra la corteccia orbito-frontale e l'amigdala.

## La teoria della vicinanza sociale

La teoria della vicinanza sociale è stata sviluppata da Hobson (1993, 2002, 2012) che come Loveland (2005) enfatizza la necessita di considerare le caratteristiche socio-emotive dell'ASC all'interno del contesto interpersonale che accompagna la percezione e l'azione. Hobson puntualizza che le persone non si limitano ad interagire con gli altri, ma si identificano con essi e ne condividono l'orientamento psicologico e le attitudini (comprese quelle emotive). Questo concetto di origine intersoggettivista sembra difficile da operazionalizzare ma, è possibile determinare l'*engagement* attraverso il giudizio di osservatori esterni (Garcia-Perez et al., 2007). Hobson sottolinea il fatto che l'interazione neonato-*caregiver* è emozionalmente molto ricca. Il *Caregiver* esagera l'espressività emotiva e il neonato reagisce con le proprie (Nadel e Muir, 2005). Inoltre Hobson (2002) evidenzia come il fatto che percezione e azione siano strettamente collegate, è evidente fin dalla nascita sotto forma della sincronicità tipica del movimento di motilità generale del neonato con la prosodia dell'adulto (Kato et al., 1983). Che sia innata o meno, Hobson considera la qualità delle risposte emotive e la sincronicità degli scambi emotivi precoci come una base ideale e necessaria del successivo *engagement* sociale. Questo concetto è facilmente collegabile a quello di intersoggettività primaria (es. Trevarthen, 1979). Questo processo permette al neonato di scoprire la connessione tra il proprio comportamento e quello altrui e quindi di coordinare in modo affettivamente ricco con gli altri e scoprire che gli altri sono "come me". Questa teoria prevede quindi che gli ASC non siano mai in grado di identificarsi con gli altri in maniera completa (Hobson & Lee, 1999).

## Disturbo del cervello sociale?

Da un punto di vista neurobiologico i primi tentativi di trovare un sistema neuronale specifico delle emozioni, un "cervello emotivo", portò all'idea del sistema limbico (MacLean, 1949). Anche se questo concetto è stato largamento usato nella ricerca e nella divulgazione scientifica, non ci sono prove empiriche che supportano una sua separatezza dal resto del cervello (Kotter e Meyer, 1992). Le aree limbiche classiche come il giro cingolato e l'amigdala si sono rivelate importanti per i processi emotivi, ma sono anche importanti per molti altri processi (Devinsky, Morrell, e Vogt, 1995; LeDoux, 2007). Inoltre aree non limbiche come l'insula, la corteccia somatosensoriale e la corteccia prefrontale, rivestono una funzione importante nel funzionamento emotivo (Damasio, 1994).
Le evidenze sulla neuropatologia dell'ASC mostrano delle traiettorie di sviluppo complesse (Courchesne et al., 2011), gli studi post-portem e di *imaging* evidenziano differenze nel cervelletto, la regione limbica (amigdala, ippocampo, insula, corteccia cingolata), aree temporo-corticali (giro fusiforme e solco temporale superiore), lo striato dorsale (putamen e caudato) e porzioni dei lobi

frontali (inferiore, mediale e giro frontale superiore) come "chiavi" per questa condizione (Cauda et al., 2011; Duerden et al., 2012; Nickl-Jockschat et al., 2012). Le stesse strutture sono collegate a quello che è chiamato "cervello sociale" (v. fig. 6).
L'evidenza esistente supporto la nozione che le traiettorie di sviluppo sono caratterizzate da una deviazione precoce nell'orientamento sociale e nell'elaborazione degli stimoli sociali in generale (differenza minore nell'orientamento verso stimoli non-sociali rispetto a quelli sociali, Pierce et al., 2011; minore risposta rispetto a stimoli verbali, Eyler et al., 2012, etc.).
Tuttavia questo non implica necessariamente che queste anomalie siano la causa delle divergenti traiettorie di sviluppo autistico. È altrettanto possibile che l'ASC sia ugualmente caratterizzata da atipicità più generali che hanno una ripercussione sugli aspetti sociali (Gaigg, 2012).

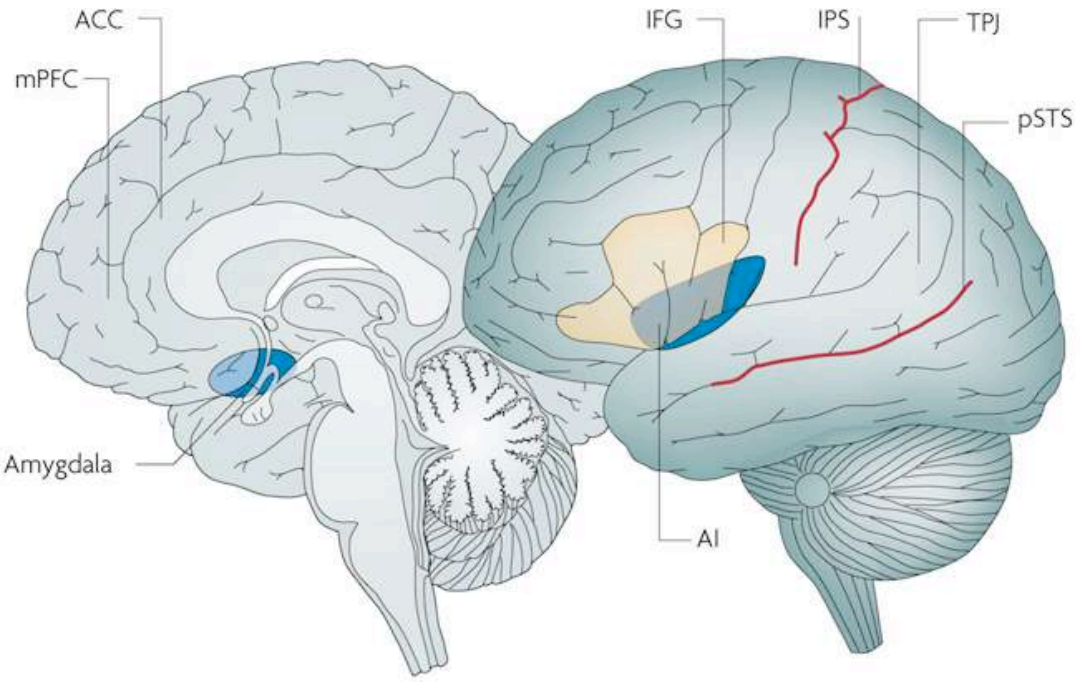



**Figure 6. Regioni coinvolte nella cognizione sociale includono la corteccia prefrontale mediale (mPFC) e la giunzione temporoparietale (TPJ), che è coinvolta nell'elaborazione degli stati mentali, e il solco temporale posterior superiore (pSTS), che è attivata dall'osservazione delle face e del movimento biologico. Altre regioni coinvolte sulla superficie laterale son oil giro frontale inferiore (IFG) e il solco interparietale (IPS). Regioni sulla superficie mediale coinvolte sono la corteccia cingolata anteriore (ACC), l'insula anteriore (AI) e l'Amigdala (ripreso da Blakemore, 2008).**

## Oltre il cervello sociale

L'esperienza insegna che descrivere un insieme di strutture neurali sotto uno specifico nome, implica l'esistenza di una funzione specifica che introduce dei *bias* nella nostra percezione dell'importanza di una data area cerebrale.
In effetti le sole emozioni hanno una base neurobiologica molto estesaeessendo un concetto primariamente psicologico è difficile, soprattutto andando oltre emozioni basilarieinfantili (es. disgusto, paura) trovare un correlato univoco, apparendo maggiormente come epifenomeni emergenti ma non dipendenti linearmente dal substrato biologico.

Le aree preposte a costituire il cervello sociale sono importanti in molti altri processi cognitivi (Adolphs, 2009). La corteccia mediale prefrontale ad esempio non è coinvolta solo nella mentalizzazione ma anche più in generale nel controllo decisionale e nella verifica dei risultati (Ridderinkhof et al., 2004). Il giro fusiforme oltre ad essere critico per l'elaborazione dei volti, è coinvolto più in generale nell'elaborazione di stimoli rilevanti alla propria area di *expertise* (Gauthier et al., 200). La corteccia temporale mediana e superiore, gioca un ruolo importante nell'elaborazione del linguaggio e della percezione sociale, ma più in generale nella rappresentazione di concetti astratti (Binder e Desai, 2011).

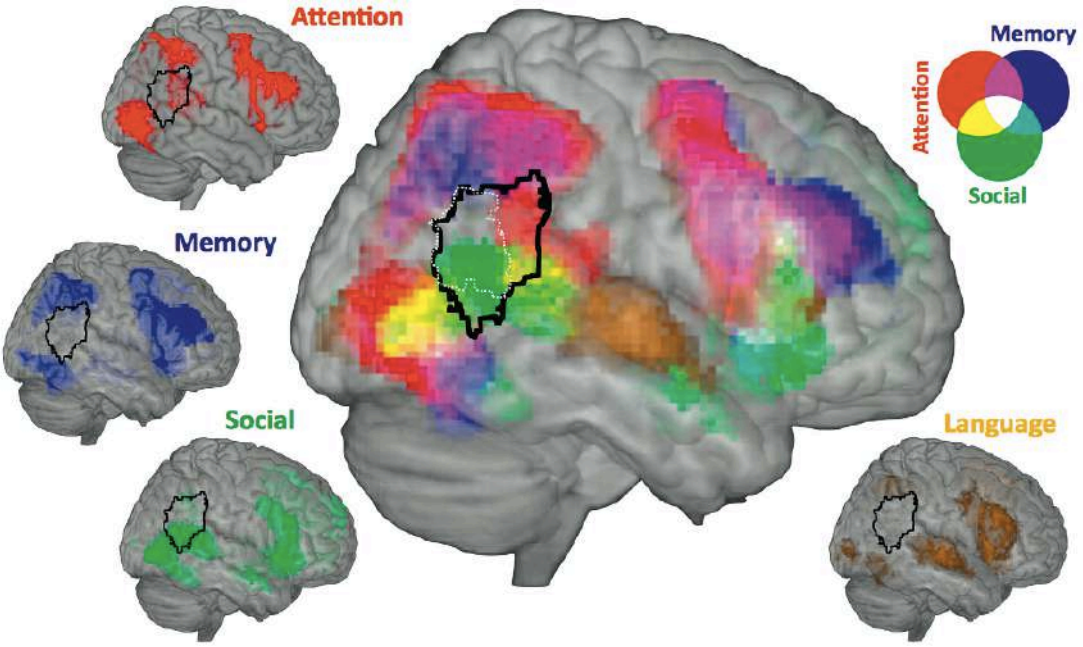



**Figure 7. La giunzione temporo-parietale (TPJ) è anatomicamente posizionata come incrocio tra I flussi di processo sociale, attentivo, mnemonico e linguistico. Attraverso mappe di inferenza statistica ricavate da una meta-analisi dei dati caricati su *neurosynth.org*. In verde sono state evidenziate le aree trovate in studi sulla cognizione sociale, in rosso sull'attenzione, in blu sulla memoriaein giallo sul linguaggio. I flussi di questi processi convergono nella zona (linea nera) della TPJ, dove nuove funzioni sono prodotte dalla combinazione dei processi adiacenti. Queste nuove funzioni richiedono l'integrazione delle rappresentazioni degli stimoli sociali con il contesto fornito dall'attenzione, memoria e linguaggio, producendo la Teoria della Mente (mappa di inferenza inversa, linea bianca tratteggiata). Tratto da Carter e Huettel (2013).**

La Giunzione temporo-parietale (TPJ), una regione di corteccia che si estende sul confine tra la corteccia temporaleei lobi parietali gioca un ruolo chiave nei processi di mentalizzazione (Van Overwalle, 2009) e presa di prospettiva (Aichhorn et al., 2006), tuttavia risulta attivata anche in studi di manipolazione mnemonica (Wagner et al., 2005; Cabeza et al., 2008), attenzione (Arrington et al., 2000; Serences et al., 2005) e linguaggio (Kobayashi et al., 2005; Binder et al., 2009) (v. fig. 7). Le stesse zone limbiche sono implicate in altri fenomeni rilevanti, al di fuori delle emozioni, in particolare l'amigdala, alla quale dedicheremo il prossimo capitolo.

## Il Cervelletto

Molti soggetti autistici presentano anche differenze significative nella struttura del cervelletto, un'area cerebrale che ha il ruolo di coordinare le funzioni motorie

e modulare l'integrazione sensoriale. Il volume del cervelletto appare ridotto negli HFA e AS e i neuroni inibitori (GABA) sono presenti in numero ridotto, rendendolo più reattivo (Allen e Courchesne, 2003; Nayate, Bradshaw e Rinehart, 2005; Fatemi et al., 2009), in particolare nell'area del verme cerebellare deputata alla modulazione della percezione sensoriale. È importante notare che così come strutture cerebrali storicamente parte del cervello sociale svolgono anche altre funzioni, lo stesso vale per il cervelletto. Il cervelletto è stato a lungo considerata una struttura puramente motoria ma il suo coinvolgimento nell'ASC è stato collegato alla perdita delle cellule (o neuroni) di Purkinje (Whitney et al., 2008). Le cellule di Purkinje ricevono un numero di input sinaptici maggiore di qualsiasi altra cellula del cervelloeusano il neurotrasmettitore GABA, avendo quindi un effetto inibitorio sul loro *target*. La funzionalità del GABA risulta ridotta nel cervelletto delle persone autistiche (Fatemi et al., 2009).
Il coinvolgimento del cervelletto nell'autismo è stato inoltre mostrato attraverso modelli *knock-out* murini con disfunzioni alle cellule di Purkinje (Tsai, Regehr & Sahin, 2013) e collegato a modifiche sistemiche oltre gli aspetti motori (Sudarov, 2013). Hanaie e collaboratori (2013) hanno usato la *Diffusion Tensor Imaging* (DTI) per confrontare il cervello di persone autistiche e neurotipiche trovando alterazioni microstrutturali nell'integrità (*Fractional Anisotropy*) del peduncolo cerebellare superiore.
Verso la fine del secolo scorso infatti, il ruolo putativo del cervelletto ha iniziato ad espandersi e si è scoperto il suo ruolo nei fenomeni cognitivi (Brenda, 2001; Doya, 2000)eemotivi (Schmahmann e Sherman, 1998; Levisohn, Cronin-Golomb & Schmahmann, 2000).
Come esempio Molinari e colleghi (2008) hanno ad esempio scoperto la funzionalità del cervelletto per rilevare le sequenze, una funzione di carattere cognitivo che è compromessa in alcuni soggetti autistici.
Un recente studio ha inoltre mostrato come I bambini autistici con migliori capacità motorie sviluppano in un secondo momento migliori capacità socio-comunicative (Lloyd, MacDonald, & Lord, 2013) rendendo quindi prospettabile l'idea di prevenire difficoltà future attraverso una precoce terapia motoria. Il collegamento tra abilità motorie e socio-cognitive e di pianificazione/sequenziamento è spiegabile da un punto di vista neurologico grazie alla connettività tra cervelletto e corteccia prefrontale (Watson et al., 2014; su soggetto murino).
Nel 2012 è stato pubblicato un *consensus paper* da Fatemi e collaboratori che sottolinea l'importanza dello studio di questa struttura per comprendere il funzionamento autistico.

## La Teoria delle Funzioni Esecutive

Le ricerche sulle funzioni esecutive e l'ASC suggeriscono la presenza di caratteristiche impulsive e disinibite, con una relativa mancanza di integrazione delle informazioni che colpisce il funzionamento generale (Frith, 1991; Attwood 2007; Ozonoff, Pennington e Rogers, 2006a). La compromissione delle funzioni esecutive può colpire anche la valutazione cognitiva delle emozioni e la loro regolazione. L'esperienza clinica indica che vi è una tendenza a reagire a stimoli emotivi senza pensare (Attwood, 2007). Una reazione veloce e impulsiva può

causare un disturbo della condotta o un problema con la gestione della rabbia. Da diversi decenni si è ipotizzato un collegamento, poi confermato, tra funzioni esecutive e corteccia frontale, che sembrerebbe collegata alla capacità di programmare e regolare le azioni e i pensieri delle persone. Altre funzioni esecutive sono la memoria di lavoro, il controllo e la valutazione cognitiva, la flessibilità cognitiva e l'iniziazione dell'azione.
La corteccia prefrontale è connessa alle regioni associative visive e uditive delle aree posteriori e laterali del cervello, oltre che alla regione limbica e in particolare all'amigdala con connessioni a lungo raggio. La corteccia prefrontale integra le informazioni percettive pre-elaborate dalle altre regioni cerebrali e le integra con la pianificazione e la valutazione della corteccia frontale. Numerosi studi hanno evidenziato l'esistenza di diversi deficit nel controllo esecutivo nello Spettro, dall'attenzione congiunta (precursore delle abilità sociali) (Mundy e Willoughby, 1996; Dawson et al., 2004) all'inibizione di stimoli non pertinenti (Kana et al., 2007). Questo spiegherebbe le difficoltà di molti soggetti con AS nella vita quotidiana a fronte di capacità cognitive intatte. Studi di risonanza magnetica hanno confermato la presenza di anomalie nella zona frontale, mostrando un'attività metabolica ridotta e minori connessioni con le altre aree del cervello (Fujii et al., 2010; Lee et al., 2009). Recentemente è stata trovata una percentuale maggiore di neuroni, probabilmente legata allo sviluppo accelerato del cranio o a una riduzione della morte cellulare programmata all'inizio del secondo anno di vita (Kleinhans et al., 2012; Nordahl et al., 2012).

## Coerenza Centrale Debole o Elaborazione Percettiva Aumentata?

Diversi studi hanno mostrato differenze nella modalità di ispezione dei volti, caratterizzata da un evitamento del contatto oculare, difficoltà a interpretare gli stimoli in modo globale, con una percezione dell'ambiente fisico e sociale spesso frammentata (Jarrold e Russell, 1997; Happé e Frith, 1996). Tuttavia altri studi hanno mostrato hanno anche capacità superiori in alcuni campi rispetto alle persone neurotipiche, grazie a un'attenzione prevalentemente focalizzata sui dettagli (Happé e Frith, 2006).
La Teoria della Coerenza Centrale è stata sviluppata a partire dalla fine degli anni '80 (Frith, 1989; Frith e Happé, 1994). Secondo questa teoria il nucleo centrale dell'autismo sarebbe collegato a un particolare stile percettivo-cognitivo, descritto come una limitata capacità di comprendere il contesto o "vedere il quadro d'insieme". In questo contesto l'attenzione per i dettagli è vista come una conseguenza del deficit d'integrazione primario.
Negli ultimi due decenni, questa teoria è stata dibattuta in molti studi (Happé e Frith, 2006b), producendo risultati contrastanti per i compiti visuospaziali, possibilmente legati al tempo di esposizione (Robertson et al., 2012). Gli individui con autismo eseguono più velocemente degli individui di controllo, con pari QI, compiti come il Block Design, in cui una figura deve essere divisa nelle sue parti costituenti (Happé, 1999; Shah e Frith, 1993), e l'embedded figure, attività con forme nascoste nei disegni. In entrambe si suppone che la percezione globale inibisca la capacità di risolvere facilmente il compito (Happé, 1994; Shah e Frith, 1993). Altri esperimenti di tipo semantico evidenziano che gli individui autistici traggono beneficio in misura minore dalla conoscenza del contesto per

la comprensione del significato di frasi, narrazioni e test di memoria (Happé, 1994).
Tuttavia attualmente non vi è consenso sulla validità della Teoria della Coerenza Centrale e nell'ultimo decennio sono stati fatti diversi studi che hanno avanzato ipotesi alternative. Nel 2006 Sally Ozonoff e collaboratori hanno confrontato le prestazioni di bambini ad alto funzionamento con un gruppo di controllo, trovando capacità inalterate in compiti che richiedono elaborazione globale-globale e inibizione neutra della risposta (Ozonoff et al., 2006b). Questo è in accordo con quanto già rilevato da Mottron (Mottron et al., 2003a; 2003b), che conferma i dati precedenti sulla superiorità locale ma non rileva deficit in compiti globali.
Nello stesso anno arriva una possibile spiegazione anche da parte di un altro gruppo di ricerca (Lopez e Leekam, 2003), i cui risultati dimostrano che i bambini con autismo non hanno una generale difficoltà a collegare le informazioni al contesto come previsto dalla Teoria della Coerenza Centrale debole. Vi è tuttavia una difficoltà specifica con stimoli verbali complessi e, in particolare, con l'uso della prosodia in situazioni ambigue. La coerenza centrale debole è misurata partendo dal presupposto che ci sia una difficoltà di elaborazione a livello globale. Recenti studi suggeriscono che le persone con autismo sono in grado di elaborare a livello globale. Molte persone nello spettro effettivamente elaborano i dati localmente, ma se viene loro richiesto esplicitamente, dopo essere state istruite a elaborarli globalmente, sono in grado di farlo. Si tratterebbe quindi di una preferenza per l'elaborazione locale piuttosto che di un deficit nell'elaborazione globale. Partendo da questa idea è stata sviluppata una la Teoria del Funzionamento Percettivo Aumentato. Le caratteristiche dell'autismo dipenderebbero da un funzionamento locale accentuato e preferenziale piuttosto che da un funzionamento globale deteriorato a priori (Mottron et al., 2006; Wang et al., 2007; Liu et al., 2011).
Sulla base dei risultati sinaptici, cellulari, molecolari, connettivi e comportamentali ottenuti con modelli murini dell'acido valproico (VPA), è stata proposta la Teoria del Mondo Intenso (Markman, Rinaldi e Markman, 2007), che vede alla base del cervello autistico una iper-reattività e iper-plasticità dei circuiti neuronali locali. L'ipotesi dell'iperconnettività è stata verificata in un modello knock-out murino (Gkogkas et al., 2012). Tale attivazione eccessiva dei neuroni in circuiti circoscritti porta a un'iper-percezione, iper-attenzione e iper-memoria che può essere il nucleo cognitivo della maggior parte dei sintomi autistici. In questa prospettiva lo Spettro Autistico è una condizione di iper-funzionalità e non di ipo-funzionalità come spesso si pensa. Un'eccessiva elaborazione neuronale può rendere il mondo dolorosamente intenso quando è colpita la neocorteccia e provocare avversione quando è interessata l'amigdala, con conseguente ritiro sociale e ambientale. L'eccessivo apprendimento neuronale può bloccare rapidamente, verso il basso, il repertorio comportamentale, inducendo routine che vengono ripetute ossessivamente.
L'iper-reattività neuronale conduce quindi a un'eccessiva attivazione che, unita a una scarsa connettività a lungo raggio tra i circuiti locali e la corteccia frontale, viene ulteriormente amplificata in un circuito a retroazione positiva, inibendo ulteriormente le capacità di regolazione e controllo (Rinaldi, Perrodin e Markram, 2008). Questa teoria è in accordo con la visione cognitiva dello sbilanciamento empatico (Smith, 2009a), nella quale si ritrovano molti AS adulti

nel descrivere il proprio stile percettivoeemotivo. La teoria dello sbilanciamento empatico separa nettamente la componente affettiva e cognitiva dell'empatia e attribuisce l'apparente mancanza di affettività presentata da molti autistici a uno sbilanciamento tra le due. La componente affettiva è normale o addirittura superiore alla media, ma, in assenza di capacità di teoria della mente e prospettiva che possano mediarne l'intensità, l'emozione percepita è troppo forte e la sua conseguenza è il ritiro sociale (Smith, 2009b; Schwenk et al., 2012; Rogers et al., 2007).
Recentemente si è avanzata l'ipotesi che i presunti vantaggi percettivi nell'autismo possano semplicemente essere collegati a errori nella scelta del campione di riferimento, legati al calcolo del quoziente intellettivo (Barbeu et al., 2012). I differenti tratti cognitivi e comportamentali attribuiti all'autismo si trovano in un continuum di singole caratteristiche presenti, seppur in percentuali differenti, sia nella popolazione autistica che in quella neurotipica (Happé e Ronald, 2008). Questo significa che la scelta di una teoria di riferimento va fatta su base individuale e non di gruppo (Trivedi, 2012).

## La Teoria dell'Amigdala: centro emotivo o Sistema di Valutazione della Rilevanza per il Sé?

La ricerca che utilizza *neuro-imaging* ha inoltre individuato differenze strutturali e funzionali dell'amigdala, una parte del cervello associata al riconoscimento e alla regolazione delle emozioni (Adolphs, Sears e Piven, 2001; Baron-Cohen et al., 2000b). L'amigdala è nota per regolare l'attivazione emotiva relativa a stimoli nuovi o discrepanti rispetto all'esperienza passata (Kagan e Herschkowitz, 2005)eè quindi il primo passo verso una serie di emozioni tra le quali si possono annoverare rabbia, ansia e tristezza. Questi risultati di carattere neuro-anatomico suggeriscono che la regolazione delle emozioni è un processo di fondamentale importanza per gettare luce sui comportamenti tipici della popolazione autistica.
Anche in questo caso i risultati sono contraddittorieè pensabile che possano valere meccanismi diversi in differenti sottogruppi di soggetti autistici o Asperger. In alcuni soggetti autistici l'amigdala presenta un numero inferiore di neuroni (Baron-Cohen, 2000b), mentre in altri risulta accresciuta specialmente durante la prima infanzia, anche se tende a normalizzarsi con la crescita, cosa che sembra non avvenire per l'ippocampo (Schumann et al., 2004). Analogamente gli studi di risonanza magnetica hanno mostrato che l'amigdala risulta spesso sovra-attivata (Green e Ben-Sasson, 2010). Studi precedenti avevano trovato una sotto-attivazione, ma da controlli successivi è risultata sottostimata a causa della presenza di fattori di disturbo ambientali e mancanza di attenzione per il compito[12]. Complessivamente le ricerche, piuttosto che confermare un'anomalia specifica, mostrano un legame tra variazioni in questa

[12] Ci sono voluti 10 anni e decine di ricerche per comprendere che i risultati che mostravano una ipo-attivazione dell'amigdala durante i compiti di riconoscimento delle emozioni dalle espressioni facciali erano legati non ad un fenomeno neurobiologico specifico ma al fatto che i soggetti autistici non prestavano attenzione ai volti. Ovviamente non si può reagire a qualcosa che non si percepisce.

struttura del cervello,ein particolare la sua connettività con altri distretti cerebrali, e l'autismo.
Nelle ultime decadi c'è stato un crescente interesse per il ruolo dell'Amigdala nei disturbi psichiatrici in generale e più in particolare relativamente alle difficoltà sociali nell'ASC. La Teoria dell'Amigdala nella sua forma classica non è tuttavia in grado di spiegare le difficoltà delle persone ASC al di fuori dell'ambito strettamente sociale.
Come abbiamo visto nei capitoli precedenti però, è difficile che una struttura cerebrale svolga la sua attività all'interno di un unico dominio comportamentale o cognitivo, per questo motivo la *Relevance Detector Theory* (RDT; Sander et al., 2003; Zalla e Sperduti, 2013) pone l'amigdala come componente critica del circuito cerebrale per la valutazione degli stimoli rilevanti per il Sé, indipendentemente che siano di origine sociale o meno. L'Autismo secondo questa teoria è quindi comprensibile come un malfunzionamento nel circuito preposto all'elaborazione degli stimoli rilevanti per le funzioni di autoregolazione dell'organismo. La RDT sposta il ruolo dell'amigdala, e la sua funzione nell'autismo, da dominio specifica (sociale) a generale e considera non più la sola amigdala, nella formulazione forte (e originaria) della teoria di Baron-Cohen (2000b), come "necessariamente anomala nell'autismo" ma una qualsiasi differenza nel più generale circuito a cui essa è collegata. In particolare un'evidenza diretta contro la teoria forte dell'Amigdala viene dagli studi di Birmingham et al. (2011) che mostra come siano molto maggiori le differenze piuttosto che le somiglianze tra pazienti con lesioni all'amigdala e persone ASC.
Grazie alla sua connettività funzionale con le aree sensoriali, associative e autonomiche, l'amigdala è vista come un *sensory gateway* (cancello sensoriale) che gioca un ruolo importante nell'integrazione di informazioni viscerali, sensoriali e cognitive (Freese e Amaral, 2009). Il fatto che l'amigdala riceva proiezioni sia da are subcorticali che corticali, conferma il suo ruolo in molteplici processi; in particolare la sua connettività con la vMPFC (Corteccia prefrontale ventromediale) che redireziona l'input dell'amigdala verso regioni coinvolte nelle decisioni deliberateeil controllo cognitivo. L'amigdala ha molteplici connessioni con le aree prefrontali, ricevendoeinviando informazioni all'insula, l'OFC e la corteccia prefrontale laterale. Queste connessioni reciproche estendono la funzionalità dell'amigdala rendendola responsiva all'intero stato dell'organismo e alle informazioni contestuali (Mosher et al., 2010).
Del resto, in una recente *review*, Gaigg (2012) ha discusso gli studi sull'*arousal* emotiva, il condizionamento aversivoeil rinforzo nell'ASC, concludendo che le atipicità di questa condizione sono il risultato di processi globali che non possono far riferimento alla sola area della cognizione sociale.
Secondo Zalla e Sperduti (2013) quindi è possibile che, seguendo un'ottica connessionista, una prematura riduzione della connettività fronto-amigdala riduca l'abilità di rispondereeorientarsi flessibilmenteein modo adattativo verso stimoli rilevanti per il Sé. Nello specifico, l'amigdala sarebbe responsabile, in concerto con la vMPFC, della formazione di una mappa di priorità di eventi rilevanti che possa essere accessibile e modulata da processi di valutazione cosciente. Questa mappa di priorità include stimoli la cui salienza è determinata da una significatività biologica intrinseca oltre agli stimoli sociali. Secondo questa visione, stimolazioni fisiche intenseeeventi che aumentano l'*arousal* emotiva, associati ad una iperattivazione dell'amigdala, sono attivamente evitati

dal soggetto autistico, producendo una ridotta attenzione per aspetti significativi dell'ambiente, compresi quelli sociali, e conseguenti deficit nell'auto-regolazione del comportamento. Le difficoltà sociali non sarebbero quindi primarie ma derivate dalla diversa percezioneeelaborazione del mondo.
Da un punto di vista clinico la forza di questa teoria seppur non considerabile a mio avviso come "La" teoria della mente autistica, ha la sua forza nelle facilità con cui ci si ritrovano le persone autistiche in grado di dare testimonianza delle loro difficoltà e nell'osservazione dei bambini autistici. Un'osservazione attenta, seppur qualitativa (al momento) dei bambini autistici suggerisce che almeno in quelli con un funzionamento più elevato, ci sia interesse sociale e che le abilità socio-cognitive siano facilmente recuperabili in età precoce. Le difficoltà potrebbero quindi derivare da una minore opportunità di apprendimento derivante da un ritiro sociale legato non all'assenza di iniziativa sociale ma al ripetersi di eventi aversivi legati alla socializzazione stessa che possono anche essere di semplice origine sensoriale. Immaginiamo ad esempio un bambino autistico inserito in un asilo nido. Interagire con la sovrabbondanza di stimoli sensoriali presenti si presenterebbe come un vero inferno portandolo ad associare la socializzazione ad eventi con una valenza emotiva negativa.

## L'Empatia e l'intelligenza emotiva

Secondo Goleman (2006), l'intelligenza emotiva è l'abilità di reciprocità emotiva, apprezzamento della prospettiva altrui, comunicazione delle intenzioni, empatia e comprensione delle complessità dell'immaginazione, ironia, umoreealtri messaggi impliciti che contribuiscono alla ricchezza della nostra esistenza. Un recente studio di Montgomery e collaboratori (2013) ha evidenziato come l'intelligenza emotiva possa essere un predittore dell'*outcome* migliore della ToM e delle EF.
L'intelligenza emotiva comprende cinque caratteristiche principali: 1) essere consapevoli delle proprie emozioni; 2) essere capaci di gestire le proprie emozioni; 3) essere sensibili alle emozioni degli altri; 4) essere capaci di rispondere e negoziare emotivamente; 5) essere in grado di motivare noi stessi usando le emozioni. L'empatia è una componente chiave dell'intelligenza emotivaeè coinvolta principalmente nei punti 3 e 4 sopra esposti.
La maggioranza delle teorie precedentemente esposte, in particolare quelle sociali e quelle basate sulla ToM e la BMT, sottendono all'idea che nell'autismo ci sia un deficit dell'empatia, portando diversi autori ad affermare addirittura che gli autistici non hanno empatia.
L'empatia in realtà è un costrutto molto ampio che nella sua accezione comune è spesso usato come sinonimo di molti altri costrutti. Una definizione utile è la seguente: la capacità di a) percepire lo stato emotivo dell'altro, b) comprenderlo all'interno del contesto, c) farlo proprio, d) desiderare di fare qualcosa per l'altro, e) agire un comportamento adeguato.
Le componenti sopra esposte sono in realtà disgiunte tra loro. Diversi studiosi hanno evidenziato come, almeno per l'autismo ad alto funzionamento e Sindrome di Asperger, possano esserci difficoltà a comprendere le espressioni faccialieil linguaggio del corpo e/o a contestualizzarlo comprendendo le intenzioni, così come è presente una difficoltà nel regolare il proprio

comportamento di conseguenza; ma in generale non sono presenti problemi nel "provare" ciò che gli altri provano e nel desiderare di aiutare il prossimo. Si può quindi dire che nell'autismo sono presenti difficoltà di empatia cognitiva mentre l'empatia affettiva (simpatia) risulta intatta, o in molti casi addirittura accentuata, Questo porta all'idea che l'apparente mancanza di empatia possa derivare in realtà da un suo eccesso che però non viene regolato cognitivamente e che quindi provoca un eccessivo stress personale con conseguente chiusura verso gli altri (Smith, 2009a, 2009b; Hadjikhani et al., 2014). La componente emotiva e cognitiva dell'empatia risultano inoltre non correlate tra loro nelle persone ASC (Peterson, 2014).
La distinzione tra abilità e propensione all'empatia risulta distinguibile, come nello studio di *immaging* condotto da Keysers e Gazzola (2014) poiché si attivano distretti cerebrali comuni ma anche differenti (v. fig. 8).
Anche per quanto riguarda i deficit relativi alla teoria della mente, in realtà negli adulti con autismo lieve si è vista una stretta correlazione tra ToM e QI verbale, indipendentemente dalle abilità sociali nella vita reale e molti partecipanti si sono rivelati in grado di superare i test di laboratorio al pari delle persone neurotipiche (Scheeren et al., 2013). In test avanzati di teoria della mente come i *Faux Pas* (Baron-Cohen, 1999)ealtri test analoghi, si rivela che in realtà esistono persone nello spettro che passano i test di ToM (Frith e Happé, 1994).
Studi successivi si sono focalizzati sull'integrità del ragionamento morale nell'autismo, in particolare nelle persone con Sindrome di Asperger adulte. Anche in questo caso i risultati risultano in parte discordanti, in particolare le difficoltà si rivelano sottili e sembrano delineare un processo di ipercompensazione che li porta ad usare in modo rigido regole di comportamento sociale o morale (Zalla et al., 2009; Zalla et al., 2011; Buon et al., 2013). Anche in questi casi è possibile vedere grandi differenze intragruppo (Zalla, *comunicazione personale*).
Per quanto riguarda emozioni sociali complesse come il rimpiantoeil disappunto (Zalla et al., 2014) che implicano auto-riflessione e raggionamento controfattuale, cioè la comparazione tra un valore attuale ("cosa è")euno ipotetico ("cosa sarebbe potuto essere"), è stata trovata una ridotta propensione a sperimentarle, riportata a seguito di un paradigma di *gambling* (gioco d'azzardo), ma una capacità di ragionamento controfattuale intatta.

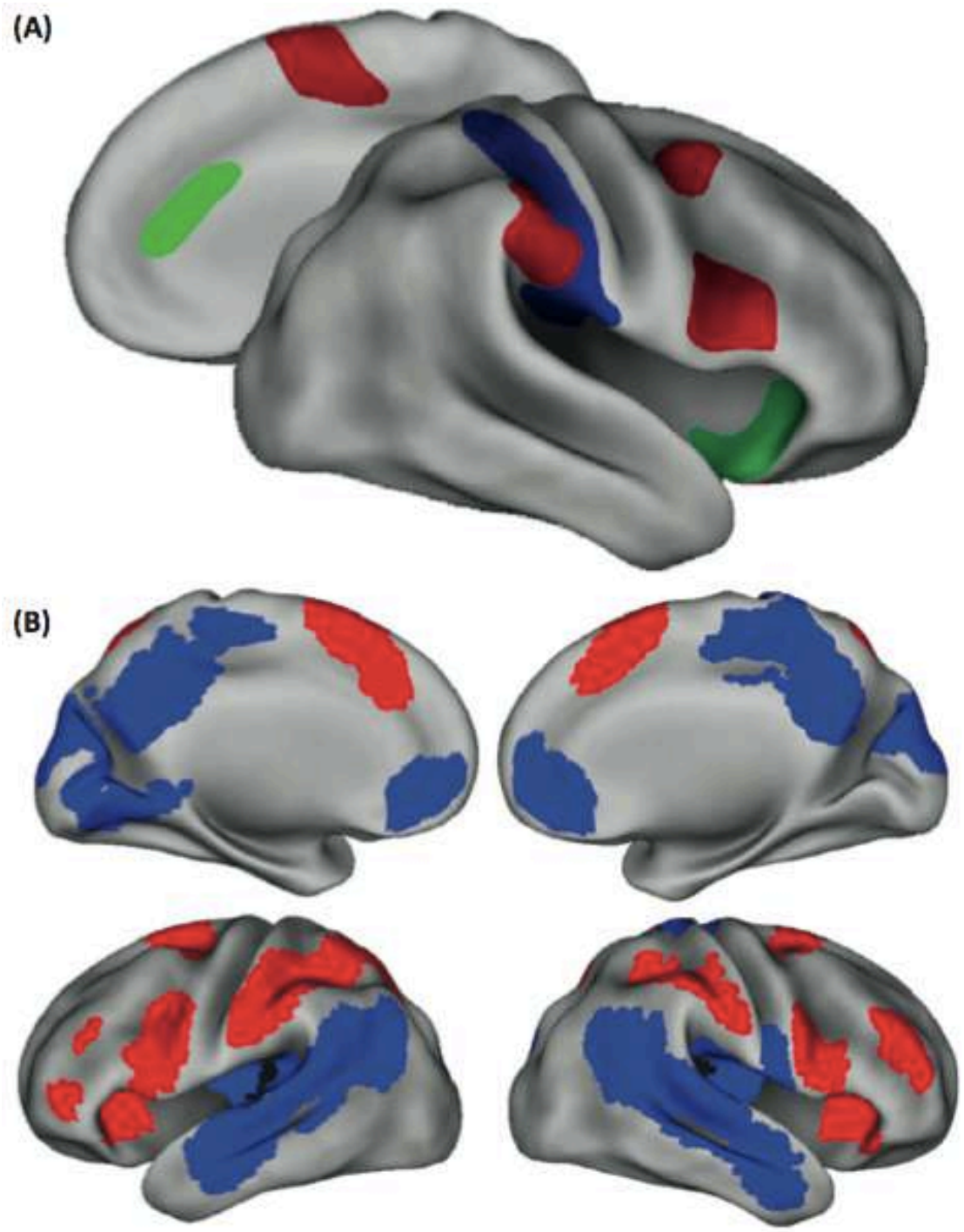



**Figure 8. Circuiti modulari e nucleari dell'empatia (I) (.Keysers e Gazzola (2014). (A) Regioni cerebrali attivate quando i partecipanti empatizzano con azioni (rosso), emozioni (verde), o sensazioni (blu) degli altri, indipendentemente dalla modalità dello stimolo usato. (B) Altre regioni cerebrali che rispondono selettivamente a stimoli diversi come: rappresentazioni grafiche di parti del corpo doloranti (rosso) o stimoli astratti (blu).**

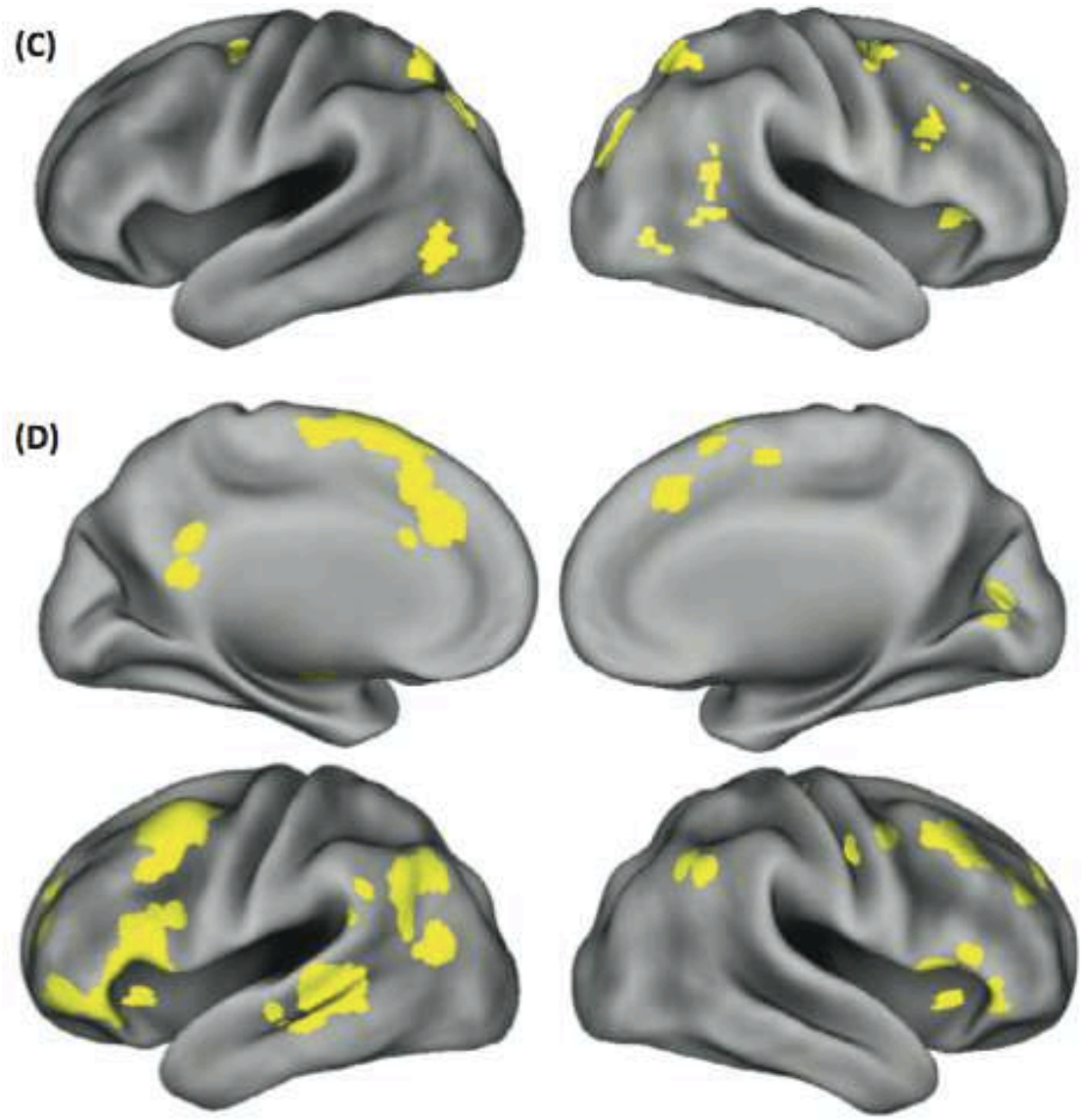



**Figure 9. Circuiti modulari e nucleari dell'empatia (II) (.Keysers e Gazzola (2014). Regioni reclutate quando gli individui modulano le proprie azioni per servire uno scopo specifico. (D) Regioni che permettono agli individui di regolare la reazione emotiva agli stimoli sociali.**

## Teoria delle emozioni

La domanda principe, posta da William James (1894) oltre un secolo fa, "Che cos'è un'emozione?" è ancora alla ricerca di una risposta definitivaeesistono a oggi diversi approcci teorici. Da un punto di vista clinico è tuttavia possibile adottare una visione pragmatica e cercare di definire i termini in modo operativo al fine di valutare le modificazioni comportamentali che si vogliono attuare. In quest'ottica possiamo dire che le emozioni non sono un comportamento ma un sistema comportamentale complesso e dinamico, multifattoriale e strettamente interconnesso. Nel seguito sarà esposta la Teoria delle emozioni presentata da Moscone e Vagni (2012b) come sistematizzazione Teorica dell'Educazione Cognitivo Affettiva (*Cognitive Affective Training*; Attwood, 2008; Moscone, 2011) per unificare le diverse caratteristiche emotive che possono risultare anomale da un punto di vista cognitivo-comportamentale nelle persone ASC (Attwood, 1998; Kellner e Tutin, 1995; Marks et al., 1999; Myles e Simpson, 2001; Sofronoff, Attwood e Hinton, 2005; Sofronoff et al. 2007; Sofronoff et al. 2011). Al momento

l'Educazione Cognitivo Affettiva (e più in generale i suoi singoli strumenti) è l'unico trattamento *evidence based* per la comprensione e gestione delle emozioni nell'Autismo Lieve (SNLG 21 – ISS, 2011; Kellner, 1995; Sofronoff, Attwood e Hinton, 2005; Sofronoff et al. Chalfant, Rapee e Carroll, 2007; 2009; Frankel et al., 2010; Sofronoff et al. 2011; Paynter e Peterson, 2012; Williams, 2012).
Nel seguito saranno usate le parole emozioneeaffettivo per indicare in senso neutrale i fenomeni che accompagnano una situazione che elicita un comportamento di approccio o di evitamento. Con il termine *arousal* saranno denotati i cambiamenti automatici nei parametri fisiologici come il battito cardiaco, la conduttanza cutanea o la dilatazione delle pupille. Anche se il termine *arousal* è usato spesso anche per indicare cambiamenti nell'attività cerebrale o nella percezione soggettiva di un sentimento, seguendo la linea di Kagan e Herschkowitz (2009) ritengo inopportuno usare lo stesso termine per fenomeni che avvengono su piani diversi. La parola sentimento denota invece l'esperienza soggettiva di uno stato emotivo.
La tradizione cognitivo-comportamentale ha sempre considerato di primaria importanza gli stati interni degli individui (pensieri, emozioni e valori) (Ellis, 1962) e negli ultimi decenni vi è stata una rivalutazione degli stessi anche da parte del comportamentismo radicale che inizia a poterli studiare e affrontare attraverso tecniche d'indagine scientifiche (Barnes-Holmes et al., 2004; 2006).
Personalmente reputo importante sia strutturare l'intervento attraverso le tecniche dell'analisi funzionale del comportamento, sia valutare gli stati interni a livello di sistema al fine di individuare le modifiche migliori per ottenere lo stato mentale e il comportamento desiderati (Bohener et al., 2007).
Una prima divisione possibile è quella relativa a tre aspetti del sistema emotivo: comportamentale, viscerale e riflessivo (Norman, 2004). Al livello comportamentale avremo gli stimoli esterni misurabili, lo stato fisiologico dell'organismo, l'espressione facciale e il comportamento osservabile risultante dalla catena emotiva. L'aspetto viscerale rappresenta la risposta e la percezione non cosciente agli stimoli, solitamente mediata dal sistema limbico. L'aspetto riflessivo rappresenta la componente cosciente della valutazione cognitiva e della regolazione (v. fig. 10).

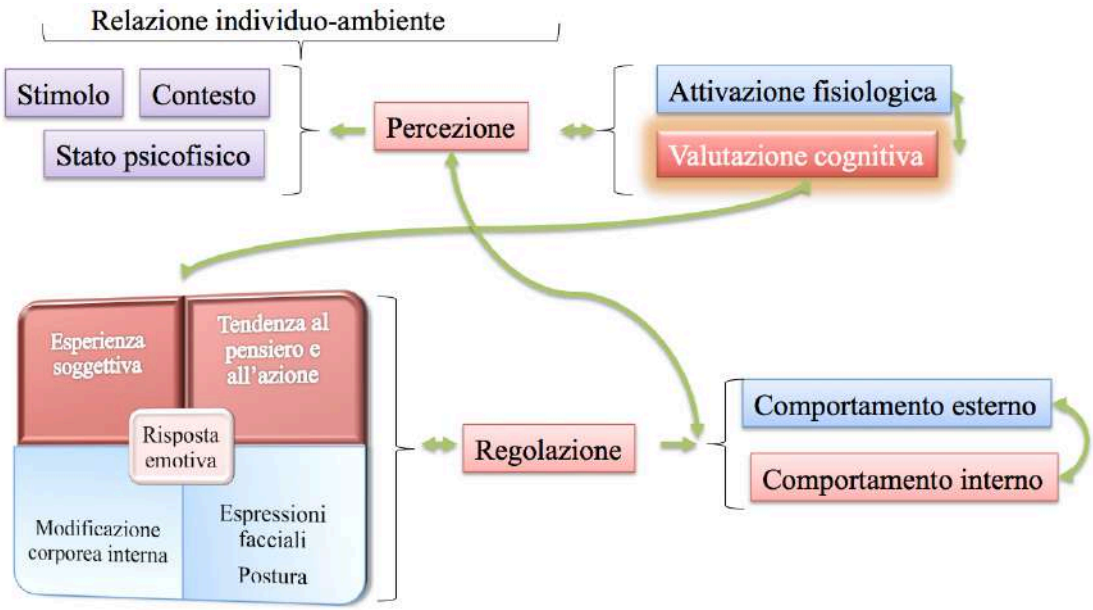



**Figure 10.Sistema emozionale dell'Educazione Cognitivo-Affettiva secondo Moscone & Vagni, 2012b. Adattato da Ellsworth e Sherer, 2005; Niedenthal, Krauth-Gruber e Ric, 2006.**

In un'ottica procedurale è invece possibile individuare una serie di componenti o processi del sistema emozionale (Ellsworth e Scherer, 2005; Niedenthal, Krauth-Gruber e Ric, 2006): valutazione dell'evento, cambiamento fisico, espressione motoria, tendenza all'azione, esperienza soggettiva, regolazione. A queste sei componenti, per completezza, è necessario aggiungere lo studio degli antecedenti (stimolo causativo, contesto, storia dei rinforzi, stato psicofisico e tono dell'umore/attenzione) e delle conseguenze (comportamento osservabile e nuovo stato psicofisico interno). Inoltre è utile separare la valutazione dell'evento in una componente percettiva (viscerale) e una cognitiva (riflessiva).
Da un punto di vista quantitativo è possibile sfruttare un sistema basato su quattro fattori, come recentemente determinato attraverso un'analisi fattoriale (Fountaine et al., 2007):

- *Valenza.* Valutazione della piacevolezza intrinseca e del legame con i propri obiettivi, così come la differenziazione della tendenza verso comportamenti di avvicinamento e di evitamento. Le emozioni piacevoli sono opposte a quelle spiacevoli in questa dimensione.
- *Potenza.* Valutazione del controllo che porta a sentimenti di potenza e debolezza, dominanza o sottomissione interpersonale, incluso l'impulso a compiere o frenare un'azione, i cambiamenti nel volume della voce e i sintomi fisici associati al sistema parasimpatico. Su questa dimensione, emozioni come orgoglio, rabbia, disprezzo sono opposte a tristezza, vergogna e disperazione.
- *Salienza.* Caratterizzata prevalentemente dall'attivazione simpatica, serve a preparare all'azione. Oppone emozioni come stress, rabbia e ansia a disappunto, contentezza e compassione.
- *Imprevedibilità.* Valutazione della novità e dell'imprevedibilità in contrasto alla familiarità e alla prevedibilità. La sorpresa e l'aspettativa ovviamente si separano dalle altre emozioni su questa dimensione, ma

distinzioni significative si hanno anche per altre emozioni come la paura dallo stress e il disgusto dal disprezzo.

Da un punto di vista clinico è utile separare la valenza, riferendosi a una quinta dimensione quantitativa che è la valutazione (valutazione delle conseguenze effettuando una distinzione tra piacevoli/spiacevoli, simmetricamente a quanto avviene per la valenza che diventa la valutazione degli stimoli).

Distinzioni qualitative derivano invece generalmente da un approccio evoluzionistico che studia la differenziazione delle emozioni nello sviluppo, la presenza di stesse categorie emotive nelle diverse popolazioni umane e la manifestazione di emozioni seminali negli animali prossimi all'uomo da un punto di vista filogenetico. Le emozioni comunemente considerate di base da un punto di vista espressivo sono: *rabbia, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa* e *paura* (Eckman e Davidson, 1994) alla quale è bene aggiungere da un punto di vista evolutivo: *affetto/sicurezza* e *anticipazione* (Plutchik, 2001). A queste si aggiungono due emozioni sociali: *orgoglio* e *vergogna* (Lewis, Haviland-Jones e Barrett, 2010) e la categoria emotiva relativa al *possesso/rivalità* (Fountaine et al., 2007).

L'idea alla base della Teoria delle Emozioni dell'Educazione Cognitivo Affettiva è quella di incientivare sfruttando un insieme di tecniche e strumenti operativi di tipo cognitivo-comportamentale il collegamento tra percezione corporea, emozioni, meta-cognizione e comportamento. Moscone e Vagni (2012b) hanno avanzato l'ipotesi che alla base ci sia un aumento della connettività tra le zone del sistema limbico (in particolare l'amigdala) e la corteccia prefrontale (per una *review* dell'evidenza relativa alla sub-connettività tra aree frontali e posteriori/limbiche v. Just et al., 2012), come verificato per tecniche simili applicate nell'ambito di altre condizioni attraverso la *mindfulness* (Farb, Anderson & Segal, 2012).

## Cercare sottogruppi significativi. Scoprire gli Autismi.

Mentre sono stati realizzati progressi significativi nella definizione delle strutture neuronali, cellulari e genetiche interessate, non è ancora emersa una teoria unica che possa spiegare i sintomi autistici. Il mio punto di vista è che una tale teoria non esista. L'eterogeneità dei geni coinvolti (diverse centinaia) (Yates, 2012), delle strade biologiche (Skafidas et al., 2012) e la discrepanza nei diversi studi cognitivi e comportamentali è improbabile che possano essere spiegati da un'unica teoria che non sia una teoria generale della mente umana.

La ricerca delle basi cognitive e neurobiologiche dell'autismo rimane a mio avviso un interessante strumento conoscitivo, ma deve essere impostata in funzione dell'importanza per l'intervento attraverso lo studio e la comparazione di sottogruppi significativi che, possibilmente, vadano al di là dell'etichetta diagnostica.

La ricerca sulle basi cognitive dell'autismo ci pone di fronte a quesiti importanti da un punto di vista dell'applicazione clinica. Ad esempio, se abbiamo un bambino ipoattivo, saremo portati a iperstimolarlo, ma sapendo che questo può essere un meccanismo difensivo legato a un'iper-eccitabilità di base, probabilmente sarebbe meglio un ambiente semplice da un punto di vista percettivo. Il fatto di considerare il particolare talento di alcuni soggetti autistici come la compensazione di un deficit o come una preferenza verso certe

informazioni percettive come cambia il nostro modo di valutarle? Una soluzione univoca non c'èeè importante trovare modi per scoprire lo stile percettivo di ogni singolo individuo.
L'eterogeneità delle presentazioni cliniche delle persone con ASC pone una sfida significativa per la caratterizzazione del campione e limita l'interpretabilità e la riproducibilità della ricerca. Il DSM-5, con il suo approccio dimensionale, deve essere usato come una cornice per aumentare l'omogeneità del campione di ricerca, piuttosto che come "calderone" per "dare una diagnosi di Spettro Autistico, così non possiamo sbagliare", diagnosi generalista che sarebbe nociva sia per l'intervento clinico che per la ricerca.
Il DSM-5 tuttavia chiarisce che è necessario usare degli specificatori per indicare le necessarie distinzioni all'interno di una diagnosi (Grzadzinski et al. 2013). Le uniche indicazioni che fornisce però riguardano la severità dei sintomi nucleari, l'attuale capacità linguisticaeabilità intellettiva, l'età della eventuale regressione e la presenza o meno di una concorrente causa medica. La severità inoltre, per come è definita nel DSM-5, dipende dal livello di funzionamento secondo un approccio simile all'ICF (WHO, 2007) che però per costruzione risente notevolmente dei fattori ambientali (Schneidert, 2003)eè quindi insensibile a differenze innate nel profilo di funzionamento percettivo, cognitivoeemotivo che sarebbe invece importante poter analizzare e collegare al funzionamento globale derivante dall'interazione con i fattori contestuali.
L'uso degli specificatori nel DSM-5, se portato avanti nel modo opportuno, può essere un'utile aggiunta e rimediare a molte problematiche che potrebbero sorgere con l'introduzione del nuovo manuale diagnostico. Nonostante questo, è importante comprendere quali possano essere questi specificatorieampliarne la tassonomia sia a scopo di ricerca che clinico. Una lista sarà discussa brevemente di seguito (adattata da Lai et al. 2013):

1. Modello di sviluppo: dovrebbero essere registrati età e modello di esordio. Questo include non solo "regressione", ma anche l'insorgenza e sviluppo del linguaggio (ad esempio se è stato graduale o molto rapido) e lo sviluppo intellettivo, sociale, emotivo, comunicativo, fisico e generale. Questi modelli di sviluppo possono avere implicazioni eziologiche e portare allo sviluppo di biomarcatori e terapie mediche, oltre che fornire una prognosi più sicura.
2. Sesso / genere: Ci sono sostanziali variazioni legate al genere in una varietà di funzioni diverse (per esempio, il comportamento e la cognizione, la genetica, la proteomica, la neuroanatomia ma anche gli influssi della società) che contribuiscono all'eterogeneità. Per questo motivo, il genere dovrebbe non solo essere visto come un descrittore demografico ma anche un identificatore importante verso sottogruppi significativi. Se consideriamo l'autismo come l'estremo di una distribuzione continua di tratti autistici nella popolazione, un importante identificatore potrebbe essere la deviazione statistica di una data persona non da una norma generale, ma da quella relativa al proprio genere di appartenenza. Ci sono molti precedenti in medicina. Ad esempio per il

peso, la crescita o l'anemia, si utilizzano delle norme di genere. Attualmente il DSM-5 è cieco al genere. Questo problema è particolarmente rilevante per la comprensione del bias maschile nella prevalenza e la difficoltà nell'identificare le persone ASC di sesso femminile potenziale scarsa sensibilità delle femmine. Creare delle norme per QI potrebbe essere un ulteriore passo. Diversi studi hanno mostrato come delle difficoltà specifiche emergano dalla discrepanza tra il QI verbale e di *performance*, è ipotizzabile che problematiche peculiari possano emergere anche quando c'è discrepanza tra l'intelligenza generale e "l'intelligenza emotiva"; è ipotizzabile che come si sia voluto specificare nel DSM-5 che le difficoltà sociali non devono essere imputabili ad un ritardo generalizzato, di contro, sarebbe opportuno, in presenza di un bambino ad alto potenziale cognitivo, valutare lo iato tra abilità cognitive e sociali.

3. Fenotipi clinici: il DSM-5 riconosce condizioni mediche e neuropsichiatriche concorrenti, che naturalmente è vitale visto che una parte sostanziale di persone ASC mostra comorbidità. Oltre a queste, vi suggeriamo di specificare anche altri sottogruppi clinici prototipo, come la sindrome di Asperger o la PDA (Sindrome di Newson) (O'Nions et al. 2013a; Vagni, 2013) la categorizzazione di Wing ("distaccato", "passivo", "solitario", "attivo ma bizzarro"). Ciò consentirebbe ulteriori indagini sistematiche di queste descrizioni cliniche ricche di informazioni e di lunga data, che non sono state ancora studiate a fondo.
4. Profilo cognitivo: la cognizione gioca un ruolo fondamentale nel collegamento tra cervello e comportamento, ma rimane stranamente assente nel DSM-5. Identificatori cognitivi sarebbero rilevanti per la ricerca di sottogruppi, per scoprire biomarcatori, e per la valutazione clinica. Mentre la variabilità d'intelligenza e proprietà strutturali del linguaggio (così come il loro sviluppo) sono da tempo riconosciute, e sono predittive di prognosi (Billstedt et al. 2005), altri aspetti neurocognitivi sono importanti per distinguere sottogruppi significativi. Gli esempi includono cognizione sociale (ad esempio, mentalizzazione / teoria della mente, gestione delle emozioni, orientamento sociale e dipendenza dalla ricompensa), funzioni esecutive ( ad esempio , la flessibilità cognitiva , la pianificazione, il controllo inibitorio, lo spostamento dell'attenzione), elaborazione percettiva bottom-up ( ad esempio, elaborazione percettiva globale, elaborazione percettiva di basso livello e discriminazione) , e *top-down* ( ad esempio, "coerenza centrale", "sistematizzazione", la tendenza ad analizzare e a costruire sistemi basati su regole). Anche se per le misure in alcuni di domini cognitivi ancora mancano norme generali sulla popolazione tipica, ciò non dovrebbe impedire ai ricercatori e clinici da cui una valutazione cognitiva sistematica concentrandosi su questi domini , sia per la ricerca sulle differenze individuali e per la

pianificazione di un servizio personalizzato. Per una *review* dettagliata di oltre 50 processi neurocognitivi studiati su un campione di 100 persone nello Spettro Autistico che possano suddividerlo in sottogruppi significativi si rimanda a *Defining the cognitive phenotype in autism* (Charman et al. 2011).

5. Correlazioni genetiche e biologiche conosciute per dividere "gli autismi in sottogruppi a livello genetico. Comprende: oltre 100 sindromi genetiche identificabili e collegate all'ASC (Betancur, 2011), così come mutazioni rare nel numero di copie (CNV) o di singoli nucleotidi (SNP) che a seconda dell'aggregazione familiare possono essere considerate de-novo o ereditate. Una lista aggiornata di geni coinvolti può essere trovata al seguente indirizzo: https://gene.sfari.org/autdb/ . Oltre a queste possibilità ci sono una grande quantità di varianti genetiche comunieereditarie (polimorfismi) così come mutazioni de-novo scarsamente penetranti che combinandosi attraverso molteplici geni modificano percorsi cellulari e biochimici cruciali e possono spiegare la continuità dei tratti autistici in tutta la popolazione.
6. Contributi ambientali: dal tempo in cui i primi studi davano la componente (strettamente) ereditabilità dell'autismo tra il 90eil 95% sono cambiate molte cose, studi recenti (Hallmayer et al. 2011) indicano che l'ereditabilità è di circa il 37% mentre il 55% della varianza è spiegabile da fattori ambientali condivisi durante lo sviluppo. Altri fattori inoltre potrebbero essere importanti come la privazione sociale primi anni di vita (in questi casi si parla solitamente di pseudo-autismo), l'esposizione a fattore di rischio ambientale (teratogeni, pesticidi, metalli pesanti, malattie infettive, etc.) e la tempistica di esposizione potrebbe essere rilevante e dover essere specificato.

## Dallo Spettro allo Spazio

In un influente articolo del 2008 Happé e Ronald evidenziano come i diversi aspetti della triade (a quel tempo si usava il DSM-IV e i domini erano tre: sociale, comunicativoeinteressi e comportamenti ristretti e ripetitivi – RRBI) abbiano cause frazionabili, a livello genetico, neurologico e cognitivo. L'ASC quindi emerge quando un certo numero di condizioni indipendenti o debolmente correlate si verificano in concomitanza tra loro. La miscela risultante ha una qualità speciale, una prognosi distinta e una differente risposta all'intervento,eè quindi degna di un'etichetta diagnostica. Abbandonando una visione puramente riduzionista, una diagnosi di Condizioni dello Spettro Autistico ha senso, non tanto perché l'autismo è un'entità ben definita e con un'unica origine naturale, quanto perché sappiamo che spesso "la somma è maggiore dell'insieme delle parti".

Da un punto di vista cognitivo, quando si sommano difficoltà con le funzioni esecutive, teoria della mente e attenzione per i dettagli, molti meccanismi compensativi che si avrebbero in presenza di una sola di queste particolarità non

si possono più mettere in atto e bisogna trattare la situazione nella sua complessità globale. Ad esempio, un bambino con difficoltà di teoria della mente che non è in grado di comprendere ciò che sta dicendo un insegnante, potrebbe sfruttare le proprie funzioni esecutive per sviluppare una strategia in cui, grazie ad un'attenzione globale, è in grado di evincere il significato dal contesto. Questo ovviamente non è possibile se ci sono problemi in tutte e tre le aree. Così la combinazione di più fattori, seppur distinti, richiede un approccio particolare in termini di intervento e di educazione.
Lo studio svolto da Happé e Ronald (2008) sui gemelli mostra che, fenotipicamente e geneticamente, la variazione di abilità sociale, competenza comunicativa e comportamenti e interessi ristretti e ripetitivi sono notevolmente indipendenti.

Nel loro studio la correlazione in bambini di 8 anni è risultata la seguente:

| Dominio | Sociale | Comunicativo | RRBI |
|---|---|---|---|
| Sociale | - | .46/.34 | .31/.21 |
| Comunicativo | - | - | .41/.32 |
| RRBI | - | - | - |

Dove il primo numero indica la correlazione nei maschi e il secondo nelle femmine.

I tre aspetti della triade possono facilmente essere ulteriormente frazionati, ad esempio i 4 aspetti che compongono i criteri del dominio RRBI del DSM-5 sono largamente indipendenti tra loro, hanno origini differenti, correlano con tratti della personalità e comorbidità differenti e portano a diverse prognosi.
Escludendo per un momento gli aspetti sensoriali, che già a priori sono considerabili separatamente e sono di nuova introduzione nel DSM-5, le stereotipie senso-motorie (*repetitive motor behavior* - RMB), gli interessi circoscritti (*circumscribed interests* - CI) e il bisogno di uguaglianza (*insistence on sameness* – IS) sono frazionabili (Lam et al. 2008; Szatmari et al. 2006; Martin et al. 2013). In particolare le stereotipie motorie sono comuni anche nei bambini con ritardo mentale e decrescono all'aumentare del QI e dell'età e non risultano ereditarie nei casi in cui permangono dopo la prima infanzia; inoltre mentre gli studi hanno mostrato una correlazione nulla tra RMB e difficoltà socio-comunicative, la correlazione con l'iperattività (ADHD) è paragonabile a quella ottenuta tra i diversi domini dello Spettro Autistico.
Gli interessi circoscritti risultano anche essi indipendenti rispetto alle altre variabili in gioco, variano qualitativamente all'aumentare del QI e dell'età e sono correlati positivamente con altre condizioni come il Disturbo di Personalità Schizotipica e il disturbo ossessivo-compulsivo. Alcuni studi evidenziano come potrebbe esserci un sottogruppo particolare in cui è presente una forma lieve di autismo insieme a caratteristiche schizotipiche e DOC che presenta un pattern particolare all'interno dell'ASC (Fischer-Terworth e Probst, 2009; Bejerot et al. 2014).
L'insistenza sull'uguaglianza risulta significativamente associata all'ansia, mentre i RMB risultano indipendenti da essa. La relazione tra ansia IS è mediata dall'esperienza sensoriale, in particolare dall'evitamento sensoriale e, in misura

minore, dalla sensibilità sensoriale, risultando invece indipendente dalla ricerca di stimolazione sensoriale (Lidstone et al., 2014). L'IS risulta inoltre positivamente correlato alle difficoltà socio-comunicative (Lam et al. 2008; Szatmari et al. 2006; Martin et al. 2013).

La relazione tra iper-eccitabilità sensoriale, percezione, attenzione, ansiae*insistence on sameness* è illustrata egregiamente in Green e Ben-Sasson (2010). Nell'articolo originale i diversi meccanismi sono presentati come alternativi, ma in un'ottica sistemica che adotterò nel seguito, li reputo complementari attraverso circuiti di *feed-back* e *feed-forward*. L'ansia produce da un punto di vista attentivo ipervigilanza e *bias* attentivi che modificano l'attenzione e quindi la percezione degli stimoli. Contemporaneamente l'ansia produce difficoltà nella regolazione delle emozioni negative e iper-*arousal* producendo una eccessiva reattività agli stimoli sensoriali. L'ansia in sé e la risposta che consegue alla stimolazione sensoriale producono una sensazione di incontrollabilità percepita (che quindi incentiva come compensazione un meccanismo di controllo) e comportamenti di evitamento che si mantengono circolarmente e si esacerbano attraverso processi di condizionamento (v. fig. 11). D'altra parte l'iper-sensibilità sensoriale produce una iper-risposta agli stimoli ambientali spostando l'organismo dal suo equilibrio e quindi producendo sensazioni percepite come negative che in presenza dello stimolo possono produrre attraverso il condizionamento classico fobie specifiche (è comune la presenza di fobie atipiche su base sensoriale nell'autismo, come per rumori forti, lo sciacquone, particolari colori, etc.; Kern e Kendall, 2012). Attraverso l'esposizione ripetuta, la sensazione di imprevedibilità del successivo assalto sensoriale, la sua incontrollabilità e la difficoltà nell'usare la referenzialità sociale per darvi un senso (sia per difficoltà in sé nella referenzialità sociale, sia perché le reazioni prodotte dalle altre persone saranno, se non autistiche, inconsistenti con quanto provato dal bambino ASC), si produce un condizionamento contestuale. Questo genera a sua volta ipervigilanza, iper-attivazioneeevitamento creando un quadro di ansia generalizzata (v. fig. 12). Infine i due sistemi hanno comuni basi neurologiche (es. una iper-attività dell'amigdala) e producendo comportamenti simili sono soggetti ad *overlap* diagnostico (v. fig. 13).

Una importante implicazione di questi studi è la ricerca nel campo della genetica molecolare per geni di suscettibilità dell'autismo. Questo tipo di ricerche potrebbero avere più successo nel trovare geni associati con comportamenti specifici piuttosto che con l'autismo nel suo complesso. Ad esempio diversi studi (Nurmi et al. 2003; Ma et al. 2005; Hughes, 2012; Tavassoli et al. 2012) hanno mostrato come il gene GABRB3, regolatore del neurotrasmettitore GABA, il maggiore neurotrasmettitore inibitorio del cervello, sia implicato non tanto nell'autismo in generale, quanto nello sviluppo di abilità speciali (savant), sensibilità tattileeuditiva, ansia e bisogno di uguaglianza. Quando sono presenti varianti comuni (polimorfismi) ereditate come dai genitori, in ragazzi solitamente con alto QI, le abilità speciali sono recessive mentre ansia e bisogno di uguaglianza sono dominanti; lo stesso gene però, attraverso processi di delezione/duplicazione è implicato in sindromi genetiche come la Sindrome di Prader-Willi o la Sindrome di Angelman.

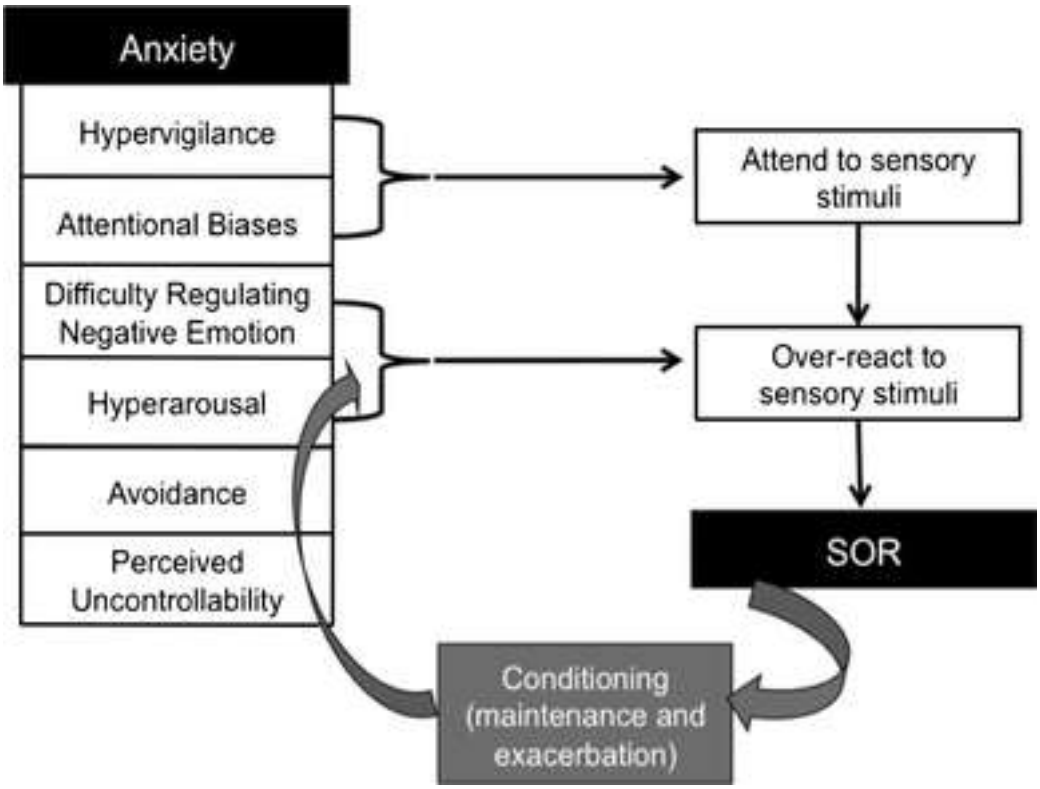



Figure 11. Influsso dell'ansia sulla iper-reattività sensoriale (Green e Ben-Sasson, 2010).

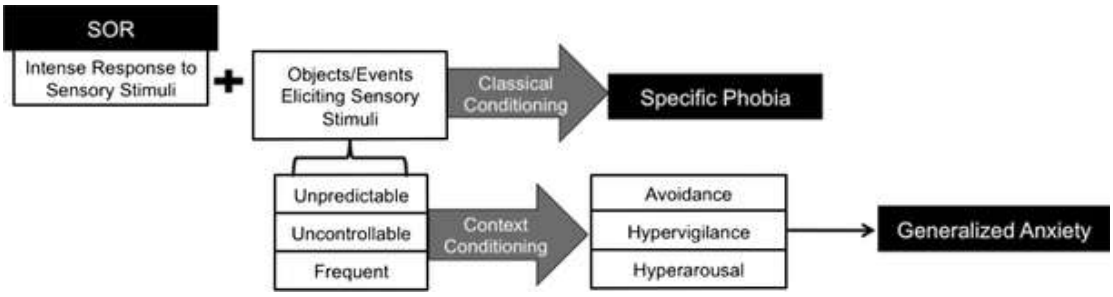



Figure 12. Influsso dell'iper-reattività sensoriale sull'ansia (Green e Ben-Sasson, 2010).

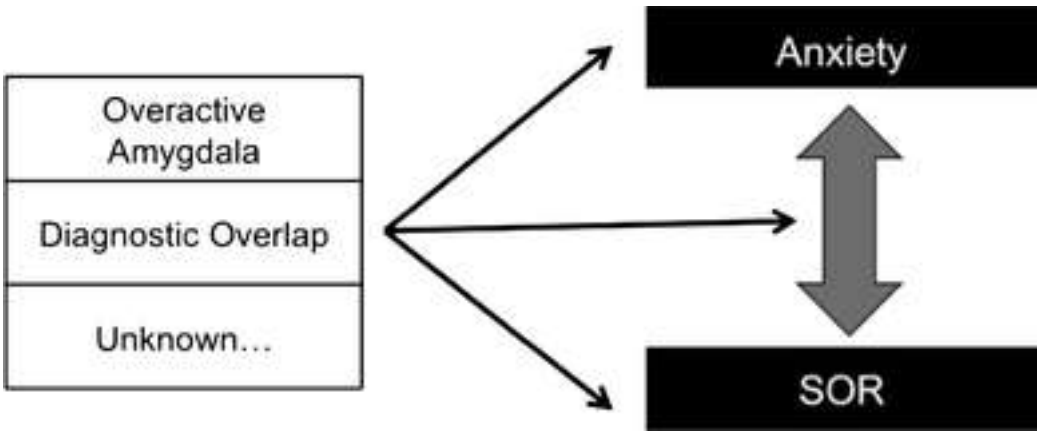



Figure 13. Possibile origine comune di ansia e iper-reattività sensoriale (Gree e Ben-Sasson, 2010).

Lo Spettro Autistico risulta quindi essere in realtà uno Spazio a molte dimensioni debolmente correlate tra loro che interagendo tra loro producono quadri unici di difficoltà e punti di forza.
Sondando attentamente gli studi sui comportamenti motori ripetitivi e sul gene GABRB3, ci accorgiamo che i primi sembrano avere una più alta correlazione con l'iperattività, dominio proprio della Sindrome da Deficit d'AttenzioneeIperattività (ADHD) piuttosto che con l'Autismo in sé; il secondo invece è trasversalmente collegato alle abilità savant, così nell'autismo come ad esempio nel Disturbo Bipolare, nella Schizofrenia e nell'epilessia (Huang e Chen, 2012; Tavassoli et al. 2012), la riduzione dell'attività di questo gene ha infatti un ruolo specifico in alcuni settori cerebrali riducendo la capacità di filtrareeinibire gli stimoli sensoriali (in particolare tattilieuditivi) e aumentando l'attivazione cerebrale dell'ippocampo; questo fenomeno che può portare ad epilessia e anche a fenomeni psicotici, in alcuni casi è probabilmente responsabile del genio creativo, essendo associato, non solo nella popolazione psichiatrica ma anche in quella per altri versi tipica, ad un aumento di 3 volte della possibilità di avere talenti particolari (Hu et al. 2011).

La frazionabilità da un punto di vista comportamentale e genetico risulta altresì evidente anche da un punto di vista cognitivo come mostrato in un elegante studio del 2010 di Pellicano in cui sono stati confrontate le relazioni longitudinali tra le tre principali teorie dello Spettro Autistico: La Teoria della Mente (ToM) (test sulle false credenze), le funzioni esecutive (EF) (abilità di pianificazione, flessibilità cognitiva e controllo inibitorio) e la teoria della Coerenza Centrale (CC) (elaborazione locale). Si è riscontrato che le abilità di EF e CC erano predittive delle *performance* nei test di ToM a distanza di 3 anni mentre la correlazione inversa non era significativa. Inoltre non esisteva nessuna correlazione tra EF e CC e nel gruppo dei bambini autistici era possibile qualsiasi mescolanza delle tre componenti. Quindi al posto di mostrare difficoltà nella ToM, EF e CC come co-occorrenti nell'autismo, i risultati suggeriscono la presenza di una forte variabilità e il ruolo centrale di abilità non dominio-specifiche nello sviluppo della Teoria della Mente. Un altro studio condotto su adolescenti con ASC lieve ha portato a risultati medi inferiori rispetto ai controlli tipici sia nei compiti di teoria della mente che in quelli relativi alle funzioni esecutive, a parte il test di lettura degli occhi dove non ci sono state discrepanze significative (Oswald, 2012). I diversi aspetti di TOM e EF sono risultati scarsamente correlati tra loro. Solo nel gruppo ASC sembra che la memoria di lavoro verbale e il controllo inibitorio siano correlati alla memoria di lavoro visiva e alla capacità di teoria della mente (in particolare per i compiti più complessi come le false credenze o la teoria della mente di secondo ordine) e che la comprensione della ToM (cognitiva) sia legata al riconoscimento delle emozioni dagli occhi. La memoria di lavoro verbale è altamente correlata al QI nel gruppo ASC così come le performance in tutte le componenti di ToM, ma la sua mediazione rimane comunque significativa quando il QI viene normalizzato. Ciò indica che agli individui AS / HFA sono richieste più risorse cognitive per il ragionamento sociale. Un punto importante è che nel gruppo ASC sono state rilevate importanti variazioni individuali. In particolare il 70% del campione ha mostrato problemi sia di ToM che di EF, il 20% solo di TOM e il 10% nessuno dei due.

## Oltre lo Spazio

La difficoltà nel separare da un punto di vista geneticoeeziologico le diverse diagnosi ha portato Gillberg (2010) a coniare il termine ESSENCE (*Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations* – Sindromi Sintomatiche precoci che elicitano una valutazione clinica) per riferirsi alla realtà vissuta dai bambini e dai loro genitore che presentino sintomi di uno sviluppo atipico prima dei 5 anni in alcuni dei seguenti campi: a) sviluppo generale, b) linguaggio e comunicazione, c) relazione sociale, d) coordinazione motoria, e) attenzione, f) livello di attività, g) comportamento, h) tono dell'umore, i) sonno/alimentazione.

I bambini che hanno difficoltà in uno, o più spesso diversi, di questi domini, hanno necessità di una visita approfondita da parte di una equipe multidisciplinare e preparato con una formazione ad ampio respiro, che sia in grado di individuare un problema specifico ma, come purtroppo accade di frequente, non ritardi l'intervento necessario a causa della difficoltà nell'emettere una diagnosi specifica.

Degli studi di popolazione svolti in Svezia, hanno mostrato come circa il 17% dei bambini (1 su 6) abbia problemi riconducibili all'ESSENCE (Anckarsäter et al. 2008; Larson 2013). Gli studi, svolti attraverso l'A-TAC, uno strumento di screening preposto a sondare la presenza di molteplici problemi dello sviluppo, hanno messo in evidenza come i singoli fattori di ogni condizione siano distribuiti uniformemente all'interno della popolazione generale e per nessuno esista un *cut-off* "naturale" o si possa evincere una distribuzione bimodale. Questa scoperta suggerisce che dovrebbero essere considerate nella ricerca e nella pratica clinica anche le manifestazioni subcliniche delle condizioni psichiatriche in quanto queste ultime sono divisioni arbitrarie tra normalità e anormalità e non è detto che corrispondano in modo univoco alla presenza o meno di difficoltà rilevanti. La visione dimensionale delle condizioni atipiche del neurosviluppo infantile è importante anche perché permette di creare un parallelo funzionale con la psicopatologia adulta, in particolare con lo sviluppo di disturbi della personalità (Anckarsäter et al. 2006; Soderstrom et al. 2005).

Da un punto di vista terapeutico, studiare la continuità delle diagnosi psichiatriche,ein particolare le persone sub-cliniche, permette di capire *cosa* realmente causa disabilità in una condizione psichiatrica e può permettere di sfruttare clinicamente strategie di *coping* già elaborate autonomamente dalle persone che pur presentando le caratteristiche tipiche della sindrome hanno un funzionamento adeguato.

L'approccio dimensionale aiuta a spiegare l'elevato tasso di comorbidità presenti nelle condizioni psichiatriche, in quanto non solo si trova elevato nell'autismo (tra il 70%eil 90%) ma in tutte le altre condizioni. Così a livello clinico, il concetto di diagnosi "pura" ha una validità empirica molto debole,eanche a livello di ricerca, limitarsi a studiare soggetti senza comorbidità, rende la stessa inservibile al suo scopo (migliorare la pratica clinica). Quanto appena detto è virtualmente l'opposto della comune prassi di ricerca in cui si adottano criteri più stringenti che nella clinica e si preferiscono diagnosi "pure" generando risultati alterati e distaccati dalla realtà, autoconsistenti ma spesso inservibili, chiudendo il mondo accademico-scientifico nel "proprio autismo".

Nella loro coorte di gemelli Anckarsäter e collaboratori hanno trovato come i problemi socio-comunicativi, solitamente concepiti come nucleari dell'autismo,

in realtà si presentino con un tasso molto elevato (6% nella popolazione generale) in quasi tutte le altre condizioni. I punteggi ottenuti con l'A-TAC, attraverso una fattorizzazione *bottom-up* (partendo dai dati e non dalle diagnosi) convergono in tre fattori che corrispondono grosso modo a: 1) Impulsivitàeattività; condotta e opposizione; 2) linguaggio, controllo motorioeapprendimento; 3) Compulsione, flessibilità e TIC (e in misura minore problemi alimentari). I problemi di attenzione hanno un peso elevato su entrambi i primi due fattori, l'ansia da separazione sul primo e sul terzo e le difficoltà sociali in misura quasi uguale su tutti e 3 i fattori.

L'Istituto di Salute Mentale degli Stati Uniti (NIMH) ha iniziato una ricerca a largo respiro sui "Criteri di Dominio" per trovare un sistema indipendente al DSM e all'ICD.
Le versioni correnti del DSM e ICD hanno facilitato la diagnosi clinica e la ricerca. Tuttavia le categorie diagnostiche basate sul consenso clinico non riescono ad allinearsi con i risultati che emergono dalle neuroscienze e dalla genetica. I confini di queste categorie inoltre non sono predittivi della risposta al trattamento. Cosa altrettanto importante, una classificazione basata sui sintomi non è in grado di fornire informazioni significative riguardo ad altri livelli di conoscenza (neurocognitivi, neurologici, biologici, genetici). Una conseguenza è stata quella di rallentare lo sviluppo di nuovi trattamenti, neuro-riabilitativi e di farmacologia personalizzata, mirati per i diversi meccanismi specifici sottostanti.
La storia dimostra che diversi problemi nascono prevedibilmente con i sistemi diagnostici descrittivi, progettati senza una comprensione accurata delle "cause". In tutta la medicina, disturbi una volta considerati unitari in base alla presentazione clinica hanno dimostrato di essere eterogenei una volta disponibili prove di laboratorio, come la distruzione di cellule insulari e la resistenza all'insulina in forme distinte di diabete mellito. Dalle malattie infettive ai sottotipi di cancro, si utilizzano biomarcatori specifici per indirizzare verso specifici trattamenti. Al contrario, sindromi che appaiono clinicamente distinte possono derivare dalle stesse causeein alcuni casi beneficiare degli stessi trattamenti, come nelle diverse presentazioni cliniche della sifilide o i diversi disturbi legati allo streptococco (Insel et al. 2010).
Il sintomo di base per l'autismo, se mai ne esistesse uno, sembrerebbe essere un'innata mancanza nell'istinto sociale. Questa si presenta nei primi anni di vita come una marcata riduzione della comunicazione sociale. Tutti gli esempi precedenti potrebbero essere interpretati come causati da questo deficit di base secondo le teorie "sociali" dell'autismo: la mancanza di contatto oculare, l'iniziativa di attenzione congiunta, la triangolazione di sguardi per il pointing, i problemi nella pragmatica comunicativa, il ritardo nella comprensione degli stati mentali altrui, la scarsa attenzione agli stimoli ambientali socialmente rilevanti e forse anche il tipico "stile di elaborazione locale" o mancanza di coerenza centrale.

In realtà non è stato possibile individuare un qualsiasi sintomo patognomonico di autismo comune a tutta la sua popolazione. Piuttosto, vari tentativi di

comprendere la "*gestalt* dell'autismo"[13] sono stati pubblicati e resi operativi in criteri diagnostici.
Mentre in passato la psichiatria e la psicologia avevano poco interesse ad nel condividere e sfruttare definizioni operative delle diagnosi[14], negli ultimi decenni si è assistito ad un aumento delle diagnosi categoriali all'interno della pratica clinica e della ricerca. Attraverso la dicotomica distinzione tra disturbo e non-disturbo, tra autismo e non-autismo, i cliniciei ricercatori sono diventati sempre più specializzatiehanno iniziato ad occuparsi unicamente di un dato "disturbo", senza ricordare che non esiste uno spartiacque naturale e biologicamente determinato tra normalità e anormalità o tra le diverse condizioni.
Allo stesso tempo negli ultimi anni scienziati specializzati o meno in campi molto diversi hanno iniziato a realizzare che la coesistenza e la presenza di sintomi comuni tra diversi disturbi non è, come si pensava un tempo, una eccezione, ma la norma.
L'implicazione pratica degli argomenti proposti in questo capitolo è la necessità sviluppare un sistema di classificazione dettagliato e la speranza è che un sistema diventato generalista come il DSM-5, stimoli come reazione questa costituzione. Anche se le diagnosi basate sul DSM-5 dovrebbero essere ampiamente accettata dai ricercatori, una lista di specificatori, ben maggiore rispetto a quella delineata nei manuali diagnostici, è necessaria per aiutare la caratterizzazione fenotipicaeimpedirci di perdere di vista "gli autismi." In un mondo che si muove verso la medicina individualizzata, non incorporando informazioni su tali specificatori si compirà un passo indietro.

## Proposta personale verso una Teoria della Mente Autistica

Da quanto esposto in precedenza si evince l'unicità di ogni singola persona autistica e la continuità con la popolazione generale. Per poter arrivare ad una Teoria della mente autistica (*TAM – Theory of the Autistic Mind*) è necessario operare una serie di cambiamenti metodologici e concentrarsi su obiettivi spesso trascurati:

- Seguire longitudinalmente un numero sufficiente di persone autistiche (e non) fin dalla nascita prendendo dati su un ampio numero di caratteristiche genetiche, biologiche, neurologiche, cognitive e comportamentali. I fondi per la ricerca sarebbero meglio impegnati in studi longitudinali approfonditi e di ampio respiro piuttosto che in una pletora di piccoli studi.

[13] Con "gestalt dell'autismo" intendo l'insieme globale di caratteristiche che portano un clinico esperto a "vedere" l'autismo nel paziente, in quanto nessuna singola caratteristica è in grado di descriverne la complessità o è presente in tutte le persone autistiche.
[14] Si definisce operativa una diagnosi basata sulla presenza di un dato numero e distribuzione di caratteristiche e comportamenti osservabili e misurabili attraverso strumenti appositi. Le diagnosi operative sono facilmente condivisibili all'interno della comunità scientifica e non risentono dell'approccio teorico utilizzato.

- Prendere informazioni non solo sugli aspetti sociali ma su aspetti più generali della cognizione, percezione sensoriale, emozioni. Ad esempio se ammettiamo la possibilità di una iper-*arousal* a seguito di una eccessiva stimolazione sensoriale, possiamo comprendere alcune difficoltà di mentalizzazione in contesti naturalistici a fronte del superamento dei test di ToM in laboratorio. Riuscire a "ragionare sulla mente degli altri" e socializzare, mentre si è in una situazine di panico sotto l'attacco dei sensi può risultare molto complesso. Questo porta ad interventi diversi rispetto all'assumere un deficit nel "cervello sociale". Nel primo caso cercheremo di "insegnare a socializzare" al bambino inserendolo in situazioni tranquille e sensorialmente povere, nel secondo caso ci focalizzeremo invece sull'insegnamento esplicito dei processi cognitivi fondanti l'interazione sociale (esposti in precedenza).
- Reperire dati sul contesto ambientale. Sappiamo bene ormai che oltre la metà della fenomenologia autistica dipende da fattori ambientali. I fattori ambientali riguardano sia l'ambiente fisico che quello sociale. Il contesto educativo per un bambino autistico è di primaria importanzaeinsieme al contesto fisico può produrre pesanti mutazioni epigenetiche che si rifletto sul cervello oltre a determinare modifiche comportamentali. Queste ultime del resto sono alla base dell'efficacia degli interventi comportamentali nell'autismo. Per quanto riguarda le prime invece, è importante tenerne conto e studiarle longitudinalmente perché altrimenti la correlazione tra autismo e dati neurobilogici rimane solo una correlazione da cui per onestà scientifica non è possibile trarre informazioni rispetto alla *causalità*.
- Da un punto di vista dell'intervento questo implica la necessità di muoversi verso interventi *blended* [15] che richiedono tuttavia uno spostamento dell'attenzione dalle attuali ricerche sull'*outcome* controllate-randomizzate (RCT) basate su protocolli rigidamente replicabili ma non adattabili alle singole esigenze, a ricerche che controllano sia l'*outcome* che il processo, basate non su protocolli ma su teorie. Come esempio si potrebbero confrontare i risultati di persone "istruite" riguardo al nuovo sistema con persone che applicano invece dei protocolli standard. La necessità di personalizzare i protocolli di intervento e le difficoltà nella loro validazione sono probabilmente alla base dei fallimenti, nel trovare evidenza scientifica, di protocolli basati su interventi motori e sensoriali, così come protocolli di *neuro-feedback* per funzioni cognitive specifiche. Più andiamo nel particolare, maggiori

[15] Preferisco usare il termine *blended* (mescolamento) rispetto ai termini comunemente usati nella letteratura italiana come "integrati" o "eclettici", poiché nella mia esperienza pratica questi ultimi sono spesso usati per mascherare la mancanza di fondi da parte del Servizio Sanitario Nazionale per proporre interventi *evidence-based* più costosi e, da parte dei professionisti, per mascherare la mancanza di un *training* specifico verso gli stessi.

differenze incontreremo che possono poi produrre quadri comportamentali simili. In questi casi la costruzione di test affidabili e sottogruppi realmente omogenei, può portare alla possibilità di validare strumenti basati su processi cognitivi e percettivi di base.

Una TAM deve per forza di cose essere una teoria dell'intera mente autistica e vista la pervasività dell'autismo e la sua variabilità non può che essere una teoria generale della mente con le opportune modifiche non alla sua "struttura" ma alle sue "variabili". I meccanismi usati dalle persone autistiche sono gli stessi usabili da tutte le altre persone, quello che cambia è la loro frequenza reciproca e distribuzione. Pensare che le persone autistiche manchino di empatia o di Teoria della Mente risulta essere spesso una mancanza di ToM da parte dell'esaminatore. Pensare che possa esserci un circuito unificante l'autismo da un punto di vista neurobiologico, cognitivo e comportamentale è indice di rigidità cognitiva da parte di chi elabora la teoria (ma in fondo lo stesso Hans Asperger diceva "un pizzico di autismo è necessario per avere successo nelle arti e nelle scienze").
Un modo interessante per studiare il fenomeno è verificare, una volta trovati (in modo *bottom-up*, attraverso *cluster analysis* e analisi fattoriali) se le persone autistiche hanno una Teoria della Mente "Autistica", ovvero sono capaci di comprendere le altre persone simili a loro. La mia esperienza con molti di loro mi suggerisce la possibilità di una risposta affermativa, ma andrebbe verificata sperimentalmente. Da questo punto di vista inoltre risulta importantissimo il contesto socialeeeducativo in cui la mente del giovane bambino si sviluppa. Per molti anni l'autismo è stato considerato un enigma e molti comportamenti di queste persone sono stati considerati privi di senso, se le persone tipiche non hanno una teoria della mente autistica, perché una persona autistica dovrebbe avere una teoria della mente tipica? La capacità di relazionarsi, sentirsi vicini e pensare la mente dell'altro si sviluppa attraverso i processi prima di accudimento e poi di *scafolding* e di socializzazione. Il giovane autistico si trova nato in un mondo che percepisce spesso come ostile, che non capisce ma che, in molti casi, potrebbe non capire in quanto non viene capito.

## Conclusioni

La ricerca tenace di unità nell'autismo e nei sui meccanismi neurobiologici presta poca attenzione ai valori, alle norme sociali e al contesto in cui si sviluppano, oltre che essere incompatibili con le ricerche stesse, portando a risultati di volta in volta contrastanti. Questioni come l'accettazione sociale della diversità, gli effetti di una diagnosi di autismo per quanto riguarda l'identità di un bambino, le esigenze del mondo sociale, lo sviluppo storico del concetto di autismo, e le mutevoli norme implicite nella vita sociale e nel comportamento dei bambini, diventano relativamente poco importante nella ricerca scientifica per l'unitarietà dell'autismo (Verhoeff, 2013).
Ciò non implica che la ricerca neuroscientifica, nosografica o epidemiologica non possa essere preziosa per l'autismo. L'identificazione di meccanismi neurobiologici associati a gruppi di sintomi, la frequenza con la quale si

presentano in concomitanza e la loro diffusione, è di primaria importanza per i trattamenti e le politiche sociali. Un punto di partenza a mio avviso importante è la comprensione dell'autismo attraverso una visione che rinuncia all'oggettività assoluta del costrutto diagnostico. Da un punto di vista operativo, trattare l'autismo come un costrutto socialmente determinato[16], ci permette di svincolare temporaneamente la ricerca scientifica nel campo neuropsicologico e neurobiologico dai vincoli delle etichette diagnostiche. Seguendo quest'ottica è ovviamente possibile continuare a studiare "l'autismo", ma lo faremo semplicemente per "selezionare" una sufficiente varianza nel campione (in quanto è lecito pensare che selezionare campioni sperimentali che presentano comportamenti anomali possa produrre una maggiore varianza nel campione sotto esame, senza assumere che l'intero campione atipico abbia necessariamente alla base di una comune anomalia comportamentale gli stessi processi cognitivi). Proseguendo in questa direzione potremmo renderci conto che non c'è nessun "enigma da risolvere", semplicemente perché stiamo cercando di risolvere l'enigma sbagliato. Smetteremo di cercare la vera natura dell'autismo nelle "cause prime", creando lo spazio per modi alternativi di classificazione che, per esempio studino le correlazioni tra diverse funzioni cognitive, i diversi fenotipi ottenibili a partire da una data combinazione di geni, il rapporto con l'ambiente fisico e sociale come tanti punti diversi da cui iniziare una ricerca in grado di arricchire il bagaglio delle nostre conoscenze. Inoltre, de-enfatizzando l'obiettivo di sconfiggere[17] l'Autismo nei meccanismi causali avremmo un ampliamento del campo di applicazione degli interventi,

[16] La validità o meno delle diagnosi psichiatriche come oggetti naturali dotati di status di realtà ontologica fonda le sue radici nella filosofia. Personalmente seguo una visione "costruttivista debole" reputando la "realtà" una costruzione condivisa, ma non per questo inconoscibile attraverso il metodo scientifico. Reputo però importante concettualmente abbandonare la "credenza" in una realtà oggettiva ma sfruttare il metodo scientifico in modo pragmatico e funzionale, cioè non come metodo di indagine di "ciò che è" ma come metodo di previsione e modifica di "ciò che sarà". Questa visione è già per il resto adottata dalle scienze dure (es. la fisica con la rivoluzione quantistica), discussa da Kuhn nel suo libro sui paradigmi scientifici (Khun, 1962) e ripresa come fondamento del contestualismo funzionalista (la base filosofica della RFT e "complementare" comportamentale al costruttivismo; Fox, 2006; Jonassen, 2006; per una visione costruttivista sulle diagnosi psichiatriche, Crowe, 2000; rispetto alla diagnosi di autismo, Nadesan, 2013). Mettendo da parte gli aspetti filosofici, sappiamo che non esiste un comportamento condiviso da tutte le persone autistiche né un processo cognitivo comune a tutti (o deficitario in tutti), né un gene comune (o assente) in tutti,ei tratti sono continui in tutta la popolazione umana (per la sovrapposizione tra diverse categorie diagnostiche da un punto di vista genetico, neurologico e comportamentale v. Pettersson et al., 2013). L'autismo come costrutto risulta quindi più debole rispetto al "valore di realtà" rispetto a concetti come "cane" o "gatto" (la distinzione tra specie ha almeno il criterio dell'impossibilità di procreare prole –in alcuni casi prole non sterile-).

[17] Il desiderio di "sconfiggere" l'autismo con un innovativo intervento terapeutico o trovandone la causa prima (per sviluppare una terapia migliore) è diffuso per ovvie ragioni all'interno delle comunità di genitori (che vorrebbero un figlio "normale", pur essendo poi il concetto di normale molto arbitrario quando gli viene chiesto cosa significa, per esperienza personale), ma anche all'interno della comunità scientifica. Questo desiderio porta psicologicamente ad una "personificazione" dell'autismo come un nemico da sconfiggere, rafforzando come effetto collaterale l'idea di una sua forte unitarietà.

permettendo loro di andare al di là delle etichette, alla ricerca della comprensione dei processi specifici del cambiamento. Alla fine, ciò a cui dobbiamo puntare non è la riduzione dei sintomi nucleari, ma l'acquisizione di competenzeeabilità con il conseguente miglioramento del benessere della persona autistica.
Come puntualizzato in Chevallier et al. (2012), fallire nello spiegare con un'unica teoria tutti gli aspetti problematici dell'ASC è un problema "… solo se uno considera che ci debba essere un'unica spiegazione dietro tutti i sintomi dell'ASC".
In sostanza, l'autismo è qualunque cosa decidiamo che sia. Anche se ci potrebbe piacere pensare che sia un concetto naturale - un'entità oggettivamente discreta che cade fuori dalla norma – a mio parere stiamo solo tagliando il capello con l'accetta.
Come esempio conclusivo, pensiamo ad una bambina autistica, Emma, che osserva Tom, uno dei suoi compagni di classe, mentre inizia a piangere perché ha dimenticato il pranzo a casa e non ha nulla da mangiare. Supponiamo che Emma continui a mangiare come niente fosse (Valdivia-Salas et al., 2009). Sembrerebbe una totale mancanza di empatia. La situazione in realtà è più complessa. Emma potrebbe avere una qualsiasi delle seguenti difficoltà: a) difficoltà nel discriminare la funzione aversiva dell'evento; b) difficoltà nel discriminare le proprie emozioni, c) difficoltà nel discriminare le emozioni dell'altro; d) non curanza per le emozioni dell'altro; e) seguire rigidamente la regola di non dar via le proprie cose; f) una regola morale rigida per la quale è sbagliato piangere a scuola; g) provare un eccesso di stress per il rumore del pianto e quindi cerca di concentrarsi su altro; h) molti altri motivi.
Dato il nostro attuale stato di ignoranza penso sia importante ricordare costantemente a noi stessi che la linea di demarcazione tra autismo e non-autismo è, in ogni caso, arbitraria (e pertanto costruita dall'uomo). La non presenza di punti di inflessione che possano fare da demarcazione naturale tra l'autismo e la "normalità", l'autismoealtre condizioni atipiche del neurosviluppo, la non unitarietà da un punto di vista comportamentale, cognitivo, neurologico e genetico dell'ASC stessa sono a mio avviso prove a favore della necessità di trattare il "concetto" di autismo con la flessibilità necessaria affinché la ricerca possa avanzare (tra gli altri già citati nei precedenti capitoli: Fernell, Eriksson & Gillberg, 2013; Rommelse et al., 2011; Brunsdon & Happé, 2014; Williams & Bowler, 2014; Rutter, 2014; Mandy et al., 2014; Dworzynski et al., 2009; Mazefsky et al. 2008; Robinson et al., 2012; Kolevzon et al., 2004; Happé & Ronald, 2008; Happé, Ronald & Plumin, 2006; Gonzales-Gadea et al., 2014), tanto da far dedicare una edizione speciale su questo tema alla rivista *Autism* (2014, vol. 18, n.1).
Un dato comportamento "autistico" sarà facilmente la conseguenza di differenze sensoriali, motorie, affettive, cognitive, sociali e motivazionali, spesso presenti anche in altre persone, ma che messe insiemeeinsieme alla storia di apprendimenti della persona producono un quadro unico.
I ricercatori, i clinici, i medici, i familiari e chiunque si interfacci o studi queste persone, dovrà imparare a pensare fuori dagli schemi diagnostici prevalenti, fuori dal loro orientamento teorico e lasciare la propria rigidità autistica per incontrare e scoprire queste persone, se mai vorrà sperare di trovare la Teoria della Mente Autistica e il posto dell'autismo nello Spettro Umano.

## Bibliografia


Adolphs, R., Damasio, H., Tranel, D., Cooper, G. e Damasio, A.R. (2000). A role for somatosensory cortices in the visual recognition of emotion as revealed by three-dimensional lesion mapping. *Journal of Neuroscience, 20*(7), 2683-2690.

Adolphs R., Sears L. e Piven J. (2001), *Abnormal processing of social information from faces in autism,* "Journal of Cognitive Neuroscience", vol. 13, n. 2, pp. 232-240.

Adolphs, R., Tranel, D. e Damasio, A.R. (2003). Dissociable neural systems for recognizing emotions. *Brain and Cognition, 52*(1), 61-69.

Allen G. e Courchesne E. (2003), *Differential effects of developmental cerebellar abnormality on cognitive and motor functions in the cerebellum: An fMRI study of autism,* "American Journal of Psychiatry", vol. 160, n. 2, pp. 262-273.

Allison C, Baron-Cohen S, Wheelwright S, Charman T, Richler J, et al. (2008) The Q-CHAT (Quantitative CHecklist for Autism in Toddlers): a normally distributed quantitative measure of autistic traits at 18–24 months of age: preliminary report. *J Autism Dev Disord* 38: 1414–1425.

American Psychiatric Association. (2013). *DSM 5*. American Psychiatric Association.

American Psychiatric Association/APA (1994), *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.), Washington, DC, APA.

Anckarsater H, Stahlberg O, Larson T, *et al.* The impact of ADHD and autism spectrum disorders on temperament, character, and per- sonality development. *Am J Psychiatry* 2006; 163(7): 1239-44.

Anckarsäter, H., Larson, T., Hansson, S. L., Carlström, E., Ståhlberg, O., Gillberg, C., ... & Lichtenstein, P. (2008). Child Neurodevelopmental and Behavioural Problems are Intercorrelated and Dimensionally Distributed in the General Population. *Open Psychiatry Journal*, 2, 5-11.

Annaz D., Campbell R., Coleman M., Milne E., Swettenham J. (2012). Young children with autism spectrum disorder do not preferentially attend to biological motion. *J. Autism Dev. Disord. 42*, 401–408.

Armstrong, 2010: Armstrong, Thomas (2010) *Neurodiversity:Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences*. Da Capo Press.

Asperger H. (1944), *Die "Autistischen Psychopathen" im Kindesalter,* "European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience", vol. 117, n. 1, pp. 76-136.

Asperger H. Die autistischen Psychopathen im Kindesalter. *Archiv fuer Psychiatrie und Nervenkrankheiten* 1944;11: 76-136

Attwood T. (1998), *Asperger's syndrome: A guide for parents and professionals,* London, Jessica Kingsley.

Attwood T. (2003), *Frameworks for behavioral interventions,* "Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America", vol. 12, pp. 65-86.

Attwood T. (2004), *Cognitive behavior therapy for children and adults with Asperger's syndrome,* "Behavior Change", vol. 21, n. 3, pp. 147-161.

Attwood T. (2006), *The complete guide to Asperger's syndrome,* London, Jessica Kingsley.

Attwood T., Callesen K. e Nielsen A.M. (2008), *The CAT-kit* (per la versione italiana: *Il CAT-kit,* Favelliana, 2012, www.cat-kit.it.

Attwood, T. (2013). *Esplorare i sentimenti: Terapia Cognitivo Comportamentale per gestire ansia e rabbia*. Armando Editore, Roma.
Attwood, T., Gray, C., Moscone & Vagni, D. (2014). *Gli devo dire che è Asperger? Strategie e consigli per spiegare la diagnosi di spettro autistico alla persona, alla famiglia e alla scuola*. Armando Editore, Roma.
Avenanti, A., Bueti, D., Galati, G. e Aglioti, S.M. (2005). Transcranial magnetic stimulation highlights the sensorimotor side of empathy for pain. *Nature Neuroscience, 8*(7), 955-960.
Bachevalier J., Loveland K. A. (2006). The orbitofrontal-amygdala circuit and self-regulation of social-emotional behaviour in autism. *Neurosci. Biobehav. Rev. 30*, 97–117.
Baio J. (2012), *Prevalence of Autism Spectrum Disorders: Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network,* 14 Sites, United States, 2008, Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries, vol. 61, n. 3, Centers for Disease Control and Prevention.
Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Chandler, S., Loucas, T., Meldrum, D., & Charman, T. (2006). Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: The Special Needs and Autism Project (SNAP). *Lancet*, 368, 210–215.
Bakeman, R., & Adamson, L. B. (1984). Coordinating attention to people and objects in mother-infant and peer-infant interaction. *Child development*, 1278-1289.
Barbaro, J. & Dissanayake, C. (2007). A comparative study of the use and understanding of self-presentational display rules in children with high functioning autism and Asperger´s disorder. *Journal of Autism & Developmental Disorders*. 37:1235-46.
Barbeau E.B., Soulières I., Dawson M., Zeffiro T.A. e Mottron L. (2012), *The level and nature of autistic intelligence III: Inspection time.* "Journal of Abnormal Psychology", Oct 22, *no pagination specified* (preprint)
Barnes-Holmes D., Barnes-Holmes Y., Power P., Hayden E., Milne R. e Stewart I. (2006), *Do you really know what you believe? Developing the Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP) as a direct measure of implicit beliefs,* "The Irish Psychologist", vol. 32, n. 7, pp. 169-177.
Barnes-Holmes D., Staunton C., Barnes-Holmes Y., Whelan R., Stewart I., Commins S. e Dymond, S. (2004), *Interfacing relational frame theory with cognitive neuroscience: Semantic priming, the implicit association test, and event related potentials,* "International Journal of Psychology and Psychological Therapy", vol. 4, n. 2, pp. 215-240.
Barnes-Holmes, Y., Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2002). Relational frame theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition. *Advances in child development and behavior*, *28*, 101-138.
Barnes-Holmes, Y., McHugh, L., & Barnes-Holmes, D. (2004). Perspective-taking and theory of mind: A relational frame account. *The Behavior Analyst Today*, *5*, 15-25.
Barnhill, G., Hagiwara, T., Myles, B.S. & Simpson, R.L. (2000). Asperger syndrome: A study of the cognitive profiles of 37 children and adolescents. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*. 15, 146-153.
Baron-Cohen S. (1995). *Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind*. Cambridge: MIT Press

Baron-Cohen S. (2001). Theory of Mind in normal development and autism. *Prisme 34*, 147–183
Baron-Cohen S. (2005). "*The empathizing system: a revision of the 1994 model of the mindreading system*," in Origins of the Social Mind, eds Ellis B., Bjorklund D., editors. (New York: Guildford Press; ), 468–490
Baron-Cohen S., Leslie A. M., Frith U. (1985). Does the autistic child have a 'theory of mind'? *Cognition 21*, 37–4610.
Baron-Cohen S., Ring H.A., Bullmore E.T., Wheelwright S., Ashwin C. e Williams S.C. (2000b), *The amygdala theory of autism,* "Neuroscience & Biobehavioral Reviews", vol. 24, n. 3, pp. 355-364.
Baron-Cohen S., Scott F.J., Allison C., Williams J., Bolton P., Matthews F.E. e Brayne C. (2009), *Prevalence of autism-spectrum conditions: UK school-based population study,* "The British Journal of Psychiatry", vol. 194, n. 6, pp. 500-509.
Baron-Cohen S., Wheelwright S., Hill J., Raste Y., Plumb I. (2001). The 'reading the mind in the eyes' test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. *J. Child Psychol. Psychiatry 42*, 241–252.
Baron-Cohen S.E., Tager-Flusberg H.E. e Cohen D.J. (2000a), *Understanding other minds: Perspectives from developmental cognitive neuroscience,* Oxford, Oxford University Press.
Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a "theory of mind"?. *Cognition*, *21*(1), 37-46.
Baron-Cohen, S., O'Riordan, M., Jones, R., Stone, V., & Plaisted, K. (1999). A new test of social sensitivity: Detection of faux pas in normal children and children with Asperger syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 29*, 407-418.
Bauminger N. (2002). *The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high-functioning children with autism: Intervention outcomes,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 32, pp. 283-298.
Bauminger N., Shulman C. e Agam G. (2003), *Peer interaction and loneliness in high-functioning children with autism*, "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 33, pp. 489-507.
Beaumont R. e Sofronoff K. (2008), *A multi-component social skills intervention for children with Asperger syndrome: The Junior Detective Training Program,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 49, n. 7, pp. 743-753.
Bejerot, S., Weizman, A., & Gross-Isseroff, R. (2014). Communality between Obsessive Compulsive Disorder and Autism Spectrum Disorders. In *Comprehensive Guide to Autism* (pp. 671-692). Springer New York.
Bennett T., Szatmari P., Bryson S., Volden J., Zwaigenbaum L., Vaccarella L. et al. (2008), *Differentiating autism and Asperger syndrome on the basis of language delay or impairment,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 38, pp. 616-625.
Betancur, C. (2011). Etiological heterogeneity in autism spectrum disorders: more than 100 genetic and genomic disorders and still counting. *Brain research*, *1380*, 42-77.
Bettelheim, B. (1967). *Empty fortress*. Simon and Schuster.
Billstedt E, Gillberg C, Gillberg C (2005) Autism after adolescence: population-based 13- to 22-year follow-up study of 120 individuals with autism diagnosed in childhood*. J Autism Dev Disord* 35: 351–360.

Bird G., Silani G., Brindley R., White S., Frith U., Singer T. (2010). Empathic brain responses in insula are modulated by levels of alexithymia but not autism. *Brain 133*, 1515–1525.
Birmingham, E., Cerf, M., and Adolphs, R. (2011). Comparing social attention in autism and amygdala lesions: effects of stimulus and task condition. *Soc. Neurosci. 6*, 420–435
Blakemore S.J., Tavassoli T., Calò S., Thomas R.M., Catmur C., Frith U. e Haggard P. (2006), *Tactile sensitivity in Asperger syndrome,* "Brain and Cognition", vol. 61, n. 1, pp. 5-13.
Blakemore, S. J. (2008). The social brain in adolescence. *Nature Reviews Neuroscience*, *9*(4), 267-277.
Blumberg, S. J., Bramlett, M. D., Kogan, M. D., Schieve, L. A., Jones, J. R., & Lu, M. C. (2013). Changes in prevalence of parent-reported autism spectrum disorder in school-aged US children: 2007 to 2011–2012. *National Health Statistics Reports*, 65, 1-11.
Blume, 1998: Blume, Harvey (30 settembre, 1998). *Neurodiversity*, The Atlantic.
Boehner K., DePaula R., Dourish P. e Sengers P. (2007), *How emotion is made and measured,* "International Journal of Human-Computer Studies", vol. 65, n. 4, pp. 275-291.
Bolton, P., Macdonald, H., Pickles, A., Rios, P., et al (1994). A case-control family history study of autism. *J Child Psychol Psychiatry* 35:877–900
Boucher J. (2012). Putting theory of mind in its place: psychological explanations of the socio-emotional-communicative impairments in autistic spectrum disorder. *Autism 16*, 226–246.
Bowler D. M., Briskman J., Gurvidi N., Fornells-Ambrojo M. (2005). Understanding the mind or predicting signal-dependent action? Performance of children with and without autism on analogues of the false-belief task. *J. Cogn. Dev. 6*, 259–283.
Boyle, C. A., Boulet, S., Schieve, L. A., Cohen, R. A., Blumberg, S. J., Yeargin-Allsopp, M., ... & Kogan, M. D. (2011). *Trends in the prevalence of developmental disabilities in US children, 1997–2008*. "Pediatrics", vol. 127, n. 6, pp. 1034-1042.
Brunsdon, V. E., & Happé, F. (2014). Exploring the 'fractionation'of autism at the cognitive level. *Autism, 18*(1), 17–30.
Buon M., Dupoux E., Jacob P., Chaste P., Leboyer M. e Zalla T. (2012), *The role of causal and intentional judgments in moral reasoning in individuals with high functioning autism,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", Pubblished online 4 july, 2012. [Epub ahead of print]
Buon, M., Dupoux, E., Jacob, P., Chaste, P., Leboyer, M., & Zalla, T. (2013). The role of causal and intentional judgments in moral reasoning in individuals with high functioning autism. *Journal of autism and developmental disorders, 43*(2), 458-470.
Burns, J. (2006). The social brain hypothesis of schizophrenia. *World Psychiatry*, 5(2), 77-81.
Cappadocia M.C. e Weiss J.A. (2011), *Review of social skills training groups for youth with Asperger Syndrome and High Functioning Autism,* "Research in Autism Spectrum Disorders", vol. 5, n. 1, pp. 70-78.
Carpenter, M., Pennington, B. F., & Rogers, S. J. (2002). Interrelations among social-cognitive skills in young children with autism. *Journal of autism and developmental disorders*, *32*(2), 91-106.

Carter E.J., Williams D.L., Minshew N.J. e Lehman J.F. (2012), *Is he being bad? Social and language brain networks during social judgment in children with autism,* "PloS one", vol. 7, n. 10, e47241.
Carter, R. M., & Huettel, S. A. (2013). A nexus model of the temporal–parietal junction. *Trends in cognitive sciences*, *17*(7), 328-336.
Cascio C., McGlone F., Folger S., Tannan V., Baranek G., Pelphrey K.A. e Essick G. (2008), *Tactile perception in adults with autism: A multidimensional psychophysical study,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 38, n. 1, pp. 127-137.
Chakrabarti, S., & Fombonne, E. (2001). Pervasive developmental disorders in preschool children. *Journal of the American Medical Association*, 285, 3093–3099.
Chalfant A.M., Rapee R. e Carroll L. (2007), *Treating anxiety disorders in children with high functioning autism spectrum disorders: A controlled trial,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 37, n. 10, pp. 1842-1857.
Charman, T., Jones, C. R. G., Pickles, A., Simonoff, E., Baird, G., & Happé, F. (2011). Defining the cognitive phenotype of autism. *Brain Research*, *1380*, 10-21.
Charman, T., Swettenham, J., Baron-Cohen, S., Cox, A., Baird, G., & Drew, A. (1997). Infants with autism: an investigation of empathy, pretend play, joint attention, and imitation. *Developmental psychology*, *33*(5), 781.
Chaste P. e Leboyer M. (2012), *Autism risk factors: Genes, environment, and gene-environment interactions,* "Dialogues Clin Neurosci", vol. 14, pp. 281-292.
Chevallier C., Kohls G., Troiani V., Brodkin E. S., Schultz R. T. (2012). The social motivation theory of autism. *Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.) 16*, 231–239.
Chow M.L., Pramparo T., Winn M.E., Barnes C.C., Li H.R., Weiss L. e Courchesne E. (2012), *Age-dependent brain gene expression and copy number anomalies in autism suggest distinct pathological processes at young versus mature ages,* "PLoS Genetics", vol. 8, n. 3, e1002592.
Coleman, M., & Gillberg, C. (2011). *The autisms*. Oxford University Press.
Cosgrove, L., & Krimsky, S. (2012). A comparison of DSM-IV and DSM-5 panel members' financial associations with industry: a pernicious problem persists. *PLoS medicine*, 9(3), e1001190.
Crowe, M. (2000). Constructing normality: a discourse analysis of the DSM-IV. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, *7*(1), 69-77.
Dahlgren, S.O. & Trillingsgaard, A. (1996). Theory of mind in non-retarded children with autism and Asperger´s syndrome: A research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. .37, 759-763.
Dale, N. J., Tadić, V., & Sonksen, P. (2014). Social communicative variation in 1–3-year-olds with severe visual impairment. *Child: care, health and development*, *40*(2), 158-164.
Damasio, A.R. (1994). *Descartes' error: emotion, reason, and the human brain.* New York, NY: G.P. Putnam's Sons.
Dapretto, M., & Iacoboni, M. (2006). *The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction. Nat Rev Neurosci, 7*(12), 942–951
Davis S., Bishop D., Manstead A. S. R., Tantam D. (1994). Face perception in children with autism and Asperger's syndrome. *J. Child Psychol. Psychiatry 35*, 1033–1057.
Dawson G., Toth K., Abbott R., Osterling J., Munson J., Estes A. e Liaw J. (2004), *Early social attention impairments in autism: Social orienting, joint attention, and attention to distress,* "Developmental Psychology", vol. 40, n. 2, p. 271.

Dawson G., Webb S. J., McPartland J. (2005). Understanding the nature of face processing impairment in autism: insights from behavioural and electrophysiological studies. *Dev. Neuropsychol. 27*, 403–424.
Dawson, G., Toth, K., Abbott, R., Osterling, J., Munson, J., Estes, A., & Liaw, J. (2004). Early social attention impairments in autism: social orienting, joint attention, and attention to distress. *Developmental psychology*, *40*(2), 271.
Deruelle C., Rondan C., Salle-Collemiche X., Bastard-Rosset D., Da Fonseca D. (2008b). Attention to low- and high-spatial frequencies in categorizing facial identities, emotions and gender in children with autism. *Brain Cogn. 66*, 115–123.
Devany, J. M., Hayes, S. C., & Nelson, R. O. (1986). Equivalence class formation in language-able and language-disabled children. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, *46*(3), 243-257.
Developmental, D.M.N.S.Y., & 2010 Principal Investigators. (2014). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years-autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2010. Morbidity and mortality weekly report. *Surveillance summaries (Washington, DC: 2002)*, 63, 1.
Devinsky, O., Morrell, M.J., e Vogt, B.A. (1995). Contributions of anterior cingulate cortex to behavior. *Brain, 118*(Pt 1), 279-306.
Di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L. Gallese, V. e Rizzolatti, G. (1992). Understanding motor events: a neurophysiological study. *Experimental Brain Research, 91*(1), 176-180.
Dimberg, U., Thunberg, M., Elmehed, K. (2000). Unconscious facial reactions to emotional facial expressions. *Psychological Science, 11*(1), 86-89.
Doya K (2000). "Complementary roles of basal ganglia and cerebellum in learning and motor control". *Current Opinion in Neurobiology 10* (6): 732–739.
Duffy, F. H., Shankardass, A., McAnulty, G. B., & Als, H. (2013). The relationship of Asperger's syndrome to autism: a preliminary EEG coherence study. *BMC medicine*, 11(1), 175.
Dworzynski, K., Happé, F., Bolton, P., & Ronald, A. (2009). Relationship between symptom domains in autism spectrum disorders: A population based twin study. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 39*(8), 1197–1210.
Eifert G.H. e Forsyth J.P. (2005), *Acceptance and commitment therapy for anxiety disorders: A practitioner's treatment guide to using mindfulness, acceptance, and values-based behavior change*, New Harbinger Publications.
Eisenmajer, R., Prior, M., Leekam, S., Wing, L., Gould, J., Welham, M. & Ong, B. (1996) Comparison of Clinical Symptoms in Autism and Asperger's Disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35: 1523–31.
Eisenmajer, R., Prior, M., Leekam, S., Wing, L., Ong, B., Gould, J. & Welham, M. (1998) Delayed Language Onset as a Predictor of Clinical Symptoms in Pervasive Developmental Disorders', *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 28: 527–34.
Ekblad, L. (2013). Autism, Personality, and Human Diversity Defining Neurodiversity in an Iterative Process Using Aspie Quiz. *SAGE Open*, 3(3).
Ekman P. (2003), *Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life,* New York, Times Books.
Ekman P.E. e Davidson R.J. (1994), *The nature of emotion: Fundamental questions*, Oxford, Oxford University Press.

Ellis A. (1962). *Reason and emotion in psychotherapy, Oxford, Lyle Stuart.*
Ellis A. (2001), *Overcoming destructive beliefs, feelings, and behaviors: New directions for Rational Emotive Behavior Therapy*, New York, Prometheus Books.
Ellsworth P.C. e Scherer K.R. (2003), *Appraisal processes in emotion.* In R.J. Davidson, K.R. Scherer e H. Goldsmith (a cura di), *Handbook of affective sciences,* New York, Oxford University Press, pp. 572-595.
*Experimental brain research, 200*(3-4), 223–37
Fatemi S.H., Folsom T.D., Reutiman T.J. e Thuras P.D. (2009), *Expression of GABA B receptors is altered in brains of subjects with autism,* "The Cerebellum", vol. 8, n. 1, pp. 64-69.
Fatemi, S. H., Aldinger, K. A., Ashwood, P., Bauman, M. L., Blaha, C. D., Blatt, G. J., ... & Welsh, J. P. (2012). Consensus paper: pathological role of the cerebellum in autism. *The Cerebellum*, *11*(3), 777-807.
Farb, N. A., Anderson, A. K., & Segal, Z. V. (2012). The mindful brain and emotion regulation in mood disorders. *Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie*, *57*(2), 70.
Fernell, E., Eriksson, M. A., & Gillberg, C. (2013). Early diagnosis of autism and impact on prognosis: a narrative review. *Clinical epidemiology*, *5*, 33.
Ferraioli S.J. e Harris S.L. (2012), Comparative effects of mindfulness and skills-based parent training programs for parents of children with autism: Feasibility and preliminary outcome data, "Mindfulness",*published online 22 april 2012*.
Ferrari, P.F., Gallese, V., Rizzolatti, G. e Fogassi, L. (2003). Mirror neurons responding to the observation of ingestive and communicative mouth actions in the monkey ventral premotor cortex. *European Journal of Neuroscience, 17*(8), 1703-1714.
Fischer-Terworth, C., & Probst, P. (2009). Obsessive-compulsive phenomena and symptoms in Asperger's disorder and high-functioning autism: An evaluative literature review. *Life Span and Disability*, 1, 5-27.
Fitzgerald M. e Bellgrove M.A. (2006), *The overlap between alexithymia and Asperger's syndrome,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 36, n. 4, pp. 573-576.
Fitzgerald M. e Molyneux G. (2004), *Overlap between alexithymia and Asperger's syndrome,* "American Journal of Psychiatry", vol. 161, n. 11, pp. 2134-2135.
Fitzpatrick E. (2004), *The use of cognitive behavioural strategies in the management of anger in a child with an autistic disorder: An evaluation,* "Good Autism Practice", vol. 5, pp. 3-17.
Fogassi, L. Ferrari, P.F., Gesierich, B., Rozzi, S., Chersi, F. e Rizzolatti, G. (2005). Parietal lobe: from action organization to intention understanding. *Science, 308*(5722), 662-667.
Fontaine J.R., Scherer K.R., Roesch E.B. e Ellsworth P.C. (2007), *The world of emotions is not two-dimensional,* "Psychological Science", vol. 18, n. 12, pp. 1050-1057.
Fox, E. J. (2006). Constructing a pragmatic science of learning and instruction with functional contextualism. *Educational Technology Research and Development*, *54*(1), 5-36.
Frances A (2012) *DSM-5 is a guide, not a bible: simply ignore its 10 worst changes.* Huffington Post Science
Frankel F., Myatt R., Sugar C., Whitham C., Gorospe C. M. e Laugeson E. (2010), *A randomized controlled study of parent-assisted children's friendship training with*

*children having autism spectrum disorders,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 40, n. 7, pp. 827-842.
Frazier TW, Youngstrom EA, Speer L, Embacher R, Law P, et al. (2012) Validation of proposed DSM-5 criteria for autism spectrum disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 51: 28–40 e23.
Freese, J. L., and Amaral, D. G. (2009). "Neuroanatomy of the primate amygdala," in *The Human Amygdala*, eds P. J. Whalen and E. A. Phelps (New York: Guilford), 3–42.
Frith U. (1989), *Autism: Explaining the enigma,* Cambridge, Blackwell.
Frith U. (1991), *Autism and Asperger syndrome,* Cambridge, Cambridge University Press.
Frith U. (2001). Mind blindness and the brain in autism. *Neuron 32*, 969–979.
Frith U. (2003). *Autism: Explaining the Enigma*, 2nd Edn Oxford: Blackwell Publishing.
Frith U. e Happé F. (1994), *Autism: Beyond "theory of mind",* "Cognition", vol. 50, n. 1, pp. 115-132.
Frith, U., & Happé, F. (1994). Autism: Beyond "theory of mind". *Cognition, 50*(1), 115-132.
Fujii E., Mori K., Miyazaki M., Hashimoto T., Harada M. e Kagami S. (2010), *Function of the frontal lobe in autistic individuals: A proton magnetic resonance spectroscopic study,* "J Med Invest", vol. 57, nn. 1-2, pp. 35-44.
Gaigg, S. B. (2012). The interplay between emotion and cognition in autism spectrum disorder: implications for developmental theory. *Front. Integr. Neurosci. 6*:113
Gaigg, S. B. (2012). The interplay between emotion and cognition in autism spectrum disorder: implications for developmental theory. *Frontiers in integrative neuroscience*, *6*.
Gallagher H. L., Frith C. D. (2003). Functional imaging of 'theory of mind.' *Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.) 7,* 77–83.
Gallese, V. (2003). The roots of empathy: the shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjectivity. *Psychopathology 36*(4), 171-180.
Gallese, V. e Goldman, A. (1998). Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading. *Trends in Cognitive Sciences, 2*(12), 493-501.
Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L. e Rizzolatti, G. (1996). Action recognition in the premotor cortex. *Brain, 119*(Pt. 2), 593-609.
Gallese, V., Keysers, C., e Rizzolatti, G. (2004). A unifying view of the basis of social cognition. *Trends in Cognitive Sciences, 8*(9), 396-403.
Gallese, V., Rochat, M., Cossu, G., & Sinigaglia, C. (2009). Motor cognition and its role in the phylogeny and ontogeny of action understanding. *Developmental Psychology, 45*(1), 103–113
García-Pérez R. M., Lee A., Hobson R. P. (2007). On intersubjective engagement in autism: a controlled study of nonverbal aspects of conversation. *J. Autism Dev. Disord. 37*, 1310–1322.
Gaugler, T., Klei, L., Sanders, S. J., Bodea, C. A., Goldberg, A. P., Lee, A. B., ... & Buxbaum, J. D. (2014). Most genetic risk for autism resides with common variation. *Nature genetics*, *46*(8), 881-885.
Gaus V. L. (2007), *Cognitive-behavioral therapy for adult Asperger syndrome*, New York, Guilford Press.
Gaus, V. L. (2014). *CBT per adulti affetti da Sindrome di Asperger*. Francoangeli.

Gazzola, V., van der Worp, H., Mulder, T., Wicker, B., Rizzolatti, G. e Keysers, C. (2007). Aplasics born without hands mirror the goal of hand actions with their feet. *Current Biology, 17*(14), 1235-1240.
Georgiades, S., Szatmari, P., Boyle, M., Hanna, S., Duku, E., Zwaigenbaum, L., ... & Thompson, A. (2013). Investigating phenotypic heterogeneity in children with autism spectrum disorder: a factor mixture modeling approach. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *54*(2), 206-215.
Gewirtz, J. L., & Pelaez-Nogueras, M. (1992). Social referencing as a learned process. In *Social referencing and the social construction of reality in infancy* (pp. 151-173). Springer US.
Ghaziuddin M (2005) A family history study of Asperger syndrome. *J Autism Dev Disord* 35:177–182
Ghaziuddin M (2008) Defining the behavioral phenotype of Asperger syndrome. *J Autism Dev Disord* 38:138–142
Gilchrist, A., Green, J., Cox, A., Burton, D., Rutter, M. & Le Couteur, A. (2001). Development and Current Functioning in Adolescents with Asperger Syndrome: A Comparative Study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 42, 227-240
Gillberg, C. (2010). The ESSENCE in child psychiatry: early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopmental clinical examinations. *Research in Developmental Disabilities*, 31(6), 1543-1551.
Gillberg, C. (2014). Commentary: PDA–public display of affection or pathological demand avoidance?–reflections on O'Nions et al.(2014). *Journal of Child Psychology and Psychiatry*.
Gkogkas C.G., Khoutorsky A., Sonenberg N. et al. (2012), *Autism-related deficits via dysregulated eIF4E-dependent translational control,* "Nature" (pre-print). Published online 21 November 2012.
Goldman, A. e Sripada, C. S. (2005). Simulationist models of face-based emotion recognition. *Cognition 94*(3), 193-213.
Goleman, D. (2006). *Emotional intelligence*. Random House LLC.
Gonzalez-Gadea, M. L., Tripicchio, P., Rattazzi, A., Baez, S., Marino, J., Roca, M., ... & Ibanez, A. (2014). Inter-individual cognitive variability in children with Asperger's syndrome. *Frontiers in Human Neuroscience*, *8*.
Graham P. (1998), *Cognitive behaviour therapy for children and families,* Cambridge, Cambridge University Press.
Gray C. (1998), *Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and high functioning autism.* In E. Schopler, G.B. Mesibov e L.J. Kunce (a cura di), *Asperger syndrome or high functioning autism,* New York, Plenum Press.
Green S.A. e Ben-Sasson A. (2010), *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with autism spectrum disorders: Is there a causal relationship?,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 40, n. 12, pp. 1495-1504.
Gross T. F. (2005). Global-Local precedence in the perception of facial age and emotional expressions by children with autism and other developmental disabilities. *J. Autism Dev. Disord. 35*, 773–785.
Gross, A. C., & Fox, E. J. (2009). Relational frame theory: An overview of the controversy. *The Analysis of verbal behavior*, *25*(1), 87.
Grzadzinski, R., Huerta, M., & Lord, C. (2013). DSM-5 and autism spectrum disorders (ASDs): an opportunity for identifying ASD subtypes. *Molecular autism*, *4*(1), 1-6.

Guerrero L.K. e Floyd K. (2005), *Nonverbal communication in close relationships*, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.
Gutstein S.E. e Sheely R.K. (2002), *Relationship development intervention with young children: Social and emotional development activities for Asperger syndrome, autism, PDD, and NDL,* vol. 2, London, Jessica Kingsley.
Hadjikhani, N., Zürcher, N. R., Rogier, O., Hippolyte, L., Lemonnier, E., Ruest, T., ... & Gillberg, C. (2014). Emotional contagion for pain is intact in autism spectrum disorders. *Translational psychiatry*, *4*(1), e343.
Hallmayer, J., Cleveland, S., Torres, A., Phillips, J., Cohen, B., Torigoe, T., ... & Risch, N. (2011). Genetic heritability and shared environmental factors among twin pairs with autism. *Archives of general psychiatry*, *68*(11), 1095.
Hamilton A. (2012), *Reflecting on the mirror neuron system in autism: A systematic review of current theories,* "Neuroscience", Oct 2012, pre-print.
Hamilton, A. F. D. C. (2013). Reflecting on the mirror neuron system in autism: a systematic review of current theories. *Developmental cognitive neuroscience*, *3*, 91-105.
Hanaie, R., Mohri, I., Kagitani-Shimono, K., Tachibana, M., Azuma, J., Matsuzaki, J., ... & Taniike, M. (2013). Altered microstructural connectivity of the superior cerebellar peduncle is related to motor dysfunction in children with autistic spectrum disorders. *The Cerebellum*, *12*(5), 645-656.
Happé, F. G. (1995). The role of age and verbal ability in the theory of mind task performance of subjects with autism. *Child development*, *66*(3), 843-855.
Happé F. (1999), *Autism: Cognitive deficit or cognitive style?,* "Trends in Cognitive Sciences", vol. 3, n. 6, pp. 216-222.
Happé F. e Frith U. (1996), *The neuropsychology of autism,* "Brain", vol. 119, pp. 1377-1400.
Happé F. e Frith U. (2006), *The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 36, n. 1, pp. 5-25.
Happé F. e Ronald A. (2008), *The "fractionable autism triad": A review of evidence from behavioural, genetic, cognitive and neural research,* "Neuropsychology Review", vol. 18, n. 4, pp. 287-304.
Happé F., Ronald A. e Plomin R. (2006), *Time to give-up on a single explanation for autism,* "Nature Neuroscience", vol. 9, n. 10, pp. 1218-1220.
Happé F.G. (1994), *An advanced test of theory of mind: Understanding of story characters' thoughts and feelings by able autistic, mentally handicapped, and normal children and adults*, "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 24, n. 2, pp. 129-154.
Happé, F., & Frith, U. (2013). Annual Research Review: Towards a developmental neuroscience of atypical social cognition. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*.
Happé, F., Ronald, A., & Plomin, R. (2006). Time to give up on a single explanation for autism. *Nature neuroscience*, *9*(10), 1218-1220.
Hare D.J. e Paine C. (1997), *Developing cognitive behavioural treatments for people with Asperger's syndrome,* "Clinical Psychology Forum", vol. 110, pp. 5-8.
Hayes S.C., Follette V.M. e Linehan M.M. (a cura di) (2004), *Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition*, New York, Guilford Press.

Hayes S.C., Strosahl K.D. e Wilson K.G. (1999), *Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change*, New York, Guilford Press.
Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). *Relational frame theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition*. New York: Kluwer Academic/Plenum.
Hayes, S. C., Fox, E., Gifford, E. V., Wilson, K. G., Barnes-Holmes, D., & Healy, O. (2001). Derived relational responding as learned behavior. In *Relational Frame Theory* (pp. 21-49). Springer US.
Hess, U., Philippot, P. e Bairy, S. (1999). Mimicry: fact and finction. In P. Philippot, R. Feldeman e E. Coats (Eds.), *The social context of nonverbal behavior* (pp. 213-241). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hesse C. e Floyd K. (2008), *Affectionate experience mediates the effects of alexithymia on mental health and interpersonal relationships,* "Journal of Social and Personal Relationships", vol. 25, n. 5, pp. 793-810.
Hill E., Berthoz S. e Frith U. (2004), *Cognitive processing of own emotions in individuals with autistic spectrum disorder and in their relatives,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 34, pp. 229-235.
Hill, T. L., Varela, R. E., Kamps, J. L., & Niditch, L. A. (2014). Local processing and social skills in children with Autism Spectrum Disorders: The role of anxiety and cognitive functioning. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 8(9), 1243-1251.
Hippler, K., & Klicpera, C. (2003). A retrospective analysis of the clinical case records of 'autistic psychopaths' diagnosed by Hans Asperger and his team at the University Children's Hospital, Vienna. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 358(1430), 291-301.
Hobson R. P. (1993). *Autism and the Development of Mind*. Hove: Lawrence Erlbaum
Hobson R. P. (2002). *The Cradle of Thought*. London: Pan Macmillan
Hobson R. P. (2012). Emotion as personal relatedness. *Emot. Rev. 4*, 169–175.
Hobson R. P., Lee A. (1999). Imitation and identification in autism. *J. Child Psychol. Psychiatry 40*, 649–659.
Hobson R. P., Ouston J., Lee A. (1988b). What's in a face? The case of autism. *Br. J. Psychol. 79*, 441–453.
Hobson, R. P., & Lee, A. (1999). Imitation and identification in autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *40*(04), 649-659.
Hoekstra 2009: Hoekstra A, Happé F., Baron-Cohen S., (2009), Association between extreme autistic traits and intellectual disability: insight from a general population twin study,*British Journal of Psychiatry* 195, 531-536.
Horowitz, Alexandra (2008). "Attention to attention in domestic dog (Canis familiaris) dyadic play". *Animal Cognition 12*(1): 107–18.
Howlin P. (1998), *Children with autism and Asperger syndrome: A guide for practitioners and carers,* New York, Wiley.
Howlin, P. (2003). Outcome in high-functioning adults with autism with and without early language delays: Implications for the differentiation between autism and Asperger syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 33, 3–13.
Howlin, P. & Asgharian, A. (1999). The diagnosis of autism and Asperger syndrome: findings from a survey of 770 families*. Developmental Medicine & Child Neurology*, 41:834-839.

Howlin, P., Baron-Cohen, S., & Hadwin, J. (1999). *Teaching children with autism to mind-read: A practical guide for teachers and parents*. John Wiley & Sons.
Hu, V. W., Addington, A., & Hyman, A. (2011). Novel autism subtype-dependent genetic variants are revealed by quantitative trait and subphenotype association analyses of published GWAS data. *PLoS One*, 6(4), e19067.
Huang, C. C., & Chen, C. H. (2012). Role of GABAergic signaling and the GABA receptor subunit gene cluster at 15q11-q13 in autism spectrum disorders, schizophrenia, and heroin addiction. *Tzu Chi Medical Journal*, *24*(2), 35-38.
Hughes, J. R. (2012). The Savant Syndrome and Its Possible Relationship to Epilepsy. In *Neurodegenerative Diseases* (pp. 332-343). Springer US.
Hurley 2007: Hurley R.S.E., Losh M., Parlier M., Reznick J.S., Piven J. (2007), The Broad Autism Phenotype Questionnarie,*Journal of Autism and Developmental Disorders*,9, vol.37 1679-1690.
Iacoboni, M., Woods, R.P., Brass, M., Bekkering, H., Mazziotta, J.C., e Rizzolatti, G. (1999). Cortical mechanisms of human imitation. *Science, 286*(5449), 2526-2528.
Insel T, Cuthbert B, Garvey M, Heinssen R, Pine DS, et al. (2010) Research domain criteria (RDoC): toward a new classification framework for research on mental disorders. *Am J Psychiatry* 167: 748–751.
James W. (1884), *II. -What is an emotion?.* Mind, Vol. 9, No. 34, pp. 188-205.
Jansiewicz, E.M., Goldberg, M.C., Newschaffer, C.J., Denckla, M.B., Landa, R. & Mostofsky, S.H. (2006). Motor signs distinguish children with high functioning autism and Asperger´s syndrome from controls. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 36:613-21.
Jarrold C. e Russell J. (1997), *Counting abilities in autism: Possible implications for central coherence theory,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 27, n. 1, pp. 25-37.
Jonassen, D. H. (2006). A constructivist's perspective on functional contextualism. *Educational Technology Research and Development*, *54*(1), 43-47.
Just, M. A., Keller, T. A., Malave, V. L., Kana, R. K., & Varma, S. (2012). Autism as a neural systems disorder: a theory of frontal-posterior underconnectivity. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, *36*(4), 1292-1313.
Kabat-Zinn J. (1995), *Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life*, New York, Hyperion.
Kagan J. e Herschkowitz N. (2005), *A young mind in a growing brain*, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.
Kana R.K., Keller T.A., Minshew N.J. e Just M.A. (2007), *Inhibitory control in high-functioning autism: Decreased activation and underconnectivity in inhibition networks,* "Biological Psychiatry", vol. 62, n. 3, pp. 198-206.
Kanwisher N. (2000). Domain specificity in face perception. *Nat. Neurosci. 3*, 759–763.
Kato T., Takahashi E., Sawada K., Kobayashi N., Watanabe T., Ishii T. (1983). A computer analysis of infant movements synchronized with adult speech. *Pediatr. Res. 17*, 625–628.
Kellner M. e Tutin J. (1995), *A school-based anger management program for developmentally and emotionally dis- abled high school students,* "Adolescence", vol. 30, pp. 813-825.
Kendall P.C. (2000), *Child and adolescent cognitive behavioural therapy procedures,* New York, Guilford.

Kent G., R., J Carrington, S., Couteur, A., Gould, J., Wing, L., Maljaars, J., ... & R Leekam, S. (2013). Diagnosing Autism Spectrum Disorder: who will get a DSM-5 diagnosis?. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*.
Kerns, C. M., & Kendall, P. C. (2012). The presentation and classification of anxiety in autism spectrum disorder. *Clinical Psychology: Science and Practice*, *19*(4), 323-347.
Keysers, C. e Gazzola, V. (2006). Towards a unifying neural theory of social cognition. *Progress in Brain Research, 156,* 379-401.
Keysers, C., & Gazzola, V. (2014). Dissociating the ability and propensity for empathy. *Trends in cognitive sciences, 18*(4), 163-166.
Kim J.A., Szatmari P., Bryson S.E., Streiner D.L. e Wilson F.J. (2000), *The prevalence of anxiety and mood problems among children with autism and Asperger syndrome,* "Autism", vol. 4, pp. 117-132.
Kim Y.S., Leventhal B.L., Koh Y.J., Fombonne E., Laska E., Lim E.C. e Grinker R.R. (2011), *Prevalence of autism spectrum disorders in a total population sample,* "American Journal of Psychiatry", vol. 168, n. 9, pp. 904-912.
Kleinhans N.M., Pauley G., Richards T., Neuhaus E., Martin N., Corrigan N.M. e Dager S.R. (2012), *Age-related abnormalities in white matter microstructure in autism spectrum disorders,* "Brain Research". Available online 10 August 2012.
Klin A, McPartland J, Volkmar FR (2005) Asperger syndrome. In: Volkmar FR, Klin A, Paul R, Cohen DJ (eds) *Handbook of autism and pervasive developmental disorders*. Wiley, Hoboken, pp 88–125
Klin A., Jones W., Schultz R. e Volkmar F. (2005), *The enactive mind - from actions to cognition: Lessons from autism.* In F.R. Volkmar, R. Paul, A. Klin e D. Cohen (a cura di), *Handbook of autism and pervasive developmental disorders,* Vol. 1: *Diagnosis, development, neurobiology, and behavior,* 3rd ed., Hoboken, NJ, Wiley, pp. 682-703.
Klin, A., Pauls, D., Schultz, R., & Volkmar, F. (2005).Three diagnostic approaches to Asperger syndrome: Implications for research. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35, 221–234.
Klin, A., Volkmar, F. R., Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V., & Rourke, B. P. (1995). Validity and neuropsychological characterization of Asperger Syndrome: Convergence with nonverbal learning disability syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 1127–1140.
Kokal, I., Gazzola, V., e Keysers, C. (2009). Acting together in and beyond the mirror neuron system. *Neuroimage, 47*(4) 2046-2056.
Kolevzon, A., Smith, C. J., Schmeidler, J., Buxbaum, J. D., & Silverman, J. M. (2004). Familial symptom domains in monozygotic siblings with autism. American Journal of Medical Genetics Part B: *Neuropsychiatric Genetics, 129*(1), 76–81.
Kopra, K., von Wendt, L., Nieminen-von Wendt, T. & Paavonen, E.J. (2008). Comparison of diagnostic methods for Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1567-73.
Kotter, R. e Meyer, N. (1992). The limbic system: a review of its empirical foundation. *Behavioural Brain Research, 52*(2), 105-127.
Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago press. 2012 *reprint*.
Lai M-C, Lombardo MV, Chakrabarti B, Baron-Cohen S (2013) Subgrouping the Autism "Spectrum": Reflections on DSM-5. PLoS Biol 11(4): e1001544.

Lam K.S. e Aman M.G. (2007), *The Repetitive Behavior Scale-Revised: Independent validation in individuals with autism spectrum disorders,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 37, n. 5, pp. 855-866.
Lam K.S., Bodfish, J.W. e Piven J. (2008), *Evidence for three subtypes of repetitive behavior in autism that differ in familiarity and association with other symptoms,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 49, n. 11, pp. 1193-1200.
Lam, K. S., Bodfish, J. W., & Piven, J. (2008). Evidence for three subtypes of repetitive behavior in autism that differ in familiality and association with other symptoms. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *49*(11), 1193-1200.
Lamm, C., Decety, J., & Singer, T. (2011). Meta-analytic evidence for common and distinct neural networks associated with directly experienced pain and empathy for pain. *Neuroimage*, *54*(3), 2492-2502.
Larson, T. (2013). A-TAC-The Autism–Tics, ADHD and other Comorbidities inventory: studies in reliability and validity. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series, 2013(145).
Lauritsen, M.B., Pedersen, C.B. & Mortensen, P.B. (2005). Effects of familial risk factors and place of birth on the risk of autism: a nationwide register-based study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 963-971.
LeDoux, J. (2007). The amygdala. *Current Biology, 17*(20), R868-874.
Lee P.S., Yerys B.E., Della Rosa A., Foss-Feig J., Barnes K.A., James J. D. e Kenworthy L.E. (2009), *Functional connectivity of the inferior frontal cortex changes with age in children with autism spectrum disorders: A fcMRI study of response inhibition,* "Cerebral Cortex", vol. 19, n. 8, pp. 1787-1794.
Leekam, S., Libby, S., Wing, L., Gould, J. & Gillberg, C. (2000) Comparison of ICD-10 and Gillberg's criteria for Asperger syndrome. Autism, 1 4, 11–28.
Levisohn L, Cronin-Golomb A, Schmahmann JD (May 2000). "Neuropsychological consequences of cerebellar tumour resection in children: cerebellar cognitive affective syndrome in a paediatric population". *Brain 123* (5): 1041–50.
Leslie, A. M., Mallon, R., & DiCorcia, J. A. (2006). Transgressors, victims, and cry babies: Is basic moral judgment spared in autism?. *Social neuroscience*, *1*(3-4), 270-283.
Lewis M., Haviland-Jones J.M. e Barrett L.F. (a cura di) (2010), *Handbook of emotions*, New York, Guilford Press.
Leyfer O.T., Folstein S.E., Bacalman S., Davis N.O., Dinh E., Morgan J. e Lainhart J.E. (2006), *Comorbid psychiatric disorders in children with autism: Interview development and rates of disorders,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 36, n. 7, pp. 849-861.
Lidstone, J., Uljarević, M., Sullivan, J., Rodgers, J., McConachie, H., Freeston, M., ... & Leekam, S. (2014). Relations among restricted and repetitive behaviors, anxiety and sensory features in children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(2), 82-92.
Linehan M. M. (1993), *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder,* New York, Guilford Press.
Liu Y., Cherkassky V.L., Minshew N.J. e Just M.A. (2011), *Autonomy of lower-level perception from global processing in autism: Evidence from brain activation and functional connectivity,* "Neuropsychologia", vol. 49, n. 7, pp. 2105-2111.
Lloyd, M., MacDonald, M., & Lord, C. (2013). Motor skills of toddlers with autism spectrum disorders. *Autism*, *17*(2), 133-146.

Lopata C., Thomeer M.L., Volker M.A., Toomey J.A., Nida R.E., Lee G.K. e Rodgers J.D. (2010), *RCT of a manualized social treatment for high-functioning autism spectrum disorders,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 40, n. 11, pp. 1297-1310.
Lopez B. e Leekam S.R. (2003), *Do children with autism fail to process information in context?,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 44, n. 2, pp. 285-300.
Lovecky D.V. (2004), *Different minds: Gifted children with AD/HD, Asperger syndrome, and other learning deficits*, London, Jessica Kingsley.
Loveland K. A. (2001). "*Toward an ecological theory of autism*" in The Development of Autism: Perspectives from Theory and Research, eds Burack J. A., Charman T., Yirmiya N., Zelazo P. R., editors. (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; ), 17–37
Loveland K. A. (2005). "*Social-emotional impairment and self-regulation in autism spectrum disorders*," in Emotional Development, eds Nadel J., Muir D., editors. (Oxford: Oxford University Press; ), 365–382.
Loveland K. A., Tunali B. (1991). Social scripts for conversational interactions in autism and down syndrome. *J. Autism Dev. Disord. 21*, 177–186.
Luciano, C., Rodríguez, M., Mañas, I., Ruiz, F., Berens, N., & Valdivia-Salas, S. (2009). Acquiring the Earliest Relational Operants: Coordination, Distinction, Opposition, Comparison, and Hierarchy. *Derived Relational Responding Applications for Learners with Autism and Other Developmental Disabilities: A Progressive Guide to Change*, 149.
Lundstrom, S., Chang, Z., Rastam, M., Gillberg, C., Larsson, H., Anckarsater, H., & Lichtenstein, P. (2012). Autism spectrum disorders and autisticlike traits: Similar etiology in the extreme end and the normal variation. Archives of general psychiatry, 69(1), 46.
Ma, D. Q., Jaworski, J., Menold, M. M., Donnelly, S., Abramson, R. K., Wright, H. H., ... & Cuccaro, M. L. (2005). Ordered-subset analysis of savant skills in autism for 15q11-q13. *American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics*, *135*(1), 38-41.
MacDonald, R., Anderson, J., Dube, W. V., Geckeler, A., Green, G., Holcomb, W., ... & Sanchez, J. (2006). Behavioral assessment of joint attention: A methodological report. *Research in Developmental Disabilities*, *27*(2), 138-150.
Macintosh, K.E., & Dissanayake, C. (2004). Annotation: The similarities and differences between autistic disorder and Asperger's disorder: A review of the empirical evidence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 421–434.
MacLean. (1949). Psychosomatic disease and the visceral brain; recent developments bearing on the Papez theory of emotion. *Psychosomatic Medicine, 11*(6), 338-353.
Mahoney, W.J., Szatmari, P., MacLean, J.E., Bryson, S.E., Jones, M.B., & Zwaigenbaum, L. (1998). Reliability and accuracy of differentiating pervasive developmental disorder subtypes. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 37, 278–285.
Malesa, E., Foss-Feig, J., Yoder, P., Warren, Z., Walden, T., & Stone, W. L. (2013). Predicting language and social outcomes at age 5 for later-born siblings of children with autism spectrum disorders. *Autism*, *17*(5), 558-570.

Mandell, D.S., Novak, M.M. & Zubritsky, C.D. (2005). Factors associated with age of diagnosis among children with Autism Spectrum Disorders. *Pediatrics*, 116, 1480-1486.
Mandy, W., Charman, T., Puura, K., & Skuse, D. (2014). Investigating the cross-cultural validity of DSM-5 autism spectrum disorder: Evidence from Finnish and UK samples. *Autism, 18*(1), 45–54.
Manjiviona, J. & Prior, M. (1995) Comparison of Asperger Syndrome and High-Functioning Autistic Children on a Test of Motor Impairment. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 25: 23–39.
Markram 2007: Markram H., Rinaldi T., Makram K. (2007),The Intense World Syndrome - an alternative hypothesis for autism, *Frontiers in Neuroscience* 1, 77-96.
Markram H., Rinaldi T. e Markram K. (2007), *The intense world syndrome: An alternative hypothesis for autism,* "Frontiers in Neuroscience", vol. 1, n. 1, pp. 77-96.
Marks S., Schrader C., Levine M., Hagie C., Longaker T., Morales M. e Peters I. (1999), *Social skills for social ills: Supporting the social skills development of adolescents with Asperger's syndrome,* "Teaching Exceptional Children", vol. 32, pp. 56-61.
Marmon, 2004: Harmon, Amy (9 maggio, 2004) *Neurodiversity Forever; The Disability Movement Turns to Brains*. The New York Times.
Martin, J., Hamshere, M. L., O'Donovan, M. C., Rutter, M., & Thapar, A. (2013). Factor Structure of Autistic Traits in Children with ADHD. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1-12.
Matson JL, Hattier MA, Williams LW (2012b) How does relaxing the algorithm for autism affect DSM-V prevalence rates? *J Autism Dev Disord* 42: 1549–1556.
Matson JL, Kozlowski AM, Hattier MA, Horovitz M, Sipes M (2012a) DSM-IV vs DSM-5 diagnostic criteria for toddlers with autism. *Dev Neurorehabil* 15: 185–190.
Matson, J.L. & Wilkins, J. (2008). Nosology and diagnosis of Asperger´s syndrome. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 2, 288-300.
Mattila ML, Kielinen M, Linna SL, Jussila K, Ebeling H, et al. (2011) Autism spectrum disorders according to DSM-IV-TR and comparison with DSM-5 draft criteria: an epidemiological study. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 50: 583–592 e511.
Mayes SD, Black A, Tierney CD (2013) DSM-5 under-identifies PDDNOS: diagnostic agreement between the DSM-5, DSM-IV, and Checklist for Autism Spectrum Disorder. *Res Autism Spectr Disord* 7: 298–306.
Mayes SD, Calhoun SL, Crites DL (2001) Does DSM-IV Asperger's disorder exist? *J Abnorm Child Psychol* 29:263–271.
Mayes, S.D. (2012) *Checklist for autism spectrum disorder*. Chicago: Stoelting.
McCabe, D. P., & Castel, A. D. (2008). Seeing is believing: the effect of brain images on judgments of scientific reasoning. *Cognition, 107*(1), 343–52.
Mazefsky, C. A., Goin-Kochel, R. P., Riley, B. P., & Maes, H. H. (2008). Genetic and environmental influences on symptom domains in twins and siblings with autism. *Research in Autism Spectrum Disorders, 2*(2), 320–331.
McCann J., Peppé S., Gibbon F. E., O'Hare A., Rutherford M. (2007). Prosody and its relationship to language in school-aged children with high-functioning autism. *Int. J. Lang. Commun. Disord. 42*, 682–702.

McCleery, J. P., Surtees, A. D., Graham, K. A., Richards, J. E., & Apperly, I. A. (2011). The neural and cognitive time course of theory of mind. *The Journal of Neuroscience*, *31*(36), 12849-12854.
McHugh, L. & Stewart, I. (2012). *The self and perspective-taking: Contributions and applications from modern behavioral science*. Oakland, CA: New Harbinger.
McHugh, L., Barnes-Holmes, Y., & Barnes-Holmes, D. (2009). Understanding and Training Perspective Taking as Relational Responding. *Derived Relational Responding Applications for Learners with Autism and Other Developmental Disabilities: A Progressive Guide to Change*, 281.
McPartland JC, Reichow B, Volkmar FR (2012) Sensitivity and specificity of proposed DSM-5 diagnostic criteria for autism spectrum disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 51: 368–383.
Meek, S. E., Lemery-Chalfant, K., Jahromi, L. B., & Valiente, C. (2013). A review of gene–environment correlations and their implications for autism: A conceptual model. *Psychological review*, *120*(3), 497.
Micali N., Chakrabarti S. e Fombonne E. (2004), *The Broad Autism phenotype findings from an epidemiological survey,* "Autism", vol. 8, n. 1, pp. 21-37.
Miller, J. N., & Ozonoff, S. (2000). The external validity of Asperger disorder: Lack of evidence from the domain of neuropsychology. *Journal of Abnormal Psychology*, 109, 227–238.
Minio-Paluello, I., Baron-Cohen, S., Avenanti, A., Walsh, V. e Aglioti, S.M. (2009). Absence of Embodied Empathy During Pain Observation in Asperger Syndrome. *Biological Psychiatry, 65*(1), 55-62.
Montgomery, J. M., Stoesz, B. M., & McCrimmon, A. W. (2013). Emotional intelligence, theory of mind, and executive functions as predictors of social outcomes in young adults with Asperger syndrome. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 28*(1), 4-13.
Morgan J.T., Nordahl C.W. e Schumann C.M. (2012), *The Amygdala in Autism Spectrum Disorders.* in Bauxbaum J.D., Hof P.R (Ed.) "The Neuroscience of Autism Spectrum Disorders", Oxford, Academic Press, pp. 297-312.
Morrice, 2006: Morrice, Polly (29 gennaio, 2006) *Otherwise Minded*,The New York Times, review of A Mind Apart: Travels in a Neurodiverse World
Moscone D. (2011), *Cognitive Affective Training Kit. Programma di intervento CBT per la percezione, il riconoscimento, la gestione delle emozioni e l'insegnamento delle abilità sociali,* in: Venerosi A, Chiarotti F (Ed.). Rapporti ISTISAN, 11/33. Roma: ISS; 2011. pp. 89-102)
Moscone, D. & Vagni, D. (2012a). Mi sento un alieno intrappolato in un corpo umano. *Autismo Oggi*, n. 22.
Moscone, D. & Vagni, D. (2012b). L'Educazione Cognitivo-Affettiva e le condizioni dello Spettro Autistico ad Alto Funzionamento. *Autismo 11*(1), 39-71.
Mosher, C. P., Zimmerman, P. E., and Gothard, K. M. (2010). Response characteristics of basolateral and centromedial neurons in the primate amygdala. *J. Neurosci. 30*, 16197–16207.
Mottron 2006: Mottron L., Dawson M., Soulières I., Hubert B., Burack J.,Enhanced Perceptual Functioning in Autism: An Update, and Eight Principles of Autistic Perception. *Journal of Autism and Developmental Disorders*,36, vol.1 27-43.
Mottron L., Burack J.A., Iarocci G., Belleville S. e Enns J.T. (2003), *Locally oriented perception with intact global processing among adolescents with high-*

*functioning autism: Evidence from multiple paradigms,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 44, n. 6, pp. 904-913.
Mottron L., Burack J.A., Stauder J.E. e Robaey P. (2003), *Perceptual processing among high- functioning persons with autism,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 40, n. 2, pp. 203-211.
Mottron L., Dawson M., Soulieres I., Hubert B. e Burack J. (2006), *Enhanced perceptual functioning in autism: An update, and eight principles of autistic perception,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 36, n. 1, pp. 27-43.
Mottron, L. (2011). Changing perceptions: The power of autism. *Nature*, 479(7371), 33-35.
Mukamel, R., Ekstrom, A.D., Kaplan, J., Iacoboni, M. e Fried, I. (2010). Single-Neuron Responses in Humans during Execution and Observation of Actions. *Current Biology, 20,* 750-756.
Mundy P. e Willoughby J. (1996), *Nonverbal communication, joint attention, and early socio-emotional development,* in Lewis M. e Sullivan M. (Ed.), "Emotional development in atypical children", New York, Wiley, pp. 67–85
Mundy, P., & Stella, J. (2000). Joint attention, social orienting, and nonverbal communication in autism. *Autism spectrum disorders: A transactional developmental perspective*, *9*, 55-77.
Mundy, P., Sigman, M., & Kasari, C. (1994). Joint attention, developmental level, and symptom presentation in autism. *Development and Psychopathology*, *6*(03), 389-401.
Myles B. e Simpson R. (2001), *Effective practices for students with Asperger syndrome,* "Focus on Exceptional Children, vol. 34, pp. 1-14.
Myles B. e Simpson R.L. (2002), *Asperger syndrome: An overview of characteristics,* "Focus on Autism and Other Developmental Disabilities", vol. 17, pp. 132-138.
Nadel J., Muir D., editors. (eds). (2005). *Emotional Development*. Oxford: Oxford University Press.
Nadesan, M. H. (2013). *Constructing autism: unravelling the'truth'and understanding the social*. Routledge.
Nayate A., Bradshaw J.L. e Rinehart N.J. (2005), *Autism and Asperger's disorder: Are they movement disorders involving the cerebellum and/or basal ganglia?,* "Brain Research Bulletin", vol. 67, n. 4, pp. 327-334.
Neihart M. (2000), *Gifted children with Asperger's syndrome,* "Gifted Child Quarterly", vol. 44, n. 4, pp. 222-230.
Newson, E., Le Marechal, K., & David, C. (2003). Pathological demand avoidance syndrome: a necessary distinction within the pervasive developmental disorders. *Archives of disease in childhood*, *88*(7), 595-600.
Niedenthal P., Krauth-Gruber S. e Ric R. (2006), *Psychology of emotion,* New York, Psychology Press.
Niedenthal P.M. e Brauer M. (2012), *Social functionality of human emotion,* "Annual Review of Psychology", vol. 63, pp. 259-285.
Niedenthal, P.M. (2007). Embodying emotion. *Science, 316*(5827), 1002-1005.
Norbury, C. F. (2013). Practitioner Review: Social (pragmatic) communication disorder conceptualization, evidence and clinical implications. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*.

Nordahl C.W., Scholz R., Yang X., Buonocore M.H., Simon T., Rogers S. e Amaral D.G. (2012), *Increased rate of amygdala growth in children aged 2 to 4 years with autism spectrum disorders: A longitudinal study,* "Archives of General Psychiatry", vol. 69, n. 1, pp. 53-61.
Norman D. (2004), *Emotional design. Why we love (or hate) everyday things,* New York, Basic.
Nurmi, E. L., Dowd, M., Tadevosyan-Leyfer, O., Haines, J. L., Folstein, S. E., & Sutcliffe, J. S. (2003). Exploratory subsetting of autism families based on savant skills improves evidence of genetic linkage to 15q11-q13. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *42*(7), 856-863.
Nygren, G., Cederlund, M., Sandberg, E., Gillstedt, F., Arvidsson, T., Gillberg, I. C., ... & Gillberg, C. (2012). The prevalence of autism spectrum disorders in toddlers: a population study of 2-year-old Swedish children. *Journal of autism and developmental disorders*, 42(7), 1491-1497.
O'Nions, E., Christie, P., Gould, J., Viding, E., & Happé, F. (2013b). Development of the 'Extreme Demand Avoidance Questionnaire'(EDA-Q): preliminary observations on a trait measure for Pathological Demand Avoidance. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. doi:10.1111/jcpp.12149.
O'Nions, E., Viding, E., Greven, C. U., Ronald, A., & Happé, F. (2013a). Pathological demand avoidance: Exploring the behavioural profile. *Autism*, 1362361313481861.
Oberman, L. M., & Ramachandran, V. S. (2007). The simulating social mind: the role of the mirror neuron system and simulation in the social and communicative deficits of autism spectrum disorders. *Psychological bulletin*, *133*(2), 310.
Oswald, T. M. (2012). Relations among theory of mind and executive function abilities in typically developing adolescents and adolescents with Asperger's Syndrome and High Functioning Autism (Doctoral dissertation, University of Oregon).
Ozonoff S., Dawson G. e McPartland J. (2002), *A parent's guide to Asperger syndrome and high functioning autism,* New York, Guilford.
Ozonoff S., Pennington B.F. e Rogers S.J. (2006), *Executive function deficits in high- functioning autistic individuals: Relationship to theory of mind,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 32, n. 7, pp. 1081-1105.
Ozonoff S., Strayer D.L., McMahon W.M. e Filloux F. (2006), *Executive function abilities in autism and Tourette syndrome: An information processing approach,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 35, n. 6, pp. 1015-1032.
Ozonoff, S., South, M., & Miller, J. N. (2000). DSM-IV-defined Asperger syndrome: Cognitive, behavioral and early history differentiation from high-functioning autism. *Autism*, 4, 29–46.
Pajareya K. e Nopmaneejumruslers K. (2011), *A pilot randomized controlled trial of DIR/Floortime™ parent training intervention for pre-school children with autistic spectrum disorders,* "Autism", vol. 15, n. 5, pp. 563-577.
Paley, J. (2002). The Cartesian melodrama in nursing. *Nursing Philosophy*, *3*(3), 189-192.
Palfrenan, 2009: Palfreman-Kay, James (26 novembre 2009). "Institutional policy and neurodiversity in the post-16 sector." Google. Web. Paley, 2002.
Park Y.S., Vo L.P. e Tsong Y. (2009), *Family affection as a protective factor against the negative effects of perceived Asian values gap on the parent-child relationship*

*for Asian American male and female college students,* "Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology", vol. 15, n. 1, pp. 18-26.
Paul, R. & Cohen, D. (1984). Outcomes of severe disorders of language acquisition. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 14, 405-21.
Paynter J. e Peterson C.C. (2012), *Further evidence of benefits of thought-bubble training for theory of mind development in children with autism spectrum disorders,* "Research in Autism Spectrum Disorders", vol. 7, n. 2, pp. 344-348.
Peláez-Nogueras, M., Field, T., Gewirtz, J. L., Cigales, M., Gonzalez, A., Sanchez, A., & Richardson, S. C. (1997). The effects of systematic stroking versus tickling and poking on infant behavior. *Journal of Applied Developmental Psychology*, *18*(2), 169-178.
Pelaez, M. (2009). Joint attention and social referencing in infancy as precursors of derived relational responding. *Derived relational responding: Applications for learners with autism and other developmental disabilities*, 63-78.
Pellicano, E. (2010). Individual differences in executive function and central coherence predict developmental changes in theory of mind in autism. *Developmental psychology*, *46*(2), 530.
Perou, R., Bitsko, R. H., Blumberg, S. J., Pastor, P., Ghandour, R. M., Gfroerer, J. C., ... & Huang, L. N. (2013). Mental Health Surveillance Among Children—United States, 2005–2011. *MMWR: Surveillance Summaries*, 62(2), 1-35.
Peterson, C. (2014). Theory of mind understanding and empathic behavior in children with autism spectrum disorders. *International Journal of Developmental Neuroscience.*
Peterson, C. C., Wellman, H. M., & Slaughter, V. (2012). The Mind Behind the Message: Advancing Theory-of-Mind Scales for Typically Developing Children, and Those With Deafness, Autism, or Asperger Syndrome. *Child development*, *83*(2), 469-485.
Petitto, L. A., & Marentette, P. F. (1991). Babbling in the manual mode: Evidence for the ontogeny of language. *Science*, *251*(5000), 1493-1496.
Piven J., Palmer P., Jacobi D., Childress D. e Arndt S. (1997), *Broader autism phenotype: Evidence from a family history study of multiple-incidence autism families,* "American Journal of Psychiatry", vol. 154, n. 2, pp. 185-190.
Pettersson, E., Anckarsäter, H., Gillberg, C., & Lichtenstein, P. (2013). Different neurodevelopmental symptoms have a common genetic etiology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *54*(12), 1356-1365.
Plutchik R. (2001), *The nature of emotions,* "American Scientist", vol. 89, n. 4, pp. 344-350.
Posserud MB, Lundervold AJ, Gillberg C (2006) Autistic features in a total population of 7–9-year-old children assessed by the ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire). *J Child Psychol Psychiatry* 47: 167–175.
Rapp, Brenda (2001). *The Handbook of Cognitive Neuropsychology: What Deficits Reveal about the Human Mind*. Psychology Press. p. 481.
Reaven J. e Hepburn S. (2003), *Cognitive-behavioral treatment of obsessive-compulsive disorder in a child with Asperger syndrome,* "Autism", vol. 7, n. 2, pp. 145-164.
Reaven J.A., Blakeley-Smith A., Nichols S., Dasari M., Flanigan E. e Hepburn S. (2009), *Cognitive-behavioral group treatment for anxiety symptoms in children with high-functioning autism spectrum disorders: A pilot study,* "Focus on Autism and Other Developmental Disabilities", vol. 24, n. 1, pp. 27-37.

Rehfeldt, R. A., and Barnes-Holmes, Y., (2009). *Derived Relational Responding: Applications for learners with autism and other developmental disabilities*. Oakland, CA: New Harbinger.
Richler J., Bishop S.L., Kleinke J.R. e Lord C. (2007), *Restricted and repetitive behaviors in young children with autism spectrum disorders,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 37, n. 1, pp. 73-85.
Richler J., Huerta M., Bishop S.L. e Lord C. (2010), *Developmental trajectories of restricted and repetitive behaviors and interests in children with autism spectrum disorders*, "Development and Psychopathology", vol. 22, n. 1, pp. 55-69.
Rinaldi T., Perrodin C. e Markram H. (2008), *Hyper-connectivity and hyper-plasticity in the medial prefrontal cortex in the valproic acid animal model of autism,* "Frontiers in Neural Circuits", 2:4.
Rinehart, N. J., Tonge, B. J., Iansek, R., McGinley, J., Brereton, A. V., Enticott, P. G., & Bradshaw, J. L. (2006). Gait function in newly diagnosed children with autism: cerebellar and basal ganglia related motor disorder. *Developmental Medicine & Child Neurology*, *48*(10), 819-824.
Rinehart, N.J., Bradshaw, J.L., Moss, S.A., Brereton, A. & Tonge, B. (2006a) 'Pseudo-Random Number Generation in Children with High-Functioning Autism and Asperger's Disorder: Further Evidence for a Dissociation in Executive Functioning', *Autism* 10 (1): 70–85.
Rizzolatti, G. e Fabbri-Destro, M. (2008). The mirror system and its role in social cognition. *Current Opinion in Neurobiology, 18*(2), 179-184.
Rizzolatti, G., & Fabbri-Destro, M. (2010). Mirror neurons: from discovery to autism.
Robertson C.E., Martin A., Baker C.I. e Baron-Cohen S. (2012), *Atypical integration of motion signals in Autism Spectrum conditions,* "PLOS ONE", vol. 7, n. 11, e48173.
Robinson, E. B., Koenen, K. C., McCormick, M. C., Munir, K., Hallett, V., Happé, F., et al. (2012). A multivariate twin study of autistic traits in 12-year-olds: Testing the fractionable autism triad hypothesis. *Behavior Genetics, 42*(2), 245–255.
Rogers K., Dziobek I., Hassenstab J., Wolf O.T. e Convit A. (2007), *Who cares? Revisiting empathy in Asperger syndrome,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 37, n. 4, pp. 709-715.
Rommelse, N. N., Geurts, H. M., Franke, B., Buitelaar, J. K., & Hartman, C. A. (2011). A review on cognitive and brain endophenotypes that may be common in autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder and facilitate the search for pleiotropic genes. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, *35*(6), 1363-1396.
Rossi, A., Smedema, D., Parada, F. J., & Allen, C. (2014). Visual Attention in Dogs and the Evolution of Non-Verbal Communication. In *Domestic Dog Cognition and Behavior* (pp. 133-154). Springer Berlin Heidelberg.
Russell A.J., Mataix-Cols D., Anson M. e Murphy D.G.M. (2005), *Obsessions and compulsions in Asperger syndrome and high-functioning autism,* "British Journal of Psychiatry", vol. 186, pp. 525-528.
Russell J. (2011), *Mindfulness: A tool for parents and children with Asperger's Syndrome,* "Mindfulness", vol. 2, n. 3, pp. 212-215.
Rutter, M., & Lockyer, L. (1967) A five to fifteen year follow-up study of infantile psychosis. I. Description of sample. *British Journal of Psychiatry*, 1967, 113, 1169-1182.

Rutter, M., Greenfield, D., & Lockyer, L. (1967). A five to fifteen year follow-up study of infantile psychosis. II. Social and behavioural outcome. *British Journal of Psychiatry*, 113, 1183-1199.
Rutter, M., Mawhood, L., & Howlin, P. (1992). Language delay and social development. In E Fletcher, & D. Hall (Eds.), *Specific speech and language disorders in children* (pp. 63-78). London: Whurr.
Rutter, M. (2014). Addressing the issue of fractionation in autism spectrum disorder: A commentary on Brunsdon and Happé, Frazier et al., Hobson and Mandy et al. *Autism, 18*(1), 55–57.
Safran, J. S. (2002). Supporting students with Asperger's Syndrome in general education. *Teaching Exceptional Children*, *34*(5), 60-66.
Sander, D., Grafman, J., and Zalla, T. (2003). The human amygdala: an evolved system for relevance detection. *Rev. Neurosci. 14*, 303–316.
Scheeren, A. M., de Rosnay, M., Koot, H. M., & Begeer, S. (2013). Rethinking theory of mind in high-functioning autism spectrum disorder. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *54*(6), 628-635.
Scherer K.R. (2005), *"What are emotions? And how can they be measured?,* "Social Science Information", vol. 44, pp. 693-727.
Schmahmann JD, Sherman JC (1998). "The cerebellar cognitive affective syndrome". *Brain 121* (4): 561–79.
Schneidert, M., Hurst, R., Miller, J., & Üstün, B. (2003). The role of environment in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). *Disability & Rehabilitation*, 25(11-12), 588-595.
Schneider, D., Slaughter, V. P., Bayliss, A. P., & Dux, P. E. (2013). A temporally sustained implicit theory of mind deficit in autism spectrum disorders. *Cognition*, *129*(2), 410-417.
Schultz R. T. (2005). Developmental deficits in social perception in autism: the role of the amygdala and fusiform face area. *Int. J. Dev. Neurosci. 23*, 125–141.
Schumann, C. M., Hamstra, J., Goodlin-Jones, B. L., Lotspeich, L. J., Kwon, H., Buonocore, M. H., ... & Amaral, D. G. (2004). *The amygdala is enlarged in children but not adolescents with autism; the hippocampus is enlarged at all ages*. "The Journal of Neuroscience", vol. 24, n. 28, pp. 6392-6401.
Schwenck C., Mergenthaler J., Keller K., Zech J., Salehi S., Taurines R. e Freitag C.M. (2012), *Empathy in children with autism and conduct disorder: Group-specific profiles and developmental aspects,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 53, pp. 651-659.
Scott J. (2000), *Social network analysis: A handbook*, London, Sage Publications.
Sentse M. e Laird R.D. (2010), *Parent-child relationships and dyadic friendship experiences as predictors of behavior problems in early adolescence,* "Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology", vol. 39, n. 6, pp. 873-884.
Shah, A., & Frith, U. (2006). *Why do autistic individuals show superior performance on the block design task?*. "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 34, n. 8, pp. 1351-1364.
Sigman M. D., Kasari C., Kwon J., Yirmiya N. (1992). Responses to the negative emotions of others by autistic, mentally retarded, and normal children. *Child Dev. 63*, 796–807.
Sigman M., Dissanayake C., Corona R., Espinosa M. (2003). Social and cardiac responses of young children with autism. *Autism 7*, 205–216.

Singer T., Lamm C. (2009). The social neuroscience of empathy. *Ann. N. Y. Acad. Sci. 1156*, 81–96.
Singh N. N., Lancioni, G. E., Manikam, R., Winton, A. S., Singh, A. N., Singh, J., & Singh, A. D. (2011). A mindfulness-based strategy for self-management of aggressive behavior in adolescents with autism. *Research in Autism Spectrum Disorders*, *5*(3), 1153-1158.
Skafidas E., Testa R., Zantomio D., Chana G., Everall I.P. e Pantelis C. (2012), *Predicting the diagnosis of autism spectrum disorder using gene pathway analysis,* "Molecular Psychiatry". Advance online publication 11 September 2012.
Skinner B.F. (1957), *Verbal behavior*, New York, Appleton-Century-Crofts, p. 478.
Skuse, D. H. (2009). Is autism really a coherent syndrome in boys, or girls? *British Journal of Psychology*, 100, 33–37.
Smith A. (2009a), *The empathy imbalance hypothesis of autism: A theoretical approach to cognitive and emotional empathy in autistic development,* The Psychological record.
Smith A. (2009b), *Emotional empathy in autism spectrum conditions: Weak, intact, or heightened?,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 39, n. 12, pp. 1747-1748.
SNLG 21 – ISS (2011), Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, Disponibile all'indirizzo: http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_autismo_def.pdf, ultima consultazione 21 dicembre 2012.
Soderstrom H, Nilsson T, Sjodin AK, Carlstedt A, Forsman A. The childhood-onset neuropsychiatric background to adulthood psy- chopathic traits and personality disorders. *Compr Psychiatry* 2005; 46(2): 111-6.
Sofronoff K. (2003), *The children's inventory of anger: Parent version, Unpublished questionnaire,* University of Queensland.
Sofronoff K., Attwood T. e Hinton S. (2005), *A randomised controlled trial of a CBT intervention for anxiety in children with Asperger syndrome,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 46, n. 11, pp. 1152-1160.
Sofronoff K., Attwood T., Hinton S. e Levin I. (2007), *A randomized controlled trial of a cognitive behavioural intervention for anger management in children diagnosed with Asperger syndrome,* "Journal of Autism and Developmental Disorders", vol. 37, n. 7, pp. 1203-1214.
Sofronoff K., Eloff J., Sheffield J. e Attwood T. (2011), *Increasing the understanding and demonstration of appropriate affection in children with Asperger syndrome: A pilot trial,* "Autism Research and Treatment" Online-publishing.
Spek A.A., van Ham N.C. e Nyklíček I. (2012), *Mindfulness-based therapy in adults with an autism spectrum disorder: A randomized controlled trial,* "Research in Developmental Disabilities", vol. 34, n. 1, pp. 246-253.
Spek, A. A., Scholte, E. M., & Van Berckelaer-Onnes, I. A. (2010). Theory of mind in adults with HFA and Asperger syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, *40*(3), 280-289.
Spek, A.A., Scholte, E.M. & van Berckelaer-Onnes, I.A. (2008). Brief Report: The use of WAIS-III in adults with HFA and Asperger Syndrome. *J Autism Dev Disord*, 38:782–787.
Spiker M.A., Lin C.E., Van Dyke M. e Wood J.J. (2012), *Restricted interests and anxiety in children with autism,* "Autism", vol. 16, n. 3, pp. 306-320.
Strang J.F., Kenworthy L., Daniolos P., Case L., Wills M.C., Martin A. e Wallace G.L. (2012), *Depression and anxiety symptoms in children and adolescents with autism*

*spectrum disorders without intellectual disability,* "Research in Autism Spectrum Disorders", vol. 6, n. 1, pp. 406-412.
Sudarov, A. (2013). Defining the role of cerebellar Purkinje cells in autism spectrum disorders. *The Cerebellum*, *12*(6), 950-955.
Szatmari P, MacLean JE, Jones MB, Bryson SE, Zwaigenbaum L, Bartolucci G, Mahoney WJ, & Tuff L (2000) The familial aggregation of the lesser variant in biological and nonbiological relatives of PDD probands: a family history study. *J Child Psychol Psychiatry* 41:579–586
Szatmari, P., Bryson, S., Duku, E., Vaccarella, L., Zwaigenbaum, L., Bennett, L. & Boyle, M.H. (2009). Similar developmental trajectories in autism and Asperger syndrome: from early childhood to adolescence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 50, 1459-1467.
Szatmari, P., Bryson, S.E., Streiner, D.L., Wilson, F.J., Archer, L., & Ryerse, C. (2000). Two-year outcome of preschool children with autism or Asperger's syndrome. *American Journal of Psychiatry*, 15, 1980–1987.
Szatmari, P., Georgiades, S., Bryson, S., Zwaigenbaum, L., Roberts, W., Mahoney, W., ... & Tuff, L. (2006). Investigating the structure of the restricted, repetitive behaviours and interests domain of autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(6), 582-590.
Taheri A, Perry A (2012) Exploring the proposed DSM-5 criteria in a clinical sample. J Autism Dev Disord 42: 1810–1817.
Tantam D., Monaghan L., Nicholson H., Sterling J. (1989). Autistic children's ability to interpret faces: a research note. *J. Child Psychol. Psychiatry 30*, 623–630.
Tavassoli, T., Auyeung, B., Murphy, L. C., Baron-Cohen, S., & Chakrabarti, B. (2012). Variation in the autism candidate gene GABRB3 modulates tactile sensitivity in typically developing children. *Molecular autism*, 3(1), 6.
Taylor, B. A., & Hoch, H. (2008). Teaching children with autism to respond to and initiate bids for joint attention. *Journal of Applied Behavior Analysis*, *41*(3), 377-391.
Thede, L.L. & Coolidge, F.L. (2007) Psychological and neurobehavioral comparisons of children with Asperger´s Disorder versus High-Functioning Autism. *Journal of Autism & Developmental Disorders*. 37:847-54.
Tomasello, M. (2010). Altruisti nati. *Perché cooperiamo fin da piccoli. Torino: Bollati-Boringhieri*.
Trevarthen C. (1979). "*Communication and cooperation in early infancy: a description of primary intersubjectivity*," in Before speech: The Beginning of Interpersonal Communication, ed. Bullowa M., editor. (Cambridge: Cambridge University Press; ), 321–347.
Trivedi N. (2012), *Individual differences in the local or global processing styles within individuals with Autism: An evidence against the Weak Central Coherence and the Enhanced Perceptual Processing theories.* Open Access Dissertations and Theses. Paper 7556.
Tsai, L. Y. (2013). Asperger's Disorder will be Back. *Journal of autism and developmental disorders*, 1-29.
Tsai, P., Chu, Y., Regehr, W., & Sahin, M. (2013). Autistic-Like Behavior and Cerebellar Dysfunction in Purkinje Cell Tsc1 Mutant Mice (S15. 001). *Neurology*, *80*(Meeting Abstracts 1), S15-001.
Vagni, D. (2013). *Che cos´è la PDA? Sindrome da Evitamento Estremo delle Richieste.* Poster presentato durante le "Giornate di neuropsicologia dell'età

evolutiva – VIII edizione. Bressanone. Accessibile al link: http://www.spazioasperger.it/pda/
Valdivia-Salas, S., Luciano, C., Gutierrez-Martinez, O. & Visdomine, C. (2009). Estabilish Empathy in Rehfeldt, R. A., & Barnes-Holmes, Y. (Eds.). (2009). *Derived relational responding: Applications for learners with autism and other developmental disabilities: A progressive guide to change*. New Harbinger Publications.
Verhoeff, B. (2013). The autism puzzle: challenging a mechanistic model on conceptual and historical grounds. *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, *8*(1), 17.
Verona, E., & Sullivan, E. A. (2008). *Emotional catharsis and aggression revisited: Heart rate reduction following aggressive responding*. "Emotion", vol. 8, n. 3, pp. 331-340.
Verte, S., Geurts, H. M., Roeyers, H., Oosterlaan, J., & Sergeant, J. A. (2006). Executive functioning in children with an autism spectrum disorder: Can we differentiate within the spectrum? *Journal of Autism and Developmental Disorder*, 36, 351–372.
Volkmar ,FR, Klin, A & Pauls, D (1998) Nosological and genetic aspects of Asperger syndrome. J Autism Dev Disord 28:457–463
Wallace S., Coleman M., Baily A. (2008). Face and object processing in autism spectrum disorder. *Autism Res. 1*, 43–51.
Wang L., Mottron L., Peng D., Berthiaume C. e Dawson M. (2007), *Local bias and local-to-global interference without global deficit: A robust finding in autism under various conditions of attention, exposure time, and visual angle,* "Cognitive Neuropsychology", vol. 24, n. 5, pp. 550-574.
Watson, T. C., Becker, N., Apps, R., & Jones, M. W. (2014). Back to front: cerebellar connections and interactions with the prefrontal cortex. *Frontiers in systems neuroscience*, *8*.
Weigelt S., Koldewyn K., Kanwisher N. (2012). Face identity recognition ain autism spectrum disorders: a review of behavioural studies. *Neurosci. Biobehav. Rev. 36*, 1060–1084.
Weisberg, D. S., Keil, F. C., Goodstein, J., Rawson, E., & Gray, J. R. (2008). The seductive allure of neuroscience explanations. *Journal of cognitive neuroscience, 20*(3), 470–7
Wheelwright 2010: Wheelwright S., Auyeung B., Allison C., Baron-Cohen S. (2010),Defining the broader, medium and narrow autism phenotype among parents using the Autism Spectrum Quotient (AQ), *Molecular Autism* 2010,1:10
Whiten, A., & Byrne, R. W. (Eds.). (1997). *Machiavellian intelligence II: Extensions and evaluations* (Vol. 2). Cambridge University Press.
Whitney, E. R., Kemper, T. L., Bauman, M. L., Rosene, D. L., & Blatt, G. J. (2008). Cerebellar Purkinje cells are reduced in a subpopulation of autistic brains: a stereological experiment using calbindin-D28k. *The Cerebellum*, *7*(3), 406-416.
Wild, B., Erb, M., e Bartels, M. (2001). Are emotions contagious? Evoked emotions while viewing emotionally expressive faces: quality, quantity, time course and gender differences. *Psychiatry Research, 123*(1), 17-36.
Williams E. (2012), *An investigation into the effectiveness of social stories with photograph or symbol illustrations for addressing the specific target behaviours of children with a diagnosis of autism spectrum disorder,* Doctoral dissertation, University of Nottingham.

Williams JG, Allison C, Scott FJ, Bolton PF, Baron-Cohen S, et al. (2008) The Childhood Autism Spectrum Test (CAST): sex differences. *J Autism Dev Disord* 38: 1731–1739.
Williams, J. H. G., Whiten, A., & Singh, T. (2004). A systematic review of action imitation in autistic spectrum disorder. *Journal of autism and developmental disorders, 34*(3), 285–99.
Williams, K., Tuck, M., Helmer, M., Bartak, L., Mellis, C. & Peat, J.K. (2008). Diagnostic labelling of autism spectrum disorders in NSW. *Journal of Paediatrics and Child Health*. V44, 108-113.
Williams, D. M., & Bowler, D. M. (2014). Autism spectrum disorder: Fractionable or coherent? *Autism, 18*(1), 2–5.
Wing L (1975/1996) *The autistic spectrum: a guide for parents and professionals*.Constable & Robinson Ltd. Londra.
Wing L. (1981), *Asperger's syndrome: A clinical account,* "Psychological Medicine: A Journal of Research in Psychiatry and the Allied Sciences".
Wing L. (1991), *The relationship between Asperger's syndrome and Kanner's autism.* In U. Frith (a cura di), *Autism and Asperger syndrome,* Cambridge, Cambridge University Press.
Wing L. (1996), *The autism spectrum,* London, Constable.
Witwer, A.N., & Lecavalier, L. (2008). Validity of autism spectrum disorder subtypes. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 38:1611–1624.
Wood J.J., Drahota A., Sze K., Har K., Chiu A. e Langer D.A. (2008), *Cognitive behavioral therapy for anxiety in children with autism spectrum disorders: A randomized, controlled trial,* "Journal of Child Psychology and Psychiatry", vol. 50, n. 3, pp. 224-234.
Woodbury-Smith, M., Klin, A., & Volkmar, F. (2005). Asperger's syndrome: A comparison of clinical diagnoses and those made according to the ICD-10 and DSM-IV. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 35, 235–240.
World Health Organization. (1993). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: diagnostic criteria for research*. World Health Organization.
World Health Organization (Ed.). (2007). *International Classification of Functioning, Disability, and Health: Children & Youth Version: ICF-CY*. World Health Organization.
Yates D. (2012), *Neurogenetics: Unravelling the genetics of autism,* "Nature Reviews Neuroscience", vol. 13, pp. 359.
Yong, M. H. (2014). *Domestic dogs' understanding of human emotional cues* (Doctoral dissertation, University of Otago).
Zalla, T., & Sperduti, M. (2013). The amygdala and the relevance detection theory of autism: an evolutionary perspective. *Frontiers in human neuroscience, 7*.
Zalla, T., Barlassina, L., Buon, M., & Leboyer, M. (2011). Moral judgment in adults with autism spectrum disorders. *Cognition, 121*(1), 115-126.
Zalla, T., Sav, A. M., Stopin, A., Ahade, S., & Leboyer, M. (2009). Faux pas detection and intentional action in Asperger Syndrome. A replication on a French sample. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 39*(2), 373-382.
Zalla, T., Sirigu, A., Robic, S., Chaste, P., Leboyer, M., & Coricelli, G. (2014). Feelings of regret and disappointment in adults with high-functioning autism. *Cortex, 58*, 112-122.